Script

AMS - Cours de préparation

Mars 2024

16 & 17 mars 2024

Table des matières

REMERCIEMENTS	3
GÉNÉRALITÉS SUR LE TEST AMS	4
PRÉPARATION AU TEST AMS	5
FRAGMENTS DE FIGURES	9
COMPRÉHENSION DE QUESTIONS FONDAMENTALES DE LA MÉDECINE ET DES SCIENCES NATURELLES	13
FIGURES TUBULAIRES	20
QUESTIONS QUANTITATIVES ET FORMELLES	31
TRAVAIL AVEC SOIN ET CONCENTRATION	37
MÉMORISATION DE FIGURES ET DE FAITS	54
MÉMORISATION DE FIGURES	57
MÉMORISATION DE FAITS	58
COMPRÉHENSION DE TEXTES	60
DIAGRAMMES ET TABLEAUX	67

Impressum

Créé par

NC-Wiki

Avec le matériel d'apprentissage et de préparation de NC-Wiki www.nc-wiki.ch

Impression

Imprimerie de ETH Zürich

© NC-Wiki 2024

Remerciements

Chers participants,

Bienvenue au cours de préparation de NC-Wiki pour le Numerus Clausus 2024 ! Nous sommes très heureux de vous compter parmi nous. Au cours des deux prochains jours, vous allez pouvoir vous familiariser avec le numerus clausus et ses sous-tests et résoudre les premiers exercices. Vous aurez également l'occasion de poser toutes les questions que vous souhaitez sur le test AMS. Vos tuteurs et tutrices seront toujours là pour vous aider et vous conseiller. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez sur les sujets qui vous semblent encore obscurs !
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir dans notre cours de préparation, une bonne persévérance pour la période de préparation et nous vous tenons déjà les pouces pour la finale en juillet !

Meilleures salutations,

Votre équipe NC-Wiki

Généralités sur le test AMS

Dans le tableau ci-dessous, tu trouveras la description du déroulement de l'AMS. Il est tout à fait normal de se sentir très nerveux et peut-être pas très bien ce matin-là. N'oublie pas que tu t'es bien préparé à cet examen et aies confiance en tes capacités. Ce n'est pas un test comme au lycée/collège -Il est impossible de faire tout juste ! Essaye tout de même de suivre une routine matinale structurée identique à celle lors de la préparation. La structure t'apportera de la sécurité ! Mets donc ton réveil à l'heure du vrai jour du test, même plusieurs jours avant l'examen. Essaye également de te représenter mentalement le jour du test. Cela peut sembler stressant au début, mais cette technique t'empêchera de paniquer le jour J !

Il n'y a pas vraiment de pauses entre les différents sous-tests. Dès qu'un sous-test touche à sa fin et que le responsable du test dit "Stop", il est impératif de poser le stylo. Dès qu'il dit "Départ", il est autorisé de commencer immédiatement le sous-test suivant et donc (seulement à ce moment-là !) de passer à la page suivante. Il ne s'écoule que quelques secondes entre les instructions du responsable du test et le début de l'exercice. Il est donc préférable de prévoir des pauses pendant les longs (!) sous-tests - en particulier pour les sous-tests qui ne font pas partie de tes points forts !

Lorsque le cahier de test A est collecté et que le cahier de test B est distribué, tu as quelques minutes pour respirer et te préparer mentalement à enchaîner la compréhension de textes aux tests de mémoire. Avant le test de concentration, tu disposes encore de quelques minutes, car celui-ci se déroule à chaque fois en plusieurs étapes.

Le test AMS dure au total 3 heures et 55 minutes.

Déroulement du test AMS[1]

Aufgabengruppe	Anzahl Aufgaben	Maximale Punktzahl	Bearbeitungszeit
Muster zuordnen	18	18	16 Minuten
Medizinisch-naturwissenschaftliches Grundverständnis	18	18	45 Minuten
Schlauchfiguren	18	18	10 Minuten
Quantitative und formale Probleme	18	18	45 Minuten
Einprägephase Figuren Lernen Fakten Lernen			 4 Minuten 6 Minuten
Testheft A wird eingesammelt – Testheft B wird ausgeteilt			
Textverständnis	18	18	45 Minuten
Reproduktionsphase Figuren Lernen Fakten Lernen	 18 18	 18 18	 5 Minuten 6 Minuten
Diagramme und Tabellen	18	18	45 Minuten
Konzentriertes und sorgfältiges Arbeiten	1600 Zeichen	18	8 Minuten
Gesamttest	**144 + 1600 Zeichen**	**162**	**235 Minuten**

[1] Source : swissuniversities

Préparation au test AMS

Informations officielles

Si tu t'es inscrit(e), tu recevras les informations officielles sur l'AMS par courrier de Swissuniversities en avril. Si tu trouves des informations contradictoires, réfère-toi au "test-info" officiel.

Tu trouveras d'autres informations sur les sites web de Swissuniversities et du Centre pour le développement de tests et le diagnostic (CDT), qui développe l'AMS. Tu y trouveras également le document "Exemples d'épreuves de l'AMS" avec des épreuves originales de l'AMS et des explications sur les sous-tests. Sur le site web du ZTD, tu trouveras des informations sur la raison pour laquelle un test d'aptitude doit être réalisé et pourquoi il est effectué de cette manière.

Connaître par cœur les tâches à accomplir

Tu gagneras un temps précieux au NC si tu connais déjà l'énoncé du problème. Tu pourras par conséquent utiliser ce temps pour résoudre les exercices ! Familiarise-toi donc à l'avance avec les règles de remplissage des réponses, de défilement des pages, de déroulement du test.

Estimation du temps nécessaire pour une préparation sérieuse

Beaucoup de temps : Compréhension de textes, MedNat, Diagrammes et tableaux, QfD
Temps moyen : Mémorisations, fragments de figures
Moins de temps : Travail avec soin et concentration, figures tubulaires

Lors de la préparation, il est important de commencer par avoir une idée des tâches à accomplir afin de se familiariser avec elles. C'est pourquoi il ne faudrait pas travailler sous la pression du temps au début. Dès que tu te sentiras à l'aise avec le sous-test, tu devras t'entraîner sous pression. Tu peux également utiliser le matériel d'exercice plusieurs fois, mais laisse un plus long intervalle entre les exercices, selon le sous-test, afin que tu ne t'en rappelles pas.

Dans le tableau ci-dessous, tu trouveras des recommandations sur l'effort d'apprentissage à fournir pour chaque sous-test. Cela peut bien sûr varier selon les personnes. Il s'agit uniquement de recommandations basées sur notre expérience. Si tu te sens à l'aise dans un sous-test, tu peux moins le pratiquer, ou inversement. Pour commencer, plus tu t'y prends tôt, mieux c'est. Si tu n'as pas beaucoup de temps à consacrer à la préparation de l'AMS, il est judicieux de s'orienter vers les valeurs proposées.

Sous-test	**Date de début (mois avant AMS)**	**Fréquence / semaine**	**Nbr de séries/ session d'exercice**
Fragments de figures	1.5-2	3-4	1
MedNat	2-3	2-3	1
Figures tubulaires	1-1.5	2-3	1
QfD	2-3	2-3	1
Mémorisations	2-3	3-4	1
Compréhension textes	2-3	2-3	1
Diagrammes et tableaux	2-3	2-3	1
Soin et concentration	1.5-2	5-6	1

La semaine précédant l'AMS, il est préférable, pour certains sous-tests, que tu t'arrêtes de les pratiquer afin de te vider la tête. Dans les tests de mémoire en particulier, tu peux par exemple confondre des caractéristiques ou des combinaisons similaires. Ne t'inquiète pas ! Si tu t'es bien préparé, tu ne désapprendras en aucun cas tes stratégies et compétences.

Le jour du numérus clausus

Alimentation

Le jour de l'AMS, prend un bon petit-déjeuner et bois suffisamment ; dans l'idéal, choisis une routine matinale qui te convient déjà plusieurs jours avant le test (y compris le même petit-déjeuner/la même boisson ou encore une promenade matinale régulière pour te libérer l'esprit). Le mieux est de ne pas trop boire juste avant l'AMS, afin de ne pas devoir aller aux toilettes pendant le test - le temps n'est pas arrêté en cas de pause. Mais bien sûr, tu dois boire au moins assez pour pouvoir te concentrer. Parfois, les canettes en aluminium (boissons Mate) sont retirées. Veille à ce que la bouteille soit transparente. Tu peux bien sûr la remplir avec d'autres boissons comme Isostar ou autre.

L'AMS dure très longtemps. Il est donc utile d'emporter des snacks. Les noix, les fruits secs et le chocolat sont par exemple des aliments appropriés. Tout ce qui est emporté dans la salle de test doit être transporté dans un récipient/sac transparent (p. ex. un sac plastique à fermeture éclair). Il est préférable de trouver une option qui ne grésille pas (les barres sont déjà déballées ?). Tu devras également avoir quelque chose à boire avec toi pendant le test. Les sucres rapides (ex. sucres de raisin) doivent être pris avec précaution. Ta glycémie augmente certes brièvement, mais elle redescend ensuite à des valeurs plus basses qu'auparavant. Tu peux toutefois en prendre pour le dernier sous-test (Travail concentré et minutieux) - il faut noter que le glucose a besoin de quelques minutes pour faire effet. Si tu décides d'en prendre un, il est préférable de le prendre pendant que le responsable du test explique en détail le sous-test. Son explication dure 2 à 4 minutes environ.

Lieu et arrivée

Pour participer à l'AMS, il faut être à l'heure. La raison du retard n'a pas d'importance. Il n'y a pas de date de rattrapage, la prochaine date est donc exactement un an plus tard. C'est pourquoi il est important de savoir à l'avance où il faut se rendre. Il vaut donc la peine de visiter le lieu du test quelques jours avant l'AMS. Le jour du NC, il est alors judicieux de prévoir une grande marge dans le temps d'arrivée, de sorte qu'en cas de restrictions dans les transports publics ou d'embouteillages, tu arrives quand même à temps.

Situation d'examen

Selon l'endroit où vous passez l'AMS, il peut y avoir beaucoup de monde sur le lieu de l'examen. A Zurich, il y a parfois plusieurs centaines de participants dans une salle. Ne te laisse pas déconcerter par cela et concentre-toi sur toi-même.

Lors du test, tu reçois un cahier dans lequel sont regroupées toutes les tâches. Les solutions doivent être inscrites sur la feuille de solutions séparée ! Ce qui est écrit dans le cahier d'exercices est ignoré lors de l'évaluation. Si tu changes d'avis sur un exercice, le trait mal placé doit être bien effacé (c'est pourquoi il est recommandé d'utiliser des crayons doux). Veille à toujours garder la feuille de solution avec toi. Tu ne dois pas la remettre avec le cahier de test A !

Chaque exercice permet d'obtenir exactement un point. Les exercices plus faciles donnent donc autant de points que les plus difficiles. Les exercices d'un même sous-test peuvent être sautés.

Test psychologique

L'AMS teste également ta force mentale et ta capacité à gérer le stress. Tu dois en être conscient afin de ne pas subir une crise soudaine pendant l'AMS. Ne t'attend pas à pouvoir traiter toutes les tâches, c'est normal ! Il vaut la peine d'inscrire quand même une solution pour les tâches non traitées, car il n'y a pas de déduction pour les mauvaises réponses !

Peut-être que cette pensée te calmera un peu si tu es sur le point de craquer au NC : Tout le monde est stressé. Les tâches de ce sous-test te semblent beaucoup plus difficiles que lorsque tu t'es entraîné ? Tu n'es probablement pas le seul dans ce cas. Tu t'es pourtant entraîné pendant la phase précédant l'AMS. De tels "mind games" ne parviendront pas à te déstabiliser.

Respire à fond

Prends le temps de respirer et de revenir au présent lorsque tu sens que tu paniques et que tu n'arrives plus à te concentrer. Ce petit temps d'arrêt vaut vraiment la peine, surtout pour les longs sous-tests. Nous te recommandons également de te préparer mentalement au prochain sous-test à la fin des longs sous-tests, c'est-à-dire avant les sous-tests courts et intensifs en termes de concentration. Cela afin que tu ne commences pas le sous-test en étant stressé (p. ex. avant Travail avec soin et concentration).

Surprise Surprise

Le degré de difficulté des tâches peut varier considérablement d'une année à l'autre. En guise d'exemple : En 2021, le sous-test fragments de figures n'a obtenu en moyenne que 10/20 points, contre 13,8/18 en 2022. C'est une différence significative. Prépare-toi à être surpris d'une manière ou d'une autre. Peut-être qu'un sous-test est incroyablement difficile à résoudre ou peut-être qu'il est très facile et que tu vas même le terminer en avance. N'oublie pas que, comme nous l'avons déjà dit, il en va probablement de même pour tout le monde ! Ne laisse pas de telles surprises te déstabiliser.

Checklist : que prendre avec soi ?

- Documents officiels d'identité (ID, passeport ou permis de conduire)
- Invitation nominative au test AMS
- Marqueur bleu foncé ou noir (ex. Stabilo p68) pour le test de concentration
- Minimum 3 crayons papier (HB ou 2B)
- Stabilos
- Gomme
- Taille-crayon
- Snacks
- Boisson(s)
- Éventuellement des boules quies
- Un porte-bonheur

Tout ce qui est emporté dans la salle de test doit être dans un récipient transparent, y compris les boissons (par exemple une bouteille en plastique ou un sac zippé en plastique). N'oublie pas de laisser le téléphone portable/la smartwatch dans le vestiaire ou de le/la ranger dans ton sac. Les objets individuels comme le taille-crayon et la bouteille d'eau doivent également être transparents. Le simple fait d'avoir une étiquette peut déjà ne pas être toléré par certains surveillants.

Compléter la feuille de réponses de manière stratégique

Il est important de mettre une marque sur toutes les réponses, car il n'y a pas de déduction pour les réponses erronées (exception : travail avec soin et concentration). Il faut donc prévoir du temps pour examiner soigneusement ta feuille de réponses et compléter les éventuels exercices vides. Le mieux est de le faire dans le sous-test Problèmes quantitatifs et formels et dans le dernier sous-test long

Diagrammes et tableaux. Pour ces deux sous-tests, tu disposes de 45 minutes pendant lesquelles tu peux aussi souffler et contrôler ta feuille d'exercices. Mais attention, tu ne peux pas retourner aux anciens sous-tests dans la feuille de test !

Pendant la résolution d'un sous-test dans le cahier de test, tu peux placer un petit repère à côté des tâches que tu as sautées afin de les retrouver plus facilement.

Ne réfléchis pas trop en plaçant les croix « au bol ». Il est également recommandé de cocher toujours la même lettre (par exemple B) en cas d'exercice non résolu. Cela augmente statistiquement tes chances de bonnes réponses.

Après le NC

Fais-toi plaisir ! Tu as passé le test d'aptitude pour les études de médecine. Nous te félicitons pour cette forte performance ! Ce n'est pas évident de choisir de passer un examen de sélection aussi sévère. Maintenant, tu l'as enfin fini. Il est fort probable que tu t'agaces de certaines étapes et de certaines tâches que tu n'as pas résolues. N'y passe pas trop de temps, car cela ne fera que te stresser. Offre-toi quelque chose à la place ! Après tout, tu l'as bien mérité ! Que dirais-tu d'une bonne nuit de sommeil, d'un bon repas ou d'une excursion avec des amis ou de la famille ?

La réception des résultats : Ces dernières années, l'annonce des résultats est arrivée par la poste début août. Ne te laisse pas déstabiliser par les rumeurs des autres selon lesquelles la confirmation arrive toujours en recommandé, nous n'avons pas encore pu établir si c'était une légende ou non…

Fragments de figures

Introduction

Tes yeux aiguisés sont sollicités ! Le sous-test "Associer des fragments de figure" est le premier sous-test de l'AMS. On te montre 18 échantillons avec cinq extraits correspondants. Ta tâche consiste à trouver lequel des cinq extraits provient effectivement de l'échantillon de départ. Dans chacun des quatre autres extraits, il y a toujours au moins une erreur cachée.

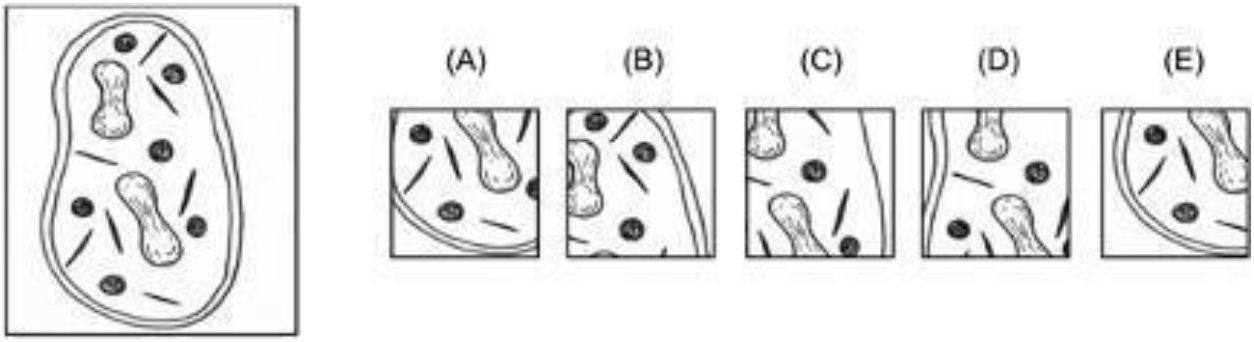
Temps imparti

Dans ce test, tu disposes de 16 minutes pour réaliser 18 tâches - en moyenne, tu as donc un peu moins d'une minute ou exactement 53 secondes par tâche. Comme le temps imparti est très court, il n'est généralement pas possible de réaliser toutes les tâches. Tu ne dois toutefois pas te laisser déstabiliser par cela, car c'est le cas pour la plupart des exercices. Dans l'AMS 2022, le sous-test était relativement simple et il était tout à fait possible de réaliser les 18 tâches dans le temps imparti.

Description du test

Pour chaque tâche, une image (modèle) est donnée. Cinq extraits (a-e) de ce modèle sont présentés à côté. Un seul des cinq extraits est identique à 100% à l'image de départ - pour les quatre autres, un détail a été supprimé, ajouté ou modifié. La tâche consiste maintenant à trouver l'extrait qui correspond exactement. Pour cela, on peut par exemple utiliser une procédure d'exclusion des mauvais échantillons.
Les extraits de motifs ne sont pas agrandis, réduits, tournés ou réfléchis. Il peut toutefois arriver qu'un extrait d'échantillon contienne plus d'informations que l'échantillon original, c'est-à-dire qu'il dépasse par exemple les limites de l'échantillon original. En outre, il est important de savoir que les erreurs intégrées sont claires et sans équivoque. Les petits points ou les erreurs d'impression ne sont donc pas considérés comme des erreurs.

Exemple



Ici la réponse correcte serait B

Scores des dernières années

	2023	2022	2021
Moyenne	8.9	13.8	10
Médiane	9	14	10
25e percentile	7	12	8
75e percentile	11	16	12

Pertinence du sous-test pour les études de médecine

Ce sous-test évalue la capacité à comparer des images, des motifs et des structures et à en examiner les différences. Cela est nécessaire, par exemple, pour l'observation au microscope de coupes

histologiques, mais aussi pour la reconnaissance de certaines caractéristiques en radiologie ou en dermatologie.

Astuces pour la résolution du sous-test

Selon notre expérience, il vaut la peine de s'entraîner à ce sous-test jusqu'à ce que l'on connaisse bien sa propre stratégie et que l'on puisse passer habilement au suivant après avoir résolu correctement une tâche. Une fois ce point atteint, on a tendance à ne plus s'améliorer aussi rapidement. Mais bien sûr, tu ne dois pas arrêter de t'entraîner à ce sous-test !

Stratégies et conseils pour le traitement

Comparaison approximative : il est utile de regarder les images avec un peu de recul au début et de ne pas se concentrer trop tôt sur trop de détails. Cela permet de mettre en évidence des erreurs grossières, en fait évidentes, qui peuvent passer inaperçues si on les regarde de trop près. En outre, tu peux gagner un peu de temps en éliminant immédiatement certains détails de l'image.
Examen des détails : après un bref examen sommaire, tu devras passer en revue les images de manière structurée, horizontalement et verticalement. Tu peux procéder en serpentant ou en suivant des structures grossières, mais il est important de parcourir toute l'image en profondeur et ne rien sauter !
Un crayon pour s'orienter : les crayons peuvent vous servir de repères visuels. Les deux pointes de crayon flottant au-dessus de la zone à examiner, tes yeux peuvent simplement glisser vers la pointe du crayon sans devoir chercher l'endroit en premier. Cela vaut vraiment la peine d'utiliser un crayon et non ton doigt. Tu peux en prendre un dans la main droite et un dans la main gauche et les faire glisser parallèlement l'un à l'autre sur les parties observées.
Biffer les parties erronées : Si tu trouves une erreur, il est judicieux de biffer clairement le détail de l'image avec le crayon. Sinon, il peut vite arriver que l'on relise les images une deuxième fois par erreur et que l'on perde ainsi un temps précieux !
Comparer des extraits identiques entre eux : Si tu remarques, lors d'un examen sommaire, que deux modèles à choix présentent le même cadrage, il vaut la peine de les comparer d'abord entre eux. L'un des deux est forcément faux !
Ne pas rester bloqué : Pour éviter de perdre trop de temps et de rester bloqué longtemps sur une tâche difficile, il vaut la peine de procéder rapidement, mais aussi de manière approfondie. Si tu constates que tu ne trouves pas d'erreur, passe à la section suivante ! Il est souvent possible de croiser les autres extraits d'image par élimination.
Chercher les bonnes réponses plutôt que les mauvaises : au lieu de rayer d'abord les quatre extraits contenant des erreurs, il peut être judicieux, dès qu'il n'y a plus d'erreur dans l'un des extraits, de le marquer comme solution et de passer directement à l'exercice suivant. Ainsi, il n'est pas nécessaire de traiter les extraits restants, ce qui permet de gagner un temps précieux.

Cette stratégie est toutefois un peu risquée, car elle ne permet généralement pas d'examiner tous les extraits. Mais elle permet d'économiser beaucoup de temps et de résoudre plus de tâches. Si vous avez terminé avant la fin du temps imparti, tu peux terminer les parties que tu n'as pas regardées. Si tu veux être sûr de travailler de manière suffisamment approfondie, tu peux aussi résoudre les premières tâches selon la méthode d'exclusion et ensuite seulement procéder selon cette stratégie. L'important est de savoir comment procéder sans se tromper. Cela vaut la peine d'essayer une fois cette stratégie. Lors de la préparation, il est toutefois important d'entraîner les yeux à la recherche d'erreurs.

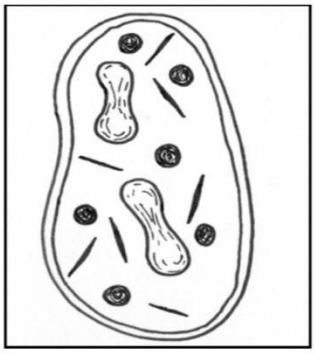
Pièges

Petites erreurs : souvent, les erreurs ne sont que de très petites modifications qui passent inaperçues lors d'une vue d'ensemble, par exemple des traits plus longs/courts, un élément supplémentaire/manquant, une coloration accrue/diminuée d'une surface, un espace plus grand/plus petit entre deux éléments, etc. Il est facile de ne pas les voir, surtout lorsqu'ils se trouvent dans la marge. Cela nécessite une approche systématique, ce qui prend plus de temps.

Extension de l'image : les extraits contiennent parfois des zones qui dépassent les bords de l'image proprement dite - de tels extraits doivent être considérés comme faux. Il est donc recommandé, lors d'un examen sommaire, de regarder si tous les extraits se trouvent réellement dans l'image de départ.

Exercices

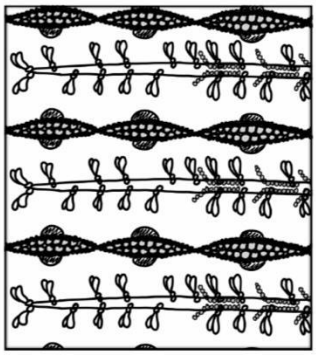
1)



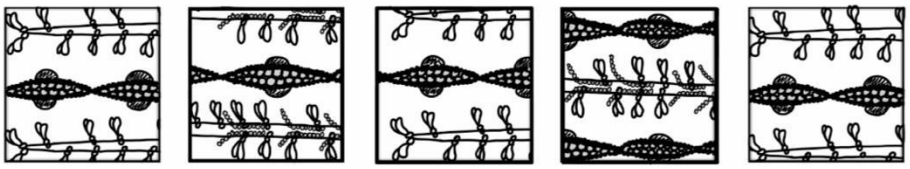
(A) (B) (C) (D) (E)



2)



(A) (B) (C) (D) (E)



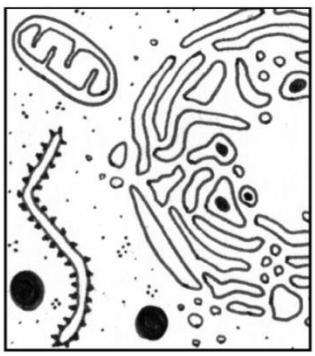
3)



(A) (B) (C) (D) (E)



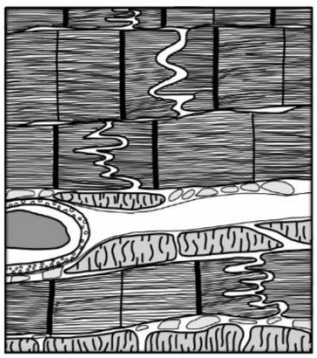
4)



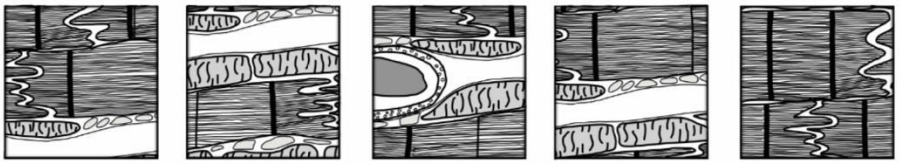
(A) (B) (C) (D) (E)



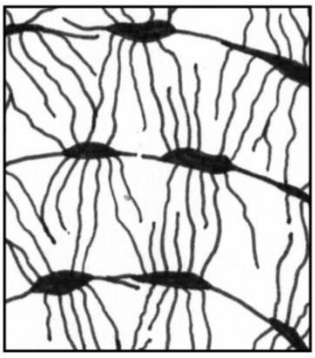
5)



(A) (B) (C) (D) (E)



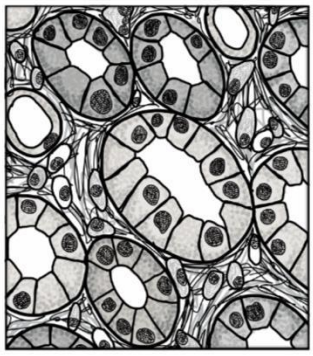
6)



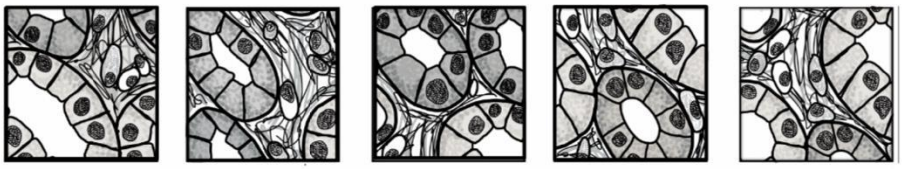
(A) (B) (C) (D) (E)



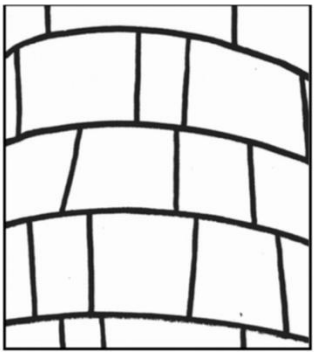
7)



(A) (B) (C) (D) (E)



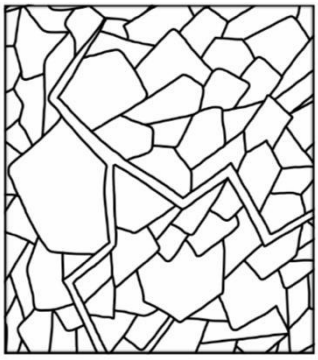
8)



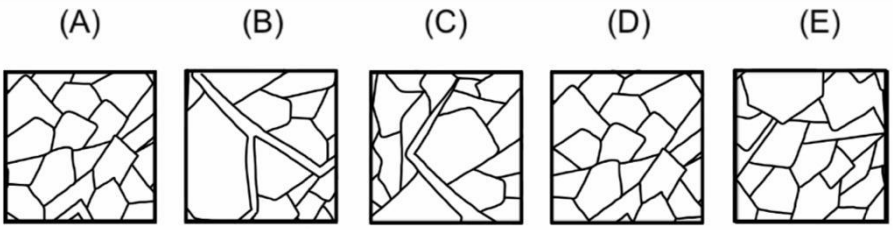
(A) (B) (C) (D) (E)



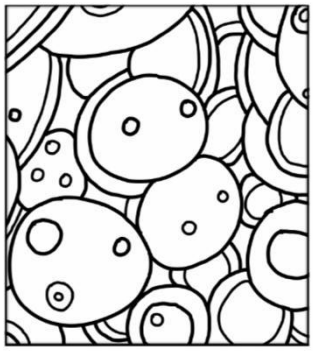
9)



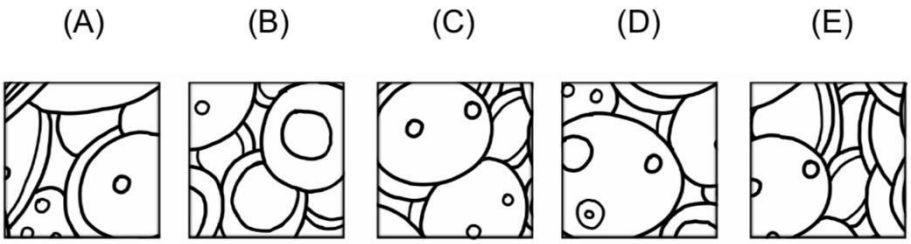
(A) (B) (C) (D) (E)



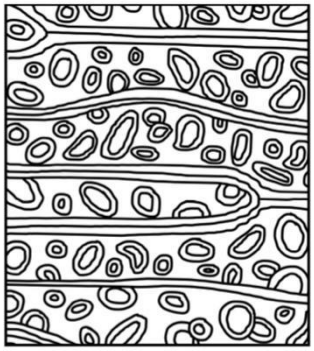
10)



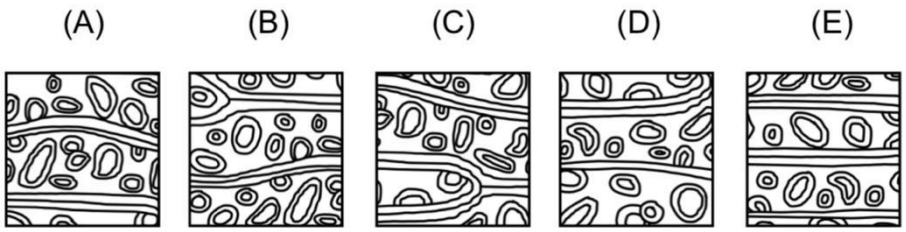
(A) (B) (C) (D) (E)



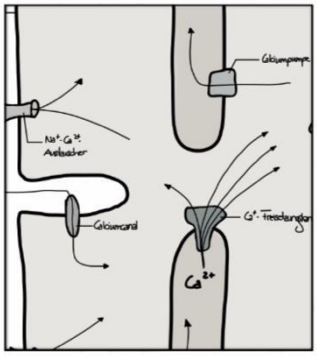
11)



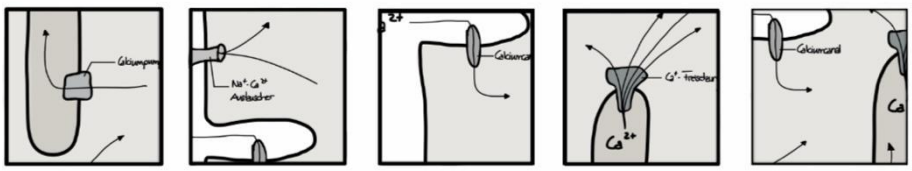
(A) (B) (C) (D) (E)



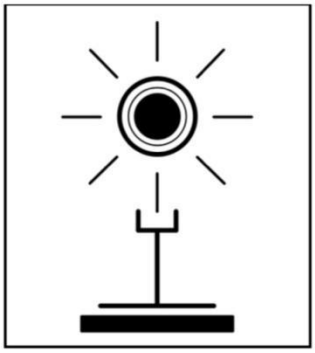
12)



(A) (B) (C) (D) (E)



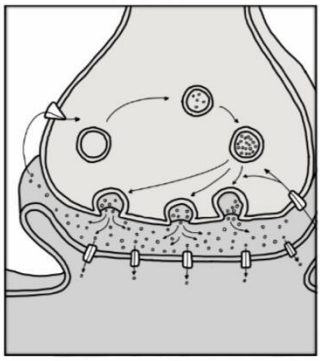
13)



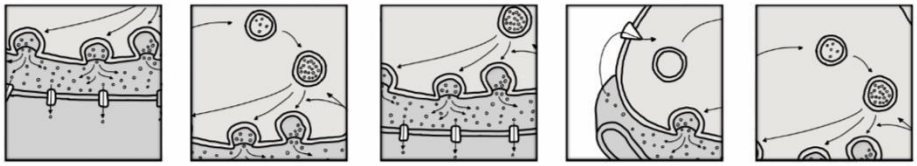
(A) (B) (C) (D) (E)



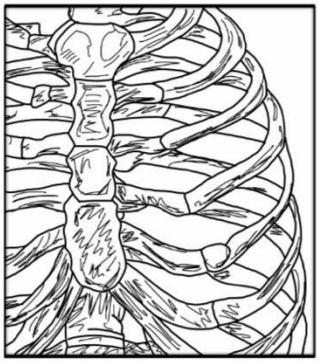
14)



(A) (B) (C) (D) (E)



15)



(A) (B) (C) (D) (E)



16)



(A) (B) (C) (D) (E)



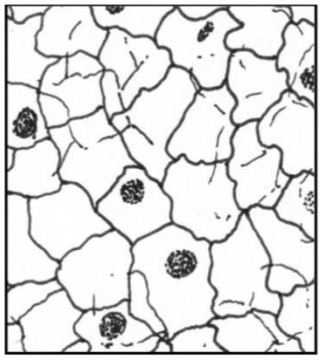
17)



(A) (B) (C) (D) (E)



18)



(A) (B) (C) (D) (E)



Compréhension de questions fondamentales de la médecine et des sciences naturelles

Introduction

Le sous-test compréhension de questions fondamentales de la médecine et des sciences naturelles (MedNat) vise à comprendre des textes courts de manière à pouvoir répondre à des questions sur leur contenu. Il s'agit de répondre à une question par texte. Les sections de texte sont généralement des contextes médicaux ou scientifiques, des cascades de signaux ou des descriptions anatomiques.

Temps imparti

Dans ce sous-test, tu disposes de 45 minutes pour effectuer 18 tâches. Avec une moyenne de 2,5 minutes par épreuve, le temps imparti à MedNat est très court. Toutefois, tu n'es pas obligé de réussir toutes les épreuves. Il s'agit de trouver un bon équilibre entre travail rapide et travail précis.

Description du test et exemple d'exercice

Des questions sont posées sur de courts passages de texte se rapportant à des sujets médicaux ou scientifiques. Il faut y répondre.

Scores des dernières années

	2023	2022	2021
Moyenne	8.4	8	8
Médiane	8	8	8
25e percentile	7	6	6
75e percentile	10	10	10

Pertinence du sous-test pour les études de médecine

En physiologie (la science des fonctions et des processus dans un organisme) et dans de nombreux autres domaines d'études, il s'agit souvent de comprendre des relations complexes. Apprendre par cœur est certes une grande partie des études de médecine, mais la compréhension des processus et des interactions est tout aussi importante. Ce qui doit être appliqué dans ce sous-test t'accompagnera tous les jours pendant vos études de médecine.

Astuces pour la résolution du test

Il s'agit d'un test qui doit être pratiqué sur une longue période. Il serait donc recommandé de commencer au plus tard 1 à 2 mois avant l'AMS - le plus tôt sera le mieux. En outre, tu devras arrêter de t'entraîner plusieurs jours avant l'AMS. Ne t'inquiète pas, si tu t'es bien préparé, tu ne le désapprendras en aucun cas. Il est préférable de laisser quelques jours entre l'AMS, car ton esprit sera alors libre. Si tu résous les textes de MedNat pendant une à deux heures environ deux fois par semaine, tu verras rapidement une amélioration. Tu deviendras rapidement plus précis, tu reconnaitras les pièges typiques et augmenteras ton rythme.

Stratégies et conseils pour le traitement

Un marquage important : Lors de la rédaction, il est judicieux de travailler avec des crayons lumineux. Il s'agit de préparer le texte de manière que tu puisses t'y retrouver rapidement lors du traitement des questions. Ne surligne que les mots les plus importants. Si tu prends deux crayons lumineux différents, tu peux par exemple marquer avec l'un des termes centraux et avec l'autre couleur des verbes qui expliquent le contexte, par exemple inhiber, favoriser, activer, consister en, devenir, être approvisionné, etc. Essaie de ne marquer que l'essentiel, sinon tu perdras la vue d'ensemble.
Croquis et dessins : les textes peuvent parfois être très compliqués et très denses en informations. Cela peut vite devenir confus avec des marquages dans le texte. Dans ce cas, il peut être judicieux de

rendre les contextes complexes plus clairs à l'aide de croquis, afin de te faciliter la tâche pour répondre aux questions. Cela est particulièrement utile pour les textes sur les circuits de régulation, les cascades de signaux, les voies nerveuses, les systèmes sanguins, etc. Comme dans tous les sous-tests, le temps est ici essentiel. Il ne vaut pas toujours la peine de faire un croquis. Tu dois pouvoir évaluer si cela a un sens pour une tâche spécifique ou si tu pourrais très bien résoudre les tâches sans croquis.
L'esquisse ne doit être compréhensible qu'à ce moment précis et uniquement pour toi. Il te sert uniquement d'aide à la réflexion et il n'est pas important qu'il ait un sens pour quelqu'un d'autre. Utilise des abréviations, des symboles et des couleurs. Tu peux esquisser des circuits de régulation avec des flèches, des signes plus et moins ou différentes couleurs pour les effets stimulants ou inhibiteurs. Mais ne perds pas trop de temps, cela n'a pas besoin d'être beau, il faut juste que cela fonctionne. Fixe-toi des signes fixes auxquels tu t'habitues déjà en t'entraînant à la maison et qui te sont familiers, de sorte que tu saches exactement ce qu'il faut faire à l'AMS.

Exemple

L'hormone parathyroïdienne (PTH) est une hormone sécrétée par les glandes parathyroïdes. Elle augmente le taux de calcium sérique en augmentant sa résorption dans le tubule distal du rein. La PTH est inhibée par un taux de calcium élevé (= hypercalcémie) et stimulée par un taux de calcium bas (= hypocalcémie). En outre, la PTH fait baisser la concentration sérique de phosphate. Le FGF-23 est une hormone différente, mais qui a le même effet sur le phosphate que la PTH. Le FGF-23 inhibe la PTH et est stimulé par une PTH élevée.

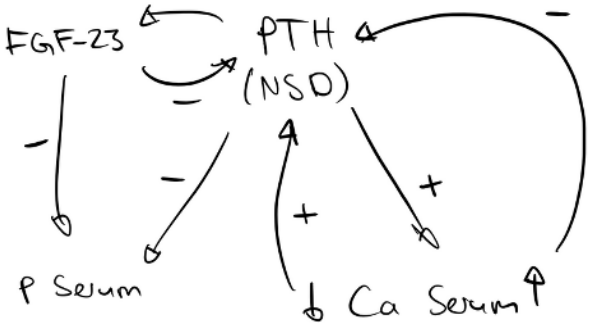
Quelle(s) affirmation(s) est/sont vraie(s) selon le texte ?

I. Le FGF-23 fait un retour négatif sur la PTH.
II. le FGF-23 augmente le taux sérique de calcium.
III. la PTH, tout comme le FGF-23, diminue le phosphate sérique.
IV. La PTH est stimulée par l'hypocalcémie.

(A) Aucune des affirmations mentionnées n'est vraie.
(B) Les affirmations I, II et IV sont vraies.
(C) Les affirmations I et III sont vraies.
(D) Toutes les affirmations mentionnées sont vraies.
(E) Les affirmations I, III et IV sont vraies.

Résolution par schéma

Les signes "+" et "-" indiquent respectivement la stimulation (activation/promotion) et l'inhibition (inhibition). "(NSD)" signifie parathyroïde, donc ici le lieu d'origine de la PTH. Les flèches entre parenthèses indiquent un taux sérique de calcium élevé ou bas. En outre, il peut être utile de travailler avec des couleurs, par exemple le vert pour l'activation/la stimulation et le rouge pour l'inhibition/la réduction.



La réponse correcte est donc (E), La PTH augmente le FGF-23, qui à son tour inhibe la PTH. Il s'agit d'une rétroaction négative. Une hypocalcémie signifie que le calcium est bas.
(hypo = bas ; hyper = haut).

Compléments

Vérifie les affirmations qui reviennent le plus souvent : si les cinq possibilités de réponse sont basées sur 3-4 affirmations précédentes, tu peux voir quelles affirmations reviennent le plus souvent dans les cinq possibilités de réponse. Cela te permet d'exclure certaines possibilités de réponse et de ne pas devoir examiner chaque possibilité de réponse individuellement. Dans l'exemple de problème ci-dessus, tu pourrais donc commencer par vérifier la proposition I, car elle apparaît dans 4 des 5 possibilités de réponse. Si la proposition I était fausse, tu pourrais exclure les réponses B, C, D et E et tu aurais déjà trouvé la bonne solution. Dans notre exemple, l'affirmation I est correcte, ce qui te permet d'exclure uniquement la réponse A. Vérifie ensuite les autres affirmations jusqu'à ce que tu trouves la bonne combinaison.

Lis d'abord les questions et les réponses possibles : Parfois, les questions se rapportent à une partie spécifique du texte. C'est pourquoi il vaut la peine de lire d'abord les questions. Souvent, les possibilités de réponse peuvent déjà être exclues les unes des autres, ce qui te permet de rechercher les informations de manière ciblée. Tu peux également marquer les mots importants, que tu pourras ensuite utiliser.

Un bon mélange de qualité et de quantité : il est quasiment impossible de résoudre toutes les tâches dans le temps imparti. Il faut trouver le bon mélange entre vitesse et précision. Mieux vaut résoudre quelques tâches de moins, mais correctement, que beaucoup de tâches, mais mal. Ne te laisse pas trop stresser par le temps, tout le monde est logé à la même enseigne à l'AMS.

Persévérer dans l'effort : Si tu n'as pas bien réussi l'exercice "fragments de figures", ne te laisse pas décourager. L'AMS est conçu pour te mettre sous pression. N'oublie pas qu'il en va de même pour tout le monde. Persévère et donne-toi à fond !

Exercices

1. L'œil a la capacité de se déplacer dans toutes les directions. Pour rendre cela possible, il existe six muscles oculaires externes, quatre droits et deux obliques. Ils sont tous commandés par des nerfs crâniens.
   Les muscles droits, dont font partie le muscle droit supérieur, le muscle droit inférieur, le muscle droit médial et le muscle droit latéral, s'insèrent tous en avant de l'équateur du globe oculaire. Les muscles droits sont commandés par le nerf oculomoteur et le nerf abducens.

Quelle affirmation est correcte selon le texte ci-dessus ?

(A) Les muscles obliques de l'œil sont innervés par le nerf oculomoteur.
(B) Il existe six muscles oculaires droits.
(C) Le nerf abducens est un nerf crânien.
(D) Les muscles obliques de l'œil s'insèrent derrière l'équateur du globe oculaire.
(E) Le muscle droit médial est un muscle oculaire oblique

2. Les hormones thyroïdiennes T3 et T4 sont produites dans les follicules de la glande thyroïde. Pour cela, il faut impérativement de l'iode. Si l'hypophyse sécrète de la TSH, cela entraîne une sécrétion des hormones thyroïdiennes. De son côté, l'hypophyse a également besoin d'un signal pour la sécrétion de TSH. Le signal d'activation provient de l'hypothalamus via l'hormone TRH. Une grande quantité de T3 et de T4 dans le sang entraîne une diminution de la sécrétion de TSH. Dans la maladie de Basedow, la sécrétion de T3 et de T4 augmente sans qu'il y ait un signal d'activation de l'hypophyse.

Quelle(s) affirmation(s) peut-on déduire du texte ?

I. Dans la maladie de Basedow, on trouve beaucoup de T3 et de T4 dans le sang, mais peu de TSH.
II. Une stratégie de traitement de la maladie de Basedow consisterait à empêcher la formation de TRH.
III. Une thérapie pour la maladie de Basedow pourrait consister à inhiber l'absorption d'iode dans les follicules de la thyroïde.

(A) Toutes les affirmations sont vraies
(B) Les affirmations I et II sont déductibles
(C) Les propositions I et III sont dérivables
(D) Seule la proposition III est déductible
(E) Aucune affirmation n'est déductible

3. L'aorte abdominale est responsable de l'approvisionnement des organes abdominaux. Elle donne naissance aux vaisseaux suivants, dans l'ordre suivant : le tronc cœliaque, l'artère mésentérique supérieure, les artères rénales et l'artère mésentérique inférieure.
   Le tronc cœliaque se divise ensuite en trois artères : l'artère splénique, qui alimente la rate, l'artère gastrique gauche, qui alimente une partie de l'estomac, et l'artère hépatique commune, qui alimente le foie en sang.
   L'artère mésentérique supérieure et l'artère mésentérique inférieure irriguent ensemble l'intestin.

D'après le texte, quelle affirmation est fausse ?

(A) Les organes abdominaux, comme la rate, sont alimentés en sang par l'aorte abdominale.
(B) Si l'on a une occlusion au niveau des artères rénales, de sorte que le sang ne passe plus, l'intestin n'est plus alimenté en sang.
(C) La rate est alimentée par du sang provenant du tronc cœliaque.
(D) Si le tronc cœliaque est obstrué et que le sang ne passe plus, une partie de l'estomac n'est plus alimentée en sang.
(E) Si l'occlusion se situe au niveau de l'artère mésentérique supérieure et que le sang ne passe plus, les reins ne sont plus alimentés en sang.

4. L'os subit un remodelage continu. Pour cela, il existe deux cellules qui assument des fonctions opposées. Les ostéoclastes sont issus de la fusion de plusieurs monocytes. Ils dégradent l'os et sont donc également appelés cellules phagocytaires. Cette dégradation libère davantage de calcium qui se retrouve dans le sang. La calcitonine est une hormone qui veille à ce que le taux de calcium dans le sang ne soit pas trop élevé. Elle est donc sécrétée lorsqu'il y a beaucoup de calcium dans le sang.
   Les ostéoblastes reconstruisent l'os. Ils se trouvent dans l'enveloppe de l'os.

D'après le texte, quelle affirmation est correcte ?

(A) Lorsque les ostéoclastes sont actifs, la calcitonine est sécrétée en plus grande quantité.
(B) Les ostéoclastes et les ostéoblastes se trouvent dans l'enveloppe osseuse.
(C) Les ostéoclastes et les ostéoblastes ne peuvent pas être actifs en même temps.
(D) Les ostéoclastes construisent de l'os.
(E) La calcitonine augmente le taux de calcium dans le sang

5. L'homme peut être infecté par voie perorale par le cestoda, un parasite du ténia, via de la viande infectée. Dans l'intestin grêle, le ténia se développe jusqu'à la maturité sexuelle et produit des œufs qui peuvent y survivre longtemps. Les œufs parviennent dans le monde extérieur via les fèces humaines et sur les pâturages où ils sont mangés par les bovins ou les porcs. Les œufs donnent naissance à des oncosphères qui migrent dans les muscles des animaux via le sang.

Quelle(s) affirmation(s) est/sont exacte(s) dans le texte concernant le parasite Cestoda ?

I. L'homme excrète les œufs du parasite dans ses selles.
II. Les oncosphères peuvent être détectées dans le sang humain.
III. Si l'on mange de la viande de bœuf crue, la probabilité d'être contaminé par le parasite Cestoda est plus grande que si l'on mange de la viande cuite.

(A) I est correct
(B) II est correct
(C) III est correct
(D) I et II sont corrects
(E) Aucune affirmation n'est correcte

6. Les vaisseaux sont extensibles. Si l'augmentation de la pression artérielle provoque une dilatation des vaisseaux, celle-ci est détectée dans les muscles lisses de la paroi vasculaire par des protéines sensibles à la dilatation (capteurs). Une contraction de courte durée de la musculature lisse est déclenchée par une voie de signalisation complexe, de sorte que le diamètre du vaisseau revient à sa valeur initiale ou est adapté pour laisser passer le flux sanguin nécessaire. Il s'agit d'un mécanisme autorégulateur, également appelé effet Bayliss, qui se déroule extrêmement rapidement et qui est indépendant du contrôle végétatif.

Quelle(s) affirmation(s) concernant l'effet Bayliss peut-on déduire du texte ?

I. L'effet Bayliss maintient la tension artérielle à un niveau constant
II. Les variations de la pression artérielle sont enregistrées par des capteurs situés dans les muscles striés des vaisseaux.
III. L'effet Bayliss permet de stabiliser le flux sanguin

(A) L'affirmation I est correcte
(B) L'affirmation II est correcte
(C) L'affirmation III est correcte
(D) Les affirmations I et III sont correctes
(E) Aucune des affirmations n'est correcte

7. Dans des conditions physiologiques, le fait d'effleurer la peau du bord latéral du pied entraîne une flexion des orteils. Toutefois, en présence d'une lésion du système nerveux central, le réflexe de Babinski peut se déclencher. Dans ce cas, le patient ne fléchit pas les orteils, mais les déploie en éventail. Ce phénomène est également appelé signe de la pyramide, car il est le signe évident d'une lésion de la voie pyramidale. Le signe de la pyramide est un exemple de réflexe étranger pathologique.

Quelle(s) affirmation(s) peut-on déduire du texte ?

I. Chez les personnes en bonne santé, la flexion des orteils se produit lorsqu'on passe un ressort sur le bord latéral du pied.
II. Le réflexe de Babinski est un réflexe étranger pathologique
III. Toute lésion du système nerveux central déclenche le réflexe de Babinski

(A) L'affirmation I est correcte
(B) L'affirmation II est correcte
(C) L'affirmation III est correcte
(D) Les affirmations I et II sont correctes
(E) Les trois affirmations sont correctes

8. Au cours du développement embryonnaire, les motoneurones qui innerveront plus tard différents muscles se forment dans le tube neural ventral. Pour que les bons motoneurones trouvent les bons muscles, il existe différents gradients de concentration d'éphrines dans les membres embryonnaires. Les éphrines sont des molécules de signalisation protéique. Par exemple, l'éphrine B est plutôt fortement exprimée dans la région dorsale des membres et l'éphrine A a un gradient de concentration élevé dans la région ventrale. Cela sert de repère pour que les motoneurones sachent par où passer.

Quel message peut-on déduire du texte ?

(A) Les motoneurones qui doivent innerver les muscles des membres ventraux sont attirés par l'éphrine B.
(B) Les motoneurones sont responsables de l'innervation sensitive de la peau.
(C) Les gradients de concentration de l'éphrine sont importants pour l'innervation correcte des muscles des membres.
(D) Les éphrines sont des molécules de signalisation composées de résidus de sucre.
(E) Les motoneurones se forment à partir du tube neural latéral au cours du développement embryonnaire.

9. Si l'on soupçonne un syndrome de microdélétion, il existe différentes possibilités d'examen. La méthode la plus classique est l'hybridation in situ avec fluorescence (FISH), qui consiste à déposer de l'ADN sur des lames de microscope et à dénaturer le double brin par la chaleur et le formamide. On dispose alors de sondes marquées par fluorescence pour la zone que l'on veut examiner. Les sondes fixent leur ADN complémentaire sur les brins de chromosomes scindés. Sous le microscope, les sondes liées brillent grâce au marquage fluorescent. Les sondes ne peuvent se lier que si la microdélétion n'est pas présente.

Quelle(s) affirmation(s) concernant le texte est/sont correcte(s) ?

I. Si l'on voit une sonde lumineuse au microscope, on peut supposer qu'il y a une microdélétion.
II. Le traitement de l'ADN par la chaleur est essentiel pour que la sonde puisse se lier à l'ADN.
III. Les sondes se lient aux séquences d'ADN qui sont identiques à la séquence des sondes.

(A) I est correct
(B) II est correct
(C) III est correct
(D) I et II sont corrects
(E) Les trois affirmations sont correctes

10. Un muscle isolé et non excité occupe une longueur d'équilibre. Celle-ci ne correspond pas à la longueur que le muscle prend de lui-même (par exemple lorsqu'il est extrait), mais à la longueur que le muscle prend in situ lorsqu'il est détendu. Si un muscle est étiré au-delà de sa longueur d'équilibre, la force de rappel augmente de manière non linéaire. C'est ce qui se passe par exemple lors d'un mouvement excentrique où ces forces musculaires passives sont particulièrement efficaces. Ces forces passives sont principalement dues à des éléments élastiques parallèles du muscle.

Quelle(s) affirmation(s) concernant le texte est/sont correcte(s) ?

I. La force de rappel est une force musculaire passive qui repose sur les éléments élastiques parallèles du muscle.
II. Lorsqu'un muscle est étiré, sa force de rappel augmente uniformément
III. La longueur d'équilibre est la longueur d'un muscle à l'intérieur du corps lorsqu'il n'est pas excité.

(A) I est correct
(B) II est correct
(C) III est correct
(D) I et III sont corrects
(E) Les trois affirmations sont correctes

11. La formation de métastases suit un schéma spécifique en cas de cancer. Tout d'abord, les cellules cancéreuses se divisent. On parle de prolifération. Ensuite, les cellules cancéreuses attirent les vaisseaux sanguins en raison du manque d'oxygène qui résulte de la forte multiplication des cellules. Ce processus est appelé angiogenèse. Les vaisseaux sanguins ainsi formés peuvent ensuite être amarrés par les cellules cancéreuses après que celles-ci ont traversé la membrane basale. L'arrimage des vaisseaux sanguins est appelé intravasation, tandis que la rupture de la membrane basale est appelée invasion. Les cellules cancéreuses sont transportées dans le sang vers d'autres tissus, puis quittent les vaisseaux sanguins à un moment donné. On parle d'extravasation. Finalement, les cellules cancéreuses se fixent dans leur tissu cible, ce que l'on appelle la nidation. La nidation se produit en raison d'interactions spécifiques entre les cellules et la matrice. Le processus reprend ensuite depuis le début.

Laquelle des affirmations suivantes ne peut pas être déduite du texte ?

(A) La nidation des cellules métastatiques n'est pas aléatoire.
(B) Si la prolifération est très importante, les vaisseaux sanguins doivent être attirés vers le lieu de la prolifération.
(C) L'invasion est la rupture de la membrane basale par les cellules cancéreuses.
(D) L'angiogenèse est déclenchée par un manque d'oxygène
(E) L'intravasation se produit avant l'invasion

12. La voie de signalisation WNT. WNT est un ligand pour un récepteur transcellulaire. Lorsque le WNT se lie au récepteur, une réaction en chaîne commence. Il se produit une phosphorylation (activation) et un complexe enzymatique est à son tour inhibé. Ainsi, la bêta-caténine (protéine) ne peut pas être phosphorylée, elle n'est donc pas inactivée et n'est pas non plus marquée par le complexe enzymatique. La bêta-caténine pénètre alors dans le noyau cellulaire et interagit avec certains facteurs de transcription. Finalement, cela donne aux cellules du corps le signal de l'auto-renouvellement cellulaire.

Parmi les affirmations suivantes, quelle est la réponse exacte ?

(A) La bêta-caténine provoque l'apoptose d'une cellule.
(B) La WNT stimule l'auto-renouvellement d'une cellule.
(C) La phosphorylation assure l'activation des protéines.
(D) La phosphorylation entraîne l'inactivation des protéines.
(E) Un récepteur transcellulaire n'est inactivé qu'avec un ligand.

13. La coagulation du sang se déroule comme suit : Il y a 2 phases d'hémostase (coagulation du sang). Elles se déroulent en partie en parallèle. Lors d'une blessure, les plaquettes sanguines adhèrent d'abord, puis elles sont activées et se lient ou se collent entre elles. Le facteur von Willebrand est important pour l'adhésion et le fibrinogène pour le collage. En outre, les vaisseaux se contractent pour réduire le flux sanguin. Voici ce qui se passe secondairement : Dans la voie extrinsèque, le facteur tissulaire (libéré après une lésion tissulaire) active d'autres facteurs comme le facteur VII, qui active ensuite le facteur X pour former le facteur Xa. Par voie intrinsèque, d'autres facteurs sont activés. La voie extrinsèque et la voie intrinsèque ont en commun leur trajet final, qui donne naissance à un thrombus rouge.

Laquelle de ces affirmations peut être déduite du texte ?

(A) L'augmentation de la taille des vaisseaux est importante pour la régulation de la circulation sanguine.
(B) Les plaquettes sanguines sont activées au cours de la phase secondaire.
(C) Le facteur X est tout le temps activé.
(D) Un thrombus rouge est formé dans la phase d'hémostase primaire.
(E) Le facteur tissulaire est sécrété lorsque les tissus sont détruits.

14. Les lipides sont des graisses. Les lipides sont importants en tant que sources d'énergie et sont présents dans les membranes humaines/animales en tant qu'éléments constitutifs. Nous les absorbons par le biais de notre alimentation. En les avalant, ils pénètrent dans le tractus gastro-intestinal. Après des processus de scission, les lipides sont absorbés par la cellule de la muqueuse intestinale. Les acides gras à chaîne courte arrivent directement dans le sang où ils sont transportés liés à la protéine albumine, c'est la seule façon de transporter les acides gras. Les acides gras à longue chaîne ne peuvent être absorbés dans le système lymphatique que via les chylomicrons (un transporteur). Cela se produit uniquement pour que le corps reçoive d'abord les acides gras nécessaires et ensuite seulement le foie reçoit le reste. Les graisses peuvent ensuite être distribuées dans le sang par les VLDL à partir du foie. Les VLDL transportent les triglycérides.

Quelles affirmations sont fausses ?

I. Les VLDL et les chylomicrons sont des transporteurs de lipides et transportent les lipides vers le foie.
II. Dans le sang, les acides gras ne peuvent être transportés qu'avec l'albumine
III. Les lipides sont absorbés dans l'estomac

(A) Les affirmations I et II sont fausses.
(B) L'affirmation II est fausse
(C) Les affirmations I et III sont fausses.
(D) L'affirmation III est fausse
(E) Les affirmations II et III sont fausses

15. Le syndrome de Turner est une monosomie, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul chromosome X présent. L'incidence est d'environ 1 :3000 des naissances vivantes. La clinique se présente comme suit : Il y a une malformation des organes internes comme le cœur et les reins. La croissance en longueur est réduite. L'infertilité est également présente. A l'extérieur, on observe les rides typiques du cou et une implantation basse des cheveux. Il existe également d'autres aberrations chromosomiques (dans lesquelles le nombre ou la structure des chromosomes n'est pas correct), par exemple les trisomies, pour lesquelles une diminution de l'intelligence et un aspect morphologique typique sont plus typiques en clinique. En principe, les aberrations chromosomiques sont la cause la plus fréquente d'avortement.

Quelle(s) affirmation(s) peut-on déduire du texte ?

I. Les filles et les garçons peuvent être atteints du syndrome de Turner.
II. L'incidence décrit le nombre de personnes atteintes de la maladie à l'heure actuelle.
III. Les monosomies s'accompagnent d'une diminution de l'intelligence, comme c'est le cas pour les autres aberrations chromosomiques.
IV. La trisomie est la cause la plus fréquente d'avortement.

(A) I est correct
(B) I et III sont corrects
(C) II, III et IV sont corrects
(D) I et IV sont corrects
(E) Aucune affirmation n'est correcte

16. La musculature cardiaque et la musculature squelettique sont composées de sarcomères dans leur plus petite unité. Dans la musculature squelettique, les fibres musculaires sont ordonnées, alors que dans le muscle cardiaque, elles sont plutôt ramifiées. Le muscle cardiaque est un syncytium fonctionnel et est relié par des contacts cellules-cellules. Il se produit ainsi un couplage mécanique et électrique. Si du calcium parvient dans une cellule, le sarcomère est activé et une contraction peut avoir lieu. La contraction est transmise par le cycle des ponts transversaux, ce qui nécessite également de l'ATP. L'ATP peut être obtenu par la glycolyse, la bêta-oxydation ou la cétolyse. Les processus anaérobies ne jouent pratiquement aucun rôle. Mais le calcium a aussi d'autres fonctions dans le muscle cardiaque et y régule le métabolisme.

Quelle affirmation est fausse ?

(A) Sans sarcomères, la contraction ne fonctionne pas.
(B) Un syncytium fonctionnel permet aux cellules du muscle cardiaque d'être couplées entre elles.
(C) L'ATP n'a pas besoin de calcium pour agir dans le cycle des ponts transversaux.
(D) La glycolyse est un processus essentiellement aérobie.
(E) Le calcium n'est pas seulement responsable de la contraction musculaire.

17. L'insuline est une hormone peptidique produite par le pancréas. Elle est sécrétée lorsqu'il y a trop de glucose dans le sang. Grâce à des récepteurs membranaires, l'insuline influence l'utilisation de l'énergie par différents organes. Ainsi, dans le foie, elle transforme le glucose en glycogène, une forme de stockage, et le stocke. Dans les muscles, l'insuline entraîne une production accrue de protéines. Dans les graisses, l'insuline entraîne la synthèse d'un plus grand nombre d'acides gras. Le glucagon est l'antagoniste de l'insuline et est sécrété lorsque le taux de glucose dans le sang est bas.

Quelles sont les propositions qui peuvent être dérivées du texte ?

I. Le glucagon est la forme de stockage du glucose
II. L'insuline permet de produire davantage de protéines dans le foie.
III. Le récepteur du glucagon est membranaire

(A) Seule la proposition I est dérivable
(B) Seule la proposition III est dérivable
(C) Les propositions I et II sont dérivables
(D) Les propositions II et III sont dérivables
(E) Aucune proposition n'est dérivable

18. L'adrénaline, par exemple, est responsable de la régulation à court terme de la circulation sanguine dans le corps. L'adrénaline est une hormone sécrétée par les glandes surrénales et est libérée en fonction d'un signal. Les situations de stress ou les efforts physiques, par exemple, activent la sécrétion. La libération est donc stimulée par l'activation du système nerveux sympathique. Pour que l'adrénaline puisse agir, elle doit se lier aux récepteurs adrénergiques.
    Ces récepteurs s'appellent alpha1 et 2 ainsi que bêta1 et 2. L'adrénaline a la plus grande affinité pour bêta2, si elle se lie au récepteur, une vasodilatation se produit dans le muscle squelettique, le myocarde et le foie. Si l'adrénaline se lie au récepteur alpha1, une vasoconstriction se produit dans les veines et les artères du corps. Si les vaisseaux sont dilatés, l'irrigation sanguine des zones concernées augmente.

Quelle affirmation est correcte ?

(A) L'adrénaline régule la circulation sanguine sur une longue période.
(B) L'activation du système sympathique entraîne la libération d'adrénaline par le système sympathique.
(C) Lors de la pratique d'un sport, l'adrénaline est libérée pour augmenter la circulation sanguine dans le muscle, via le récepteur bêta2.
(D) En situation de stress, l'adrénaline entraîne une vasoconstriction de tous les vaisseaux.
(E) L'adrénaline n'a d'affinité que pour les récepteurs bêta2 et alpha1.

Figures tubulaires

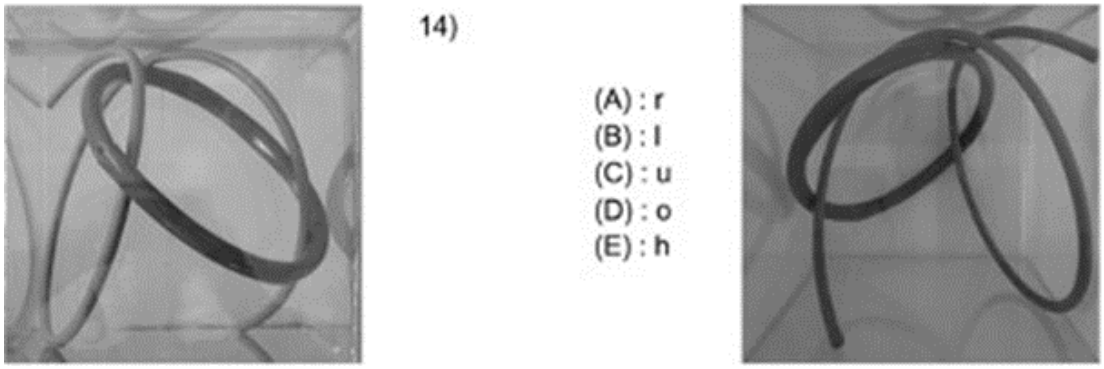
Introduction

Dans ce sous-test, 18 tâches te seront posées pendant 10 minutes, montrant chacune deux images différentes du même cube. Le cube est vu une fois en vue frontale et une fois d'un autre côté. Ta tâche consiste à déterminer de quel côté la deuxième image a été prise. Tu as 10 minutes pour résoudre les 18 tâches de cette sous-épreuve. Cela signifie qu'en moyenne, tu disposes d'environ 33 secondes par tâche.

Description du test et exemple d'exercice

L'objectif est de pouvoir se représenter des objets abstraits en trois dimensions. Dans les 18 exercices, deux photos d'un dé te seront présentées à chaque fois. L'image de gauche montre toujours le dé de face, tandis que l'image de droite le montre d'un autre côté. En utilisant la figure en forme de tube à l'intérieur du dé, tu peux déduire l'orientation du dé de droite.

Exemple



Les lettres représentent les vues possibles, toujours en partant de l'image de gauche qui est en vue frontale : r = droite, l = gauche, u = bas, o = haut, h = arrière

Scores des dernières années

	2023	2022	2019
Moyenne	11.8	13.6	17
Médiane	12	14	18
25e percentile	9	11	16
75e percentile	14	16	19

NB : jusqu'en 2019, le nombre d'exercices pour le sous-test figures tubulaires étaient de 20, d'où les scores plus élevés

Pertinence du sous-test pour les études de médecine

En anatomie, la capacité à conceptualiser dans l'espace les os et les organes est cruciale pour comprendre leurs relations mutuelles. De plus, dans la littérature spécialisée, les structures sont souvent représentées en deux dimensions, bien que l'orientation du patient doive naturellement être envisagée en trois dimensions.

Astuces pour la résolution du test

Ce sous-test est parmi les plus simples et est facile à apprendre. Par conséquent, il devrait être suffisant de commencer à s'entraîner un à un mois et demi avant l'examen AMS. Il est également possible de continuer à l'entraîner jusqu'au dernier moment avant le test. Pour ne pas perdre la routine et pour trouver la technique qui te convient le mieux, il serait recommandé d'entraîner ce sous-test 2 à 3 fois

par semaine. Etant donné que ce sous-test est relativement court (10 minutes), il est facile de l'entraîner en tout temps.

Stratégies et conseils pour le traitement

Approche systématique : Afin de ne pas perdre trop de temps, il convient de réfléchir à une approche systématique qui te permettra de résoudre toutes les tâches de la même manière. Si tu ne vois pas tout de suite la bonne solution, tu peux parcourir systématiquement le schéma pour t'assurer d'avoir identifié tous les pièges.
Pour que le travail sur les tâches devienne une routine, il est conseillé de ne commencer à travailler sous pression qu'après avoir réfléchi à une procédure précise. Un tel système t'est présenté ci-dessous comme une stratégie possible.

Cheminement de réponse

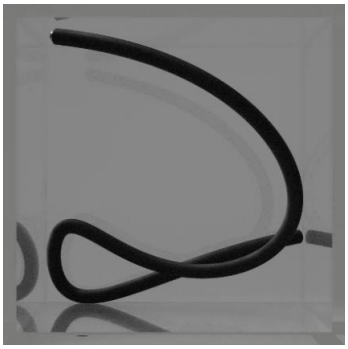
Tu peux imaginer le cube en trois dimensions devant toi et le faire pivoter. Tu peux aussi l'imaginer en grand sur une table en verre que tu contournes, si c'est plus facile.
Une approche possible pour parvenir à la solution serait la suivante :

1. **Symétrie vers l'arrière**
   Tu peux d'abord vérifier si les images peuvent être mises en miroir. Ceci est généralement facile à repérer. Si tel est le cas, c'est la vue arrière.

Avant

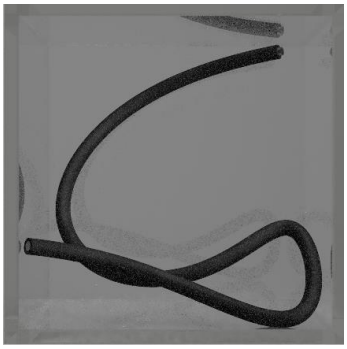


Arrière



2. **Rotation vers la droite ou la gauche**
   Lors de la rotation, les structures en haut et en bas restent à la même hauteur. Donc s'il y a un espace en haut ou en bas ou un repère comme une extrémité de tuyau qui reste à la même hauteur comme sur l'image ci-dessous, il s'agit d'une rotation. (Ou une réflexion, mais nous l'avons déjà exclu.)

Avant



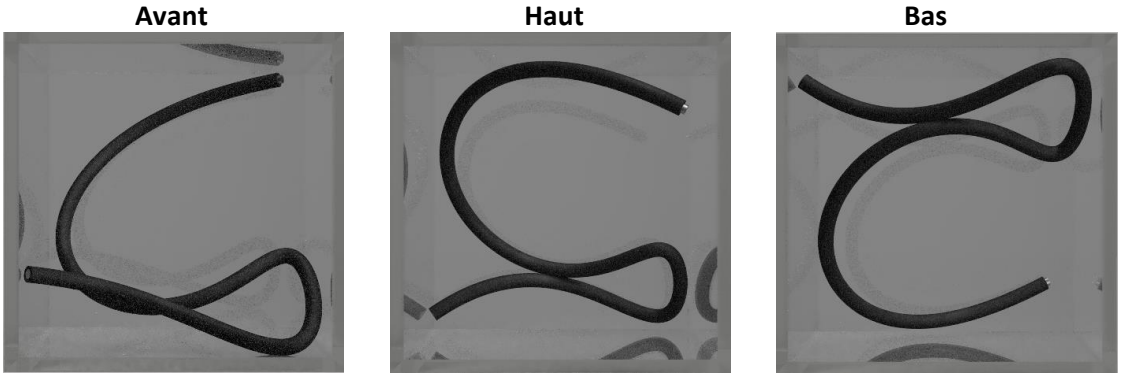
Droite



Gauche



3. **Inclinaison vers le haut ou le bas**
   Lors d'un mouvement d'inclinaison, les structures des bords gauche et droit restent sur ce bord.



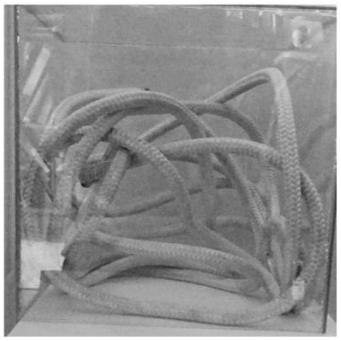
Vérifie donc d'abord si les images peuvent être réfléchies. Si ce n'est pas le cas, distingue s'il s'agit d'une rotation ou d'une inclinaison. Décidez ensuite quelle rotation ou inclinaison.
Cela est souvent plus rapide, surtout pour les tâches simples, s'il y a des structures proéminentes telles que des extrémités de tuyaux et des nœuds et que tu peux voir directement dans quelle direction elles ont été tournées. Donc, si tu vois la solution immédiatement, ou si tu trouves plus facile de trouver la solution par d'autres moyens, c'est bien sûr tout aussi bien. Ce n'est qu'une stratégie possible qui peut t'aider.

Compléments

Extrémités de tuyaux ou autres structures distinctives : Comme les extrémités des tuyaux offrent une bonne orientation, les fabricants de tests essaient parfois de te tromper ici. Certains tuyaux ont plusieurs extrémités, sont très similaires ou leurs extrémités ont été cachées. Si tel est le cas, fais attention aux autres structures comme les intersections ou les nœuds. Tu peux également exclure les vues dont les extrémités devraient être visibles. S'il y a plusieurs extrémités, tu dois faire attention à la hauteur à laquelle elles touchent le verre. Si cela ne correspond pas, ce n'est pas la fin que tu penses voir.
Contact avec le verre : Les points de contact avec le verre sont également de bons guides. La hauteur des points de contact opposés renseigne sur la position de la structure en question. Parfois, il peut également être utile de considérer que le tuyau le plus proche du verre doit toujours être plus proche du verre, même depuis un point de vue différent.
Ombres ou reflets : Si la figure ne peut pas être décomposée pour toi, les ombres ou le miroir peuvent vous aider. Parfois, tu peux voir des structures cachées, comme des extrémités de tuyaux, qui ne peuvent pas être considérées comme le tuyau lui-même.
Pendant l'examen : Les tâches les plus faciles se situent généralement au début et les plus difficiles vers la fin. Les fabricants de tests peuvent commencer par une tâche difficile pour te déstabiliser. La devise ici est : le courage de laisser un exercice temporairement non-résolu. Marque visiblement la tâche et reviens-y lorsque tu as résolu toutes les autres. La même chose peut se produire avec des tâches simples à la fin. Ne te laisse pas perturber et ne cherche pas de pièges là où il n'y en a pas.

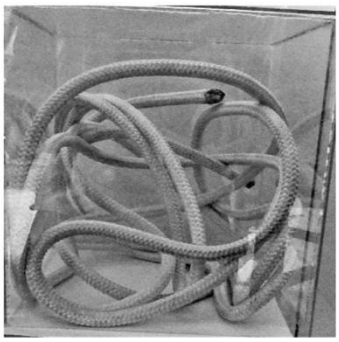
Exercices

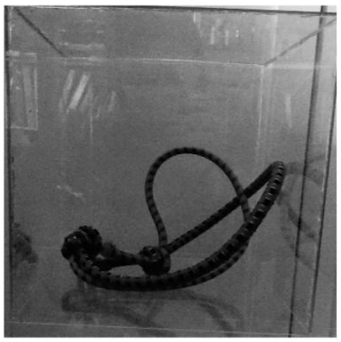
NB : il y a ici 20 exercices, le vrai numérus clausus comprend seulement 18 exercices pour 10 minutes de temps imparti



1)

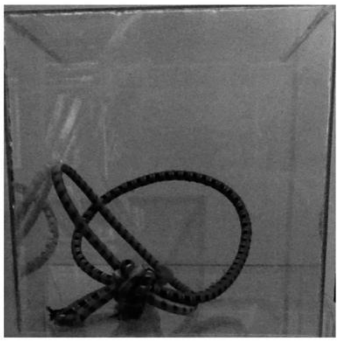
(A) : r
(B) : l
(C) : u
(D) : o
(E) : h





2)

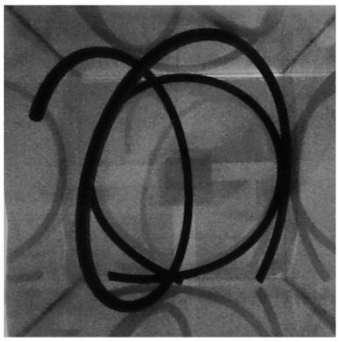
(A) : r
(B) : l
(C) : u
(D) : o
(E) : h





3)

(A) : r
(B) : l
(C) : u
(D) : o
(E) : h





4)

(A) : r
(B) : l
(C) : u
(D) : o
(E) : h





5)

(A) : r
(B) : l
(C) : u
(D) : o
(E) : h

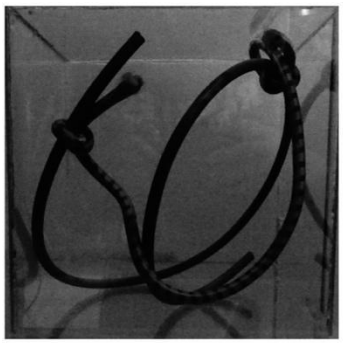




6)

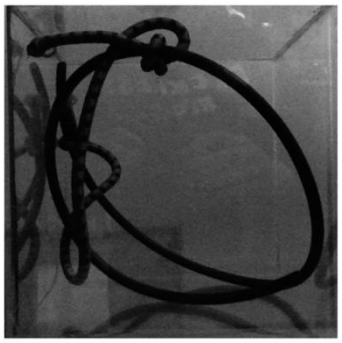
(A) : r
(B) : l
(C) : u
(D) : o
(E) : h





7)

(A) : r
(B) : l
(C) : u
(D) : o
(E) : h





8)

(A) : r
(B) : l
(C) : u
(D) : o
(E) : h





9)

(A) : r
(B) : l
(C) : u
(D) : o
(E) : h





10)

(A) : r
(B) : l
(C) : u
(D) : o
(E) : h





11)

(A) : r
(B) : l
(C) : u
(D) : o
(E) : h





12)

(A) : r
(B) : l
(C) : u
(D) : o
(E) : h





13)

(A) : r
(B) : l
(C) : u
(D) : o
(E) : h





14)

(A) : r
(B) : l
(C) : u
(D) : o
(E) : h





15)

(A) : r
(B) : l
(C) : u
(D) : o
(E) : h

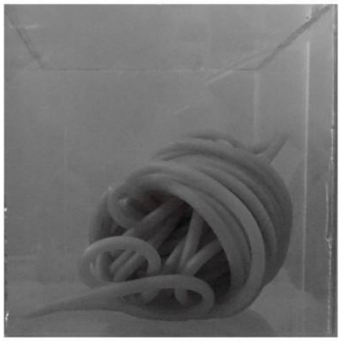




16)

(A) : r
(B) : l
(C) : u
(D) : o
(E) : h





17)

(A) : r
(B) : l
(C) : u
(D) : o
(E) : h





18)

(A) : r
(B) : l
(C) : u
(D) : o
(E) : h





19)

(A) : r
(B) : l
(C) : u
(D) : o
(E) : h





20)

(A) : r
(B) : l
(C) : u
(D) : o
(E) : h



Questions quantitatives et formelles

Introduction

Dans le sous-test questions quantitatives et formelles (QfP), il est question d'exercices portant sur la logique et les connaissances mathématiques. Les questions sont toujours construites de la même manière. Il y a un petit texte explicatif avec 5 possibilités de réponse au choix. La calculatrice est interdite, les exercices peuvent donc être résolus de tête ou par calculs écrits. On ne te posera uniquement des questions sur les mathématiques que tu as pu avoir jusqu'en 9e année (3e du cycle/secondaire à la 1ère du collège/gymnase). Avec 45 minutes pour 18 tâches, soit 2,5 min/tâche, ce sous-test n'est pas conçu pour résister à la pression du temps. Il est donc très probable que tu ne puisses pas arriver au bout.

Description du test

Les exercices sont des textes courts expliquant un rapport mathématique ou un principe de physique. Il y a 5 réponses au choix, une seule est juste. L'énoncé seul permet la résolution de l'exercice, tu n'as donc pas besoin de connaissances préalables. Les tâches sont souvent similaires, il te sera donc assez facile, avec de l'entrainement, de repérer les pièges car ces derniers sont toujours un peu les mêmes.

Exemple

La loi de Hagen-Poiseuille montre les facteurs influençant le débit volumétrique $\dot{V}$ d'un liquide dans un tuyau de longueur l et de rayon r. À proprement parler, cela ne s'applique qu'aux fluides newtoniens à écoulement laminaire, c'est-à-dire aux écoulements dans lesquels aucune turbulence ne se produit. Quelle est l'unité de viscosité dynamique η (« êta ») ?

Loi de Hagen-Poiseuille : $\dot{V} = [(\pi r4) / (8 \eta l)] \Delta P$
$\dot{V}$ = débit volumétrique [m3/s]
r= Rayon interne du tuyau [m]
l= longueur du tuyau [m]
ΔP = [Nm-2]

(A) N s
(B) Nsm
(C) Nsm-1
(D) Nsm2
(E) Nsm-2

NB : xy-2 veut dire $1/xy^2$

Le but ici est de convertir la formule en η, d'insérer les unités et de les simplifier correctement.
Isoler η : Insérez les unités (*tout ce qui n'a pas d'unité peut être omis) :
La solution est donc E. Si tu rencontre des difficultés : rappelle-toi que les exposants négatifs sous la barre de fraction sont positifs, (*) et cela s'applique. La loi de Hagen-Poiseuille et les exposants négatifs sont probablement mieux représentés dans le vrai test, mais nous avons laissé cette notation ici afin qu'un peu plus de remodelage soit nécessaire.

Scores des dernières années

	2023	2022	2021
Moyenne	8.5	7.5	8.7
Médiane	8	7	9
25e percentile	6	5	7
75e percentile	11	9	11

Pertinence du sous-test pour les études de médecine

Beaucoup de concepts biologiques qui ont lieu dans notre corps suivent des lois physiques (diffusion, vitesse d'écoulement,…). Il est donc nécessaire de comprendre comment la modification d'une variable influence le reste des composants. De plus, comprendre la logique derrière une formule est plus judicieux que le par cœur.

Astuces pour la résolution du test

Étant donné que ce test concerne principalement la pratique, il vaut la peine de commencer tôt. Tu devrais idéalement commencer à pratiquer ce sous-test 2 à 3 mois avant le NC. Le plus tôt sera le mieux. Il faut beaucoup de temps pour progresser. Il s'agit finalement de comprendre et de maîtriser au mieux les notions mathématiques apprises à l'école.
Cela vaut la peine d'élaborer un plan d'apprentissage avant de commencer à apprendre. Nous recommandons de pratiquer au moins 2 à 3 jours par semaine pendant 1 heure. Une formation régulière et à long terme s'avère payante avec ce sous-test, car c'est le meilleur moyen de s'habituer aux types de tâches et de s'améliorer. Bien entendu, le sous-test dépend également de vos résultats en mathématiques à l'école. Cela dépend de chacun si tu dois y consacrer plus ou moins de temps.

Connaissances mathématiques qui peuvent être utiles

Comme mentionné précédemment, normalement l'énoncé suffit à la résolution. Cependant, étant donné que les sujets des exercices sont souvent du même ordre, il peut être judicieux d'être particulièrement à l'aise avec certains d'entre-eux.
Calcul mental/arithmétique écrite : Puisqu'il n'est pas autorisé d'utiliser une calculatrice sur l'AMS lui-même, tu ne dois pas le faire lorsque tu t'entraînes. Il est très important que tu saches que le niveau de difficulté des calculs ne dépasse pas les mathématiques du secondaire. Tu n'auras jamais besoin de calculer une intégrale, des limites ou des dérivées. Il est d'autant plus important de perfectionner le calcul mental et le calcul écrit et de les pratiquer aussi souvent que possible. Cela peut sembler épuisant, mais essaye d'intégrer les calculs mentaux dans la vie quotidienne, par exemple lorsque tu fais tes courses. Le calcul mental est facile à entraîner et est essentiel pour QfP. Si tu peux calculer rapidement, tu as un net avantage.
Calculer des pourcentages : Étant donné que ce sous-test vise à résoudre des problèmes arithmétiques rapidement et efficacement, il peut être utile de se rappeler quelques astuces et règles de conversion. L'une de ces astuces est l'astuce du pourcentage. La formule mathématique pour cela est la suivante : X% * Y = Y% * X
Pourquoi est-ce que c'est si important ? Voici un exemple : combien font 7% de 50 ? De ce point de vue, le calcul semble difficile. Cependant, si l'on se souvient de la règle ci-dessus, il est alors beaucoup plus facile de calculer 50% de 7. Cela correspond à la moitié de 7 donc à 3,5.
Fractions et décimales : Comme déjà mentionné, le calcul mental est très important dans ce sous-test. Cependant, les calculs semblent parfois très difficiles, surtout lorsqu'ils sont calculés avec des nombres décimaux. Par conséquent, assure-toi de t'entraîner à gérer les fractions. Il est souvent plus facile de calculer avec des fractions qu'avec des décimales. Surtout quand une division contient des nombres décimaux, il est logique de les convertir en fractions.
Puissances de dix : Avec des nombres très grands ou petits, cela peut devenir assez fatiguant. Mais il y a aussi des astuces. Tu peux essentiellement amener devant eux les nombres qui se trouvent à droite du point décimal en « externalisant » les zéros pour calculer en puissances de 10. Cela simplifie souvent considérablement les calculs.
Voici un exemple : que fait 0.75 * 0.0081?
0.75 * 0.0081 = 75 * 10^-2 * 81 * 10-4 = 81 * 75 * 10-6 = 6075 * 10^-6 = 0.006075

Cela fonctionne comme ceci lors de la multiplication : 0,75 * 0,0081. Compte maintenant les chiffres après la virgule jusqu'au nombre que tu souhaites mettre avant la virgule. Ici, il y en a deux pour 0,75 et quatre pour 0,0081. Écris-les sous forme de puissances négatives de 10 et tu pourras ensuite transformer les fractions en nombres entiers. Le calcul est maintenant : 75 * 81 * 10-6. Cela peut être

un peu compliqué, mais il arrive souvent que les options de réponse soient données par puissances de 10. Il est donc très utile de pouvoir y faire face. Tu peux également utiliser les décimales pour des astuces lors de la division. Par exemple, si le calcul est 3,75 / 0,05, tu dois t'assurer que le diviseur (0,05) n'a plus de décimale. Donc, dans ce cas, tu dois augmenter la fraction par 100, donc multiplier le haut et le bas par 100. Il ne te reste plus qu'à calculer 375 par 5 et tu obtiens le résultat 75.

Les exercices te donneront souvent un nombre décimal où tu devras calculer, par exemple, 0,166 * 6. Sachant que 0,166 est identique à 1/6, cette tâche apparemment compliquée se transforme en un simple 1/6 * 6. Il peut donc être intéressant de connaître également les fractions de base sous forme décimale.

Avoir le courage d'arrondir : Dans de nombreux exercices, les résultats intermédiaires auxquels tu arriveras ne seront pas de "beaux" chiffres, mais des chiffres avec de nombreuses décimales ou d'autres chiffres avec lesquels il est difficile de calculer. N'hésite donc pas à arrondir les chiffres ! C'est, d'une part, voulu par l'auteur du problème et d'autre part, cela facilite grandement le calcul. Tu n'as pas à t'inquiéter des petites imprécisions. Si tu regardes les résultats avant de calculer, tu peux aussi estimer à peu près la précision de tes calculs. Si les résultats diffèrent de dix fois, tu n'as pas besoin d'être aussi précis. Ton objectif est de trouver la bonne réponse et non de calculer un résultat exact. Si nous réutilisons le calcul précédent et que tu dois calculer 0.168957 * 6, ce qui donne 1.007, si tu calcules avec 0.166, le résultat ne change que de 0.007 et tu t'es épargné une grande quantité de casse-tête. Même en calculant avec 0.15, tu obtiens 0.9, ce qui ne représente "que" 0.107 de différence.
Répéter les unités de mesure : Il y a certains exercices pour lesquels tu dois résoudre des unités. Pour que cela aille plus vite et que tu te sentes à l'aise, tu peux regarder à nouveau combien de cm3 sont contenus dans un m3, par exemple. Familiarise-toi donc avec les unités de mesure telles que le mètre, le litre et le kilogramme, ou révise-les si tu n'es pas sûr(e).

Conversions d'unités pouvant être utiles de connaître :

Tera	T	10^{12}	**Deci**	d	10^{-1}
Giga	G	10^{9}	**Centi**	c	10^{-2}
Mega	M	10^{6}	**Milli**	m	10^{-3}
Kilo	k	10^{3}	**Micro**	µ	10^{-6}
Hekto	h	10^{2}	**Nano**	n	10^{-9}
Deka	da	10^{1}	**Pico**	p	10^{-12}

Mélanges et solutions : Un problème classique à l'AMS est un problème dans lequel deux ou plusieurs solutions sont mélangées ensemble et où, par exemple, la concentration ou la quantité d'une des solutions est inconnue et doit être trouvée. En fait, il n'y a pas besoin de connaissances préalables pour le NC, mais avec la formule simple qui suit, de telles tâches se passent au mieux.

Pour n-nombre de solutions mélangées entre elles, cela donnerait ceci :
C1 * V1 + C2 * V2+...+ Cn * Vn = Cres * Vres
Où : Vres = (V1 +V2+...+Vn)
Les chiffres représentent la solution correspondante (solution 1, 2, 3, etc.). C représente la concentration de la solution en grammes, moles, nombre de particules (ou autre) par unité de volume (litre par exemple) ou parts de volume. V représente le volume, généralement en litres. Cres est la concentration de la solution résultante et Vres le volume de la solution résultante. Comme on peut le voir ci-dessus, Vres peut être écrit comme le volume composé de tous les volumes mélangés ensemble. L'exemple suivant devrait permettre de mieux comprendre. L'équation est logique et peut être déduite sans avoir à l'apprendre par cœur une fois que tu l'as comprise.

Exemple d'exercice de calcul de volume

Une pharmacienne souhaite fabriquer elle-même des désinfectants. Dans sa cave, elle a trouvé une grande réserve d'absinthe contenant 70% d'alcool en volume. Le désinfectant qu'elle a fabriqué doit contenir 60 % d'alcool en volume. Quelle quantité de son absinthe doit-elle utiliser par litre de désinfectant si le reste est complété par une solution saline à 10 % d'alcool en volume ?

(A) 800ml
(B) 8 ⅓ dl
(C) 90 cl
(D) 530ml
(E) Il n'est pas possible de fabriquer un désinfectant à 60%.

Résolution

La formule suivante permet généralement de résoudre facilement de tels problèmes. Les variables correspondent à celles que nous avons déjà expliquées plus haut.
V1 * c1 + V2 * c2 = V3 * c3, où V3=V1+V2
V = Volume ; c concentration (ici part d'alcool); 1,2,3 correspondent aux différents volumes.

Ce que l'on sait
Volume :
V3=1 l (volume final du désinfectant)
Part d'alcool :
C1=0.7 (Absinthe), C2=0.1 (solution saline), C3=0.6 (solution finale désinfectante)

Ce que l'on cherche
V1

Réécrire la formule et résoudre pour V1 :
V1 * C1 + (V3-V1) * C2=V3 * C3

x * 0.7 + (1l - x) * 0.1 = 1l * 0.6 0.7x - 0.1x + 0.1l = 0.6l
0.6x = 0.5l
x = 5/6l= 8 *1/3dl

Proportionnalité

Pour l'AMS, il est important de comprendre ce qu'est la proportionnalité directe et indirecte et comment l'appliquer. A et B sont des valeurs variables, K est une constante, elle reste toujours la même :

- A et B proportionnels : A/B=K (si A augmente, B doit aussi augmenter de la même valeur pour que K reste le même).
- A et B indirectement proportionnels A*B=K (si A augmente, B doit diminuer pour que K reste le même).

Voici un exercice qui fait appel à la proportionnalité directe et indirecte.
Supposons que le salaire mensuel d'un médecin soit proportionnel au nombre d'heures travaillées par semaine et au nombre d'années passées à l'hôpital. Il serait également inversement proportionnel au nombre de jours de maladie par semaine.
La médecin Anna Müller travaille depuis trois ans déjà dans votre hôpital en tant que médecin-assistante. Elle travaille 50 heures par semaine et est malade en moyenne 0,5 jour par semaine. Elle gagne 8 000 francs par mois. Dans lequel des scénarios ci-dessous gagnerait-elle 24'000 Fr. par mois ?

(A) Années de service : 6 ans ; taux horaire : 50 h/semaine ; jours de maladie : 0,25/semaine
(B) Années de service : 6 ans ; taux horaire : 25 h/semaine ; jours de maladie : 0,25/semaine
(C) Années de service : 3 ans ; taux horaire : 75 h/semaine ; jours de maladie : 0,25/semaine
(D) Années de service : 3 ans ; taux horaire : 100 h/semaine ; jours de maladie : 0,5/semaine
(E) Années de service : 9 ans ; taux horaire : 25 h/semaine ; jours de maladie : 0,5/semaine

Résolution

Si nous prenons les données supérieures, nous obtenons la relation de proportionnalité suivante :
Salaire mensuel : jours de service * heures par semaine * 1 jour de maladie par semaine
Nous pourrions d'une part insérer toutes les valeurs et trouver ensuite les salaires mensuels théoriques à l'aide du principe de la règle de trois. La variante la plus simple dans ce cas est la suivante : Nous regardons simplement de quel facteur les différentes variables ont changé. Si, par exemple, le nombre d'années de service triplait et que les deux autres variables restaient constantes, notre salaire triplerait également et nous obtiendrions les 24'000 francs/mois souhaités.
Si nous avions encore 1/3 de jours de maladie à taux horaire et nombre d'années de service constants, nous obtiendrions également ce résultat.
(Remarque : le 'x' représente le facteur, par exemple x 2 signifie un doublement, x ½ une réduction de moitié).
A : années de service : x 2, taux horaire : constant, jours de maladie : x ½
-> Salaire : x 4 = 32'000 Fr./mois
B : années de service : x 2, taux horaire : x ½, jours de maladie : x ½
-> Salaire : x 2 = 16'000 Fr/mois
C : années de service : constantes, taux horaire : x 1.5, jours de maladie : x ½
-> Salaire : x 3 = 24'000 Fr./mois
D : Années de service : constantes, taux horaire : x 2, jours de maladie : constants
-> Salaire : x 2 = 16'000 Fr./mois
E : années de service : x 3, taux horaire : x ½, jours de maladie : constant
-> Salaire : x 1.5 = 12'000 Fr/mois
La solution est C.

Résoudre une formule pour trouver l'unité

Il y a aussi des tâches avec des formules compliquées que tu dois résoudre en fonction des unités. Pense à t'entraîner à résoudre des équations. Tu peux par exemple essayer de convertir des formules de physique en tant qu'entraînement, car celles-ci sont également volontiers utilisées au NC.

Compléments

Lire attentivement - qu'est-ce qui est demandé ? Dans de nombreux exercices, tu reçois soit trop d'informations dont tu n'as pas besoin pour résoudre l'exercice, soit des informations pertinentes sont données à la fin. Il est donc important de lire attentivement l'exercice. Cela prend certes plus de temps, mais en fin de compte, tu gagneras beaucoup de temps ! Lorsque tu penses avoir trouvé la bonne réponse, relis l'énoncé de l'exercice et vérifie que tu as bien tout pris en compte et bien compris.
Note tout ce que tu as fait ! Pendant toute la durée du NC, tu disposes d'un espace entre les exercices que tu peux utiliser pour prendre des notes. Surtout si tu as du mal à tout calculer de tête, il vaut la peine de noter les différentes étapes de calcul. Parfois, il est également utile de prendre des notes au début : Qu'est-ce qui est donné, qu'est-ce qui est recherché, quelles sont les relations entre les valeurs (p. ex. proportionnalité).

Exercices

1. La spécificité détermine, dans le collectif des personnes non infectées, la fréquence des résultats correctement négatifs.

$$Spécificité\ (\%): \frac{vrais\ négatifs}{vrais\ négatifs\ +\ faux\ positifs} * 100$$

Calcule la spécificité à l'aide des données du tableau.

	Test positif	Test négatif
Infectés	122	28
Non-infectés	197	9653

(A) 96 %
(B) 97 %
(C) 98 %
(D) 99 %
(E) Aucune des réponses

2. Une ambulance se rend sur le lieu d'un accident le vendredi à 16h25. En raison de la forte circulation, un trajet de 5 km ne peut être parcouru qu'à 40 km/h à l'aller et au retour. Hors agglomération, l'ambulance peut rouler à 33,3 m/s pendant 15 minutes. Calcule la vitesse moyenne de l'ambulance.

(A) env. 85 km/h
(B) env. 90 km/h
(C) env. 75 km/h
(D) env. 22.2 m/s
(E) env. 30.3 m/s

3. Pour une étude, on a décrit dans un collectif de patients (n= 200) les symptômes qui apparaissent de manière aiguë après une infection par le SRAS-CoV- 2. 53 % des patients indiquent qu'ils souffrent de fièvre. Un tiers des patients souffrent de toux et un sur cinq se plaint de douleurs dans les membres. Le taux de vaccination de l'ensemble des patients est de 73%.

Combien de patients n'ont au maximum qu'un seul symptôme ?

(A) 106
(B) 6
(C) 97
(D) 188
(E) 53

4. Chez le sujet sain, le pH du plasma sanguin artériel peut se situer physiologiquement entre 7,37 et 7,45. Si le pH est inférieur à cette plage, nous parlons d'un milieu plus acide, s'il est supérieur, d'un milieu plus basique. Chez Monsieur Müller, une analyse des gaz du sang a été effectuée le matin et un pH de 7,4 a été déterminé. De combien le pH de M. Müller a-t-il changé depuis ce matin, si les valeurs suivantes sont mesurées à midi ?

Bicarbonate $[HCO^{-}]$ = 18.8 mmol/l ;
$[CO^{2}]$ = 0.19 mmol/dl

$$pH = 6.1 + log \frac{[HCO^{-}]}{[CO^{2}]}$$
$$pH = -log\,[H^{+}]$$

(A) de $10^{-0.3}$ protons de plus
(B) de 10^{-3} protons de plus
(C) de $10^{-0.3}$ protons de moins
(D) de 10^{-3} protons de moins
(E) de 3^{10} protons de plus

5. Lors d'un effort physique maximal, le débit cardiaque (VCM) peut passer de 5 l/min à 36 l/min chez un sportif adulte entraîné.
   Les deux relations suivantes s'appliquent :

$$PAM - PVC = TPR \times VCM \quad (I)$$

$$VCM = FC \times VE \quad (II)$$

PAM: pression moyenne artérielle
PVC: pression veineuse centrale
TPR: résistance totale périphérique
VCM : volume cardiaque à la minute
FC: fréquence cardiaque
VE: volume d'éjection

Supposons que la fréquence cardiaque double et que le débit cardiaque reste le même. Comment la pression artérielle moyenne change-t-elle si la résistance périphérique totale diminue de moitié ?

(A) ne change pas
(B) se divise par deux
(C) double
(D) augmente d'un facteur 4
(E) aucune des réponses ci-dessus

6. En radio-oncologie, les plans de traitement sont souvent élaborés à l'aide de l'unité Gray (Gy). Le gray est une unité de mesure composite qui décrit la dose d'énergie causée par les rayonnements ionisants par masse d'énergie absorbée. L'unité de mesure de l'énergie est le joule (J). Celle-ci est définie comme le travail effectué lorsqu'une force d'un newton est exercée sur une distance d'un mètre. Un newton est la force nécessaire pour accélérer un corps immobile de 1 kg à 1 m/s².

   Quelle unité s'applique à Gray ?

   (A) $\frac{m^2}{s^2}$
   (B) $\frac{N \times m}{kg^2}$
   (C) $\frac{kg \times m^2}{s^2}$
   (D) $\frac{kg^2 \times m^2}{s^2}$
   (E) Aucune des réponses ci-dessus

7. Une entreprise propose trois tours en bateau différents, les tours en bateau A, B et C. Au total, elle reçoit 4 000 inscriptions au cours de la saison estivale. 45% d'entre elles s'inscrivent pour le tour en bateau A, 30% pour le tour en bateau B et le reste pour le tour en bateau C. Au total, peu avant le début des différentes excursions en bateau, se désistent 12% des participants à l'excursion A, 8% des participants à l'excursion B et 32% des participants à l'excursion C.

   Combien de personnes ont finalement participé à l'excursion C en bateau si 18 autres personnes n'ont pas participé à cette même excursion en bateau sans s'annoncer ?

   (A) 725
   (B) 662
   (C) 680
   (D) 612
   (E) 762

8. La force de Coulomb FC décrit la force d'attraction ou de répulsion de deux particules chargées. Elle dépend de la charge et de la distance entre les deux particules. La formule est la suivante

$$F_c = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2}$$

ε0 = constante des champs électriques

q1 et q2 sont les quantités de charge, dans cet exemple, elles ont toutes deux un signe positif.

Comment se comporte la force de Coulomb lorsque le rayon r diminue de moitié ?

(A) La force de Coulomb est divisée par deux

(B) La force de Coulomb est multipliée par 16.

(C) La force de Coulomb devient 4 fois plus grande

(D) La force de Coulomb devient 16 fois plus petite

(E) La force de Coulomb ne change que si les autres paramètres changent également.

9. Dans un circuit électrique, 3 résistances sont montées en parallèle. La première résistance a 10 ohms [Ω], la deuxième 15 et la troisième 12. La résistance totale d'un circuit est l'inverse de la somme des inverses de toutes les résistances.

Quelle est la résistance totale de ce circuit électrique ?

(A) 4

(B) $\frac{1}{4}$

(C) $\frac{2}{6}$

(D) $\frac{3}{10}$

(E) $\frac{15}{50}$

10. Un site de rencontres compte 50'000 membres. Supposons que chaque jour, 1'500 nouveaux membres s'inscrivent et que chaque jour, 10% des personnes inscrites suppriment leur compte parce qu'elles ont trouvé un/e partenaire. Combien de membres le site de rencontres perd-il le cinquième jour ? (le premier jour, il n'y a pas de nouveaux membres) Résultat arrondi au nombre entier.

(A) 3'627

(B) 3'362

(C) 3'544

(D) 3'886

(E) 4'096

11. Le nombre de contaminations par un virus dans une ville est de 5'000 le jour x. Le nombre de contaminations serait proportionnel à la densité de population, à la taille de la population et au nombre de personnes déjà infectées. De plus, il est inversement proportionnel au nombre de porteurs de masques. Le jour x, la population est de 100'000 habitants, la densité de population de 5'000 habitants/km^2 et la moitié des habitants portent un masque. Soit la constante de proportionnalité $0.5 * 10^{-3}$. Quel était le nombre de personnes déjà infectées le jour X ?

(A) 10’000

(B) 15’000

(C) 1’200

(D) 1’500

(E) 1’000

12. Trois personnes s'affrontent lors d'un concours de pâtisserie. Le but est de préparer le plus de muffins possibles. Le gagnant reçoit un prix. Au final, 10 muffins ont été préparés. Max a la moitié de la quantité de muffins de Laura et Thomas a un tiers de la quantité de muffins de Max. Combien de muffins Thomas a-t-il ?

(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4
(E) 5

13. Aux urgences d'un grand hôpital universitaire, une équipe de nuit (12h) nécessite trois chefs de clinique formés, deux médecins assistants et un médecin sous-assistant. Pendant une équipe, 100 patients en moyenne sont traités aux urgences. Un médecin spécialiste peut alors traiter deux patients et un médecin assistant seulement un patient par heure. Un sous-assistant a besoin de deux fois plus de temps qu'un médecin assistant pour traiter un patient. Or, deux titulaires sont absents et ne peuvent être remplacés que par des assistants et des sous-assistants.

Combien d'employés supplémentaires doivent au moins intervenir pour une équipe de nuit ?

(A) Deux médecins assistants et deux sous-assistants

(B) Deux médecins assistants et un sous-assistant

(C) Deux médecins assistants et trois sous-assistants

(D) Quatre médecins assistants

(E) Un médecin assistant et quatre sous-assistants

14. Pour rouvrir des artères coronaires sténosées (obstruées), on utilise souvent des stents (petits tubes fins). Une complication typique à long terme d'un traitement par stent est ce que l'on appelle la sténose résiduelle in-stent, c'est-à-dire la reconnexion de ≥ 50% d'un stent implanté. Si la vitesse du flux sanguin dans une artère coronaire est de 60 mm/s à l'état normal, quelle est la vitesse du flux sanguin en cas de resténose in-stent ? Notez que la surface de la section est inversement proportionnelle à la vitesse du flux dans un vaisseau.

(A) 30 mm/s
(B) 12 cm/s
(C) 300 mm/s
(D) 3 cm/s
(E) 120 cm/s

15. Une culture bactérienne croît de 20% toutes les 6 minutes dans un milieu de culture contenant du lactate. Comme la croissance n'est pas assez rapide, vous passez à un milieu de culture contenant du glucose après 12 minutes. La culture croît maintenant de 30% toutes les 4 minutes.
Combien de temps faut-il pour que la culture triple de volume ? (Quelle est la solution la plus proche ?)

(A) 24 min
(B) 28 min
(C) 20 min
(D) 16 min
(E) 32 min

16. Simplifiez la fraction suivante :

$$\frac{\frac{34^2}{34^6}}{\frac{17^{-4}}{(15+2)^4}} \cdot (3^2)^4$$

(A) 128
(B) $\sqrt{2}$
(C) 16
(D) 1
(E) 256

17. 1500 ml d'une solution de glucose d'une concentration de 0,5 g/l sont mélangés à 1000 ml d'eau. Le mélange est ensuite mélangé à 2000 ml d'une nouvelle solution de glucose, de sorte que la concentration résultante soit de 0,4 g/l. Quelle est la concentration de la deuxième solution de glucose ?

(A) 1.0 g/l
(B) 0.75 g/l
(C) 0.125 g/l
(D) 0.525 g/l
(E) 0.55 g/l

18. Les fibres nerveuses peuvent être réparties en différentes classes en fonction de leur vitesse de conduction et de leur diamètre. Le degré de myélinisation détermine la vitesse de conduction. En général, plus une fibre nerveuse est épaisse et myélinisée, plus sa vitesse de conduction est rapide. Les fibres C ont une vitesse de conduction de 188 cm/s. Les fibres Aβ conduisent à env. 252 km/h, les fibres Aα à env. 82 m/s, et les fibres Aδ à 107.7 km/h

Quelle affirmation est **fausse** ?

(A) Les fibres Aβ sont plus lentes que les Aα.
(B) Les fibres Aα sont env. 25 % plus rapides que les Aβ.
(C) Les fibres C sont presque exactement 16x plus lentes que les fibres Aδ.
(D) Les fibres Aδ sont plus lente que les fibres Aβ.
(E) Parmi les types de fibres nerveuses mentionnés ici, les fibres Aα sont celles qui sont les plus épaisses et myélinisées.

Travail avec soin et concentration

Introduction

Pour ce sous-test, tu as devant toi une feuille A4 contenant 1600 caractères. Ta tâche consiste à barrer le plus de caractères pendant 8 minutes selon une condition donnée. Il est important de procéder le plus rapidement et le plus soigneusement possible, car les caractères mal barrés ou sautés sont pénalisés.

Description du test

Avant le sous-test, le déroulement est expliqué pendant environ 5 minutes. Pendant ce temps, tu as le temps de mémoriser les consignes du sous-test. Les consignes changent chaque année. Il y a 40 lignes de 40 caractères chacune, soit 1600 caractères au total. L'objectif est de barrer le plus de caractères corrects possible en fonction des consignes. Tu ne dois en aucun cas sauter des lignes, car tous les caractères sont évalués jusqu'au dernier marqué. Il s'agit de trouver un bon équilibre entre précision et rapidité.
En outre, tu devrais placer le trait exactement selon les instructions et veiller à ce qu'il n'atteigne pas la ligne supérieure ou inférieure, qu'il ne soit pas à côté du caractère et qu'il ne soit pas non plus un simple point. Tu recevrais une pénalité pour cela, ainsi que pour chaque caractère oublié ou mal barré.

Calcul du score

Pour ce sous-test, il est important de savoir comment il est évalué. C'est le seul sous-test où un classement est établi entre les candidats et où les points sont distribués en fonction de ce classement. Il n'y a donc pas de minimum de signes à marquer - tu dois simplement être meilleur que les autres.
Selon l'année et le test, il se peut que tu sois le/la meilleur(e) si tu as atteint la ligne 12. Dans une autre année, tu aurais pu être parmi les moins bons avec le même résultat au test.
Un point est attribué pour chaque caractère correctement marqué. Pour chaque caractère mal marqué et pour chaque caractère omis, un point est déduit. Mais comme il te manque un point supplémentaire pour chaque caractère sauté, ces erreurs sont encore plus faciles à éviter que les caractères mal rayés. La somme des points correctement et incorrectement marqués est ensuite comparée dans le classement. Les 2,5% les plus mauvais obtiennent 0 point, les 2,5% les meilleurs 18 points. Les autres points sont répartis en groupes intermédiaires de taille égale. Ce qui compte donc, c'est ton niveau par rapport aux autres. Ne te fais donc pas de souci si tu ne vas pas aussi loin, les autres ne sont probablement pas allés aussi loin !

Exemple

Tracer chaque q qui suit un p



Ici, il y a :

- 27 signes marqués correctement (vert)
- 1 signe marqué faux (orange)
- 2 signes oubliés (rouge)

Il y a donc au total 24 signes marqués (selon le comptage des points)
Au total, on pourrait marquer 400 caractères dans les 40 lignes que comprend ce sous-test. Les caractères sont répartis à peu près uniformément, ce qui signifie que l'on peut placer en moyenne 10 marques par ligne. Mais il peut aussi y en avoir 8 ou 12. Mais si tu n'en as barré que 4, il peut être utile de retravailler cette ligne. Cette technique permet également de vérifier si l'on a bien compris l'énoncé du problème.

Scores des dernières années

	2023	2022	2021
Moyenne	9.4	12.3	11.8
Médiane	10	13	12
25e percentile	7	11	9
75e percentile	12	14	15

Pertinence du sous-test pour les études de médecine

En tant que médecin, il est important de pouvoir travailler de manière concentrée et précise. Ce sous-test permet de voir si tu peux le faire même dans des situations très stressantes.

Astuces pour la résolution du test

Tu peux progresser assez rapidement dans ce sous-test. Nous dirions qu'il suffit de le commencer 1,5 à 2 mois avant la date du test. Nous te recommandons de t'entraîner à ce test au moins 4 à 5 fois par semaine, car tu pourras ainsi progresser rapidement et le test ne te prendra que peu de temps.
Afin de t'entraîner dans des conditions aussi proches que possible de celles du NC, il est recommandé de ne pas résoudre le test de concentration en premier. Il est préférable de résoudre d'abord quelques autres sous-tests longs, afin que tu sois aussi fatigué et épuisé que le jour du test lorsque tu arrives au test de concentration. Ne résous pas non plus trop souvent le même test de concentration. Il ne sert à rien de s'entraîner à effectuer des exercices jusqu'à ce que tu réussisses. Le jour de l'AMS, il y aura de toute façon une consigne totalement nouvelle, qui n'a jamais été donnée auparavant. Sois donc prêt à être surpris !

Stratégies et conseils pour le traitement

Pression temporelle : Dans ce sous-test, tu es soumis à une énorme pression temporelle. Il est donc crucial que tu n'aies pas à chercher pendant le test selon quelles conditions les signes doivent être barrés. Chaque seconde compte ! Ne saute pas non plus en arrière pour vérifier une nouvelle fois si tu as tout vu. Il est important de ne pas s'énerver lorsque les signes sont mal barrés, mais de les ignorer autant que possible. Plus tu t'énerves, plus tu te déconcentres et plus tu ralentis. Corriger ne vaut en aucun cas la peine, le temps que tu perdrais en effaçant (tu devrais de toute façon utiliser un feutre) peut être mieux utilisé avec plus de signes peints.
Fais attention à la consigne : Le mieux est de lire la consigne dès que tu le peux et d'essayer ensuite de mettre au point une sorte de stratégie pour l'édition. Une possibilité pour une condition comme celle de l'exemple ci-dessus est de se concentrer uniquement sur un des signes décisifs. Chaque fois que le caractère apparaît, tu peux facilement vérifier si la condition est correcte. Tu peux ainsi filtrer rapidement les caractères superflus. Par exemple, dans notre exemple, tu te concentres uniquement sur les q. Chaque fois que tu rencontres un q, tu peux très rapidement vérifier s'il y a un p devant. Une autre possibilité serait de se faire un "modèle" à partir de la consigne. Dans notre exemple, la bonne solution ressemble à : pq. En parcourant les lignes, tu peux te concentrer sur les signes où les "ventres sont ensemble" ou qui ont l'air "ronds et ronds". Tu peux souvent reconnaître cette image mentale beaucoup plus rapidement et tu n'as pas besoin de parcourir les lignes caractère par caractère. Pendant que le sous-test est expliqué, tu as quelques minutes pour réfléchir à ta stratégie et l'expérimenter. Il te suffit de parcourir plusieurs fois l'exemple de ligne imprimé sur la page de garde du test de concentration.
Lignes sinueuses : Si tu procèdes selon cette méthode, tu peux utiliser une autre astuce. Pour gagner encore plus de temps et ne pas oublier de ligne, tu peux résoudre le test en mode "serpentin". Dans ce cas, tu résous la première ligne de gauche à droite, mais tu commences la suivante par la droite et tu continues vers la gauche. Si tu te souviens de la condition non pas comme "q vers p", mais comme "têtes ensemble et cou vers le bas", tu ne dois pas non plus te demander de quel côté se trouve maintenant "vers p". Tu dois seulement te souvenir si tu raies maintenant le p ou le q. Mais attention ! Vers la fin du sous-test, tu devrais à nouveau travailler de gauche à droite, car l'évaluation se fait dans

le sens de la lecture jusqu'au dernier caractère. Si tu commences par la droite et que tu dois t'arrêter tout de suite, tu perdras des points. Avec un peu d'entraînement, tu peux facilement estimer le moment où tu dois recommencer à travailler de gauche à droite. Il vaut mieux travailler trop tôt que trop tard.
Utilise des modèles et des combinaisons : Si tu dois par exemple faire des calculs lors de ton test de concentration, l'approche visuelle est plutôt difficile. Pour éviter de calculer à chaque signe, tu peux écrire toutes les bonnes combinaisons quelque part pendant que le sous-test est expliqué. Si tu fais cela, tu pourras peut-être reconnaître les solutions un peu plus rapidement et tu n'auras qu'à chercher les combinaisons au lieu de les passer en revue signe par signe. Par exemple, si la condition est "Barre le deuxième des chiffres dont la somme est égale à 8", tu écris 44, 53, 35, 62, 26, 71, 17 et tu cherches ensuite ces combinaisons. Tout cela uniquement pendant l'explication du sous-test ! Tu dois utiliser pleinement le temps qui suit !

Entraîne-toi déjà avec ton stylo avant : Ce qu'il faut aussi mentionner, c'est que tu devrais déjà utiliser le stylo que tu utiliseras lors du test pour t'entraîner. Il est important que les traits soient bien visibles et qu'ils ne bavent pas - ce n'est pas sans raison que le sous-test s'appelle travail concentré et minutieux. Tu peux utiliser un feutre foncé pas trop épais pour que tes signes soient évalués de manière sûre.
S'entraîner souvent : Pour le test de concentration, la règle suivante s'applique dans tous les cas : c'est en pratiquant que l'on devient maître ! C’est pourquoi tu devrais résoudre autant de tests différents que possible, afin de ne pas être préparé à une seule manière (par exemple, ne pas résoudre uniquement des tests avec des lettres). Le plus important, c'est que tu t'entraînes ! Et si tu as des problèmes le jour du test et que tu n'arrives pas à aller très loin, n'oublie pas que tout le monde est dans le même cas ! Pendant les dernières minutes avant le sous-test, essaie de te vider la tête, de respirer et de te préparer mentalement pour les 8 prochaines minutes. Hé, il ne te reste plus que huit minutes et tu auras réussi. Maintenant, tu dois tout donner une dernière fois.

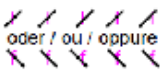
Exercices

Testserie 28. Mai 2022 nc-wiki.ch

Name: _____ Vorname: _____

Konzentriertes und sorgfältiges Arbeiten

Aufgabenstellung: Streiche jedes b vor d.



| | | |

Testserie 28. Mai 2022 nc-wiki.ch

Name: _____ Vorname: _____

Konzentriertes und sorgfältiges Arbeiten

Aufgabenstellung: Streiche jede Zahl, die mit der nächsten addiert, 4 ergibt.

oder / ou / oppure Bitte nur so markieren
Cocher s.v.p. uniquement ainsi
Per favore marcare unicamente così

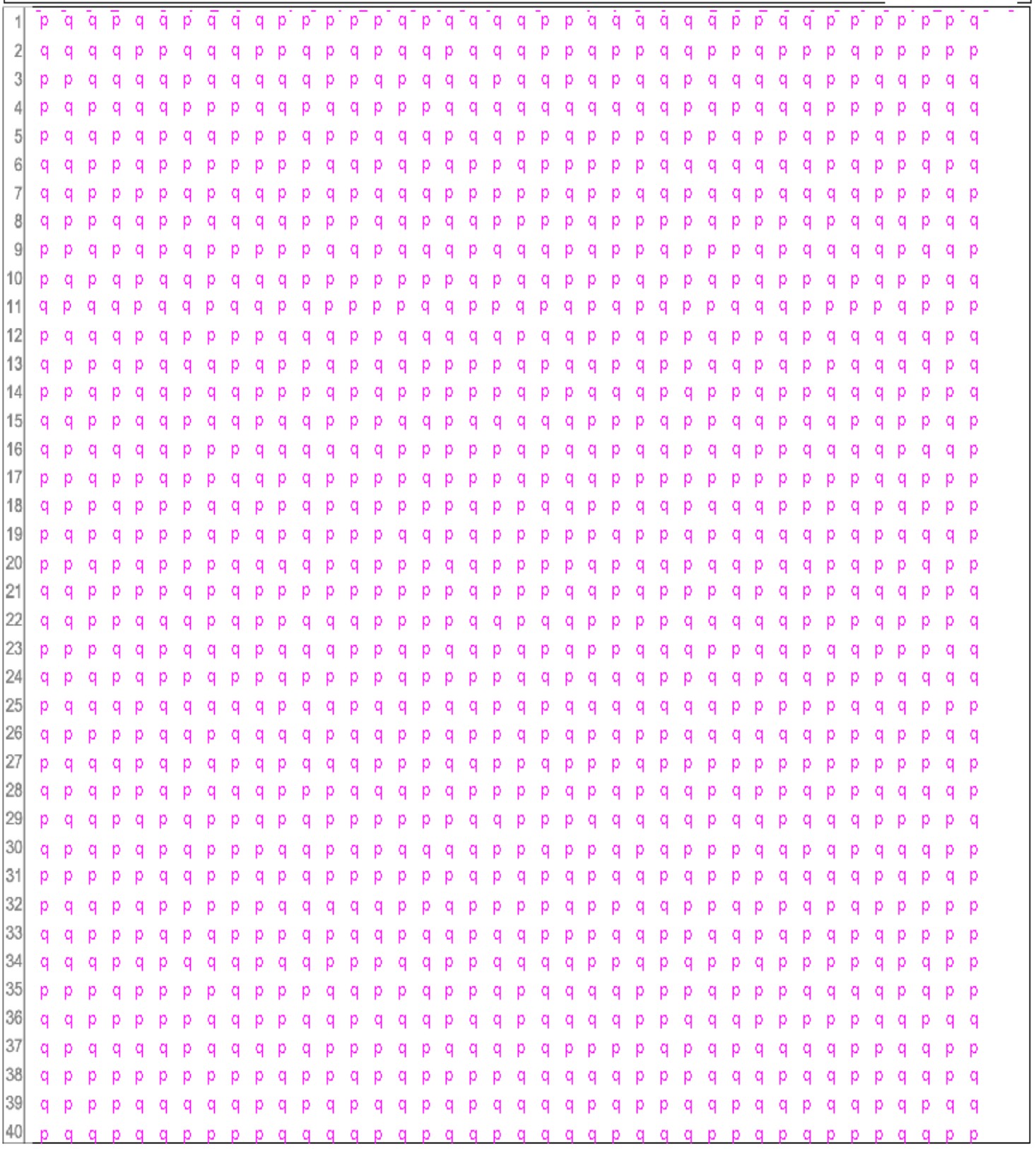
| | | |

Eignungstest für das Medizinstudium
Test d'aptitudes pour les études de médecine
Test attitudinale per lo studio di medicina

Aufgabenstellung: Streiche jedes p vor q.

Teil / Partie / Parte K

Bitte nur so markieren
oder / ou / oppure Cocher s.v.p. uniquement ainsi
Per favore marcare unicamente così



Eignungstest für das Medizinstudium
Test d'aptitudes pour les études de médecine
Test attitudinale per lo studio di medicina

Aufgabenstellung: Streiche jede Zahl, die mit der nächsten addiert, 4 ergibt

Teil / Partie / Parte K

Bitte nur so markieren
oder / ou / oppure Cocher s.v.p. uniquement ainsi
Per favore marcare unicamente così

NC WIKI

| | | |

Mémorisation de figures et de faits

Introduction

Ces deux sous-tests évaluent ta capacité à apprendre des faits et des figures en un minimum de temps et à les restituer après 45 minutes. Lors de la phase de mémorisation, tu disposes de 4 minutes pour apprendre les personnages et de 6 minutes pour mémoriser les faits. Lors de la phase de reproduction ultérieure, tu disposes de 5 minutes (figures) et de 6 minutes (faits) pour restituer ce que tu as appris précédemment. Entre la phase de mémorisation et la phase de reproduction, il y a une compréhension de texte de 45 minutes qui te distraira de ce que tu as appris et contribuera à ce que tu oublies certaines choses.

Pertinence du sous-test pour les études de médecine

Les deux sous-tests visent à évaluer ta capacité de mémorisation, car dans les études de médecine, tu dois être capable de reconnaître non seulement des faits (par ex. des noms de médicaments et différentes enzymes), mais aussi de nombreuses structures imagées en anatomie et en histopathologie.

Astuces pour la résolution du test

Il est conseillé de toujours s'entraîner à ces deux sous-tests ensemble. Comme ces deux tests sont des exercices de mémoire, il n'est pas conseillé de les faire tous les jours. Commence de préférence suffisamment tôt (environ 3 mois avant l'AMS). Veille à bien répartir les tests disponibles de manière à ce qu'ils atteignent le numerus clausus. En effet, la répétition de ces sous-tests peut te donner une fausse image de ton niveau réel. Au début, prends le temps d'essayer les différentes stratégies. Pour ce faire, n'hésite pas à prendre plus de temps que les quatre minutes prévues, par exemple 10 minutes au début de chaque épreuve. Lorsque tu te seras familiarisé avec le type d'épreuve, tu pourras commencer à réduire progressivement la phase d'imprégnation à 4 minutes.
Comme ce sous-test, combiné à l'apprentissage des faits, ne prend pas beaucoup de temps, il vaut la peine de le pratiquer au moins 3 à 4 fois par semaine. Entre la phase d'imprégnation et la phase de reproduction, tu peux soit résoudre un sous-test de compréhension de texte, soit apprendre, lire ou faire autre chose qui demande de la concentration. Le but est de te distraire pendant 45 minutes.
S'il t'est difficile d'intégrer l'entraînement de ce sous-test dans ta vie quotidienne en raison de sa durée plutôt longue, tu peux par exemple essayer de placer la phase d'imprégnation avant le déjeuner ou ton jogging et d'effectuer la phase de reproduction après. Persévère, car tu peux gagner beaucoup de points à l'AMS en t'entraînant. Mais arrête de t'entraîner au moins 3 à 5 jours avant l'AMS, afin de ne rien mélanger.

Mémorisation de figures

Tu as devant toi 18 figures différentes. Elles ont toutes 5 cases de taille et de forme différentes. L'une de ces cases est colorée en noir. Dans la phase de reproduction, il s'agit de reconnaître les cases noires des différentes figures. Nous voulons également faire remarquer ici que les figures sont plus des "taches" que de véritables figures. Il est également important de savoir que les figures ne sont pas demandées dans le même ordre lors de la phase de reproduction que lors de la phase de mémorisation. La phase d'apprentissage des figures est suivie par l'apprentissage des faits. Vient ensuite la compréhension du texte, dont le but est de t'embrouiller et de te détourner de ce que tu as appris. Après 45 minutes, on passe à la deuxième partie, la phase de reproduction.

Scores des dernières années

	2023	2022	2021
Moyenne	10.6	11.7	12.1
Médiane	11	12	12
25e percentile	8	10	8
75e percentile	13	14	14

Conseils et astuces

Symboliser et comparer : Essaie d'associer les figures à des choses que tu connais déjà. Au début, tu auras peut-être du mal à le faire, mais avec le temps, tu constateras probablement qu'il y a des objets que tu peux utiliser encore et encore (par exemple, les poissons et les coquillages sont fréquents). Les objets qui déclenchent une réaction émotionnelle chez toi sont particulièrement appropriés - par exemple des souvenirs d'enfance, des objets liés à la violence ou au sexe (sans blague !) ou des absurdités amusantes. Plus c'est bête, mieux tu t'en souviendras.
Par exemple, tu pourrais essayer de te souvenir des formes suivantes de cette manière : (les figures seront très probablement plus difficiles lors du test).



Micky Maus (wenn Du das in Deiner Kindheit gerne gelesen hast) mit einem von vorne gesehen schwarzen Ohr auf der linken Seite



Ein männliches Geschlechtsteil mit einer dunklen Spitze



Ein Kuchen mit einem grossen verbrannten Orangenschnitz in der Mitte oder auch ein Pokéball



Former des groupes : Apprends ensemble des figures qui se ressemblent. Dans le meilleur des cas, tu les "relies" encore par une action/activité. Réfléchis à la manière dont tu peux mettre en relation les deux figures suivantes. Tu peux par exemple inventer une petite histoire à ce sujet. Et n'oublie pas : plus l'histoire est absurde, mieux tu t'en souviendras.
Poker : Une autre stratégie consiste à consciemment ignorer un groupe de figures qui ont toutes la marque noire à peu près au même endroit. Pour cela, tu regardes grossièrement toutes les figures au début de la phase d'apprentissage. S'il y a des figures qui ont toutes la marque noire dans un coin particulier (par exemple le coin supérieur gauche), tu ne dois pas mémoriser ces figures. Tu essaies simplement de te souvenir de l'emplacement approximatif de la tache noire. Tu mémorises les autres

figures comme d'habitude. Lors de la phase de reproduction, tu sauras où se trouve la tache noire pour toutes les figures que tu ne reconnais pas. Attention ! Pour cette tactique, tu dois absolument tenir compte de quelques points :

- Ne perds pas trop de temps à chercher les figures avec des taches noires au même endroit.
- Cette stratégie en t'entraînant, mais ne l'applique pas à chaque fois que tu effectues un exercice. Sinon, tu cours le risque de ne pas savoir comment apprendre correctement les figures.
- La stratégie n'est pas pour tout le monde ! Si tu peux par exemple te souvenir de toutes les figures, c'est encore mieux. Ainsi, tu te sentiras également plus sûr lors de la phase de reproduction...

Reconnaître les nuances : Si toutes les figures se ressemblent, fais attention aux différences subtiles. Les nuances géométriques telles que les angles droits peuvent être utilisées à cet effet. Tu peux aussi essayer d'apprendre la forme et la position des parties sombres (sont-elles carrées/pentagonales, grandes/petites, à quoi te font-elles penser ?) sans trop faire attention aux différences subtiles dans la forme extérieure.

Structures : Les 18 figures qui te sont présentées sont souvent divisées en groupes de 4 à 6 figures de forme très similaire. Par exemple, 6 figures pourraient ressembler à une balle, 5 à un triangle, 4 à la lettre "L" et 5 à un carré centré sur un cercle. Dans les figures appartenant à un tel groupe, les lignes intérieures peuvent également être très similaires. Dans ce cas, il est utile, comme expliqué ci-dessus, de former des groupes, de distinguer les subtilités et éventuellement même d'utiliser la technique du poker.

Le plus important, c'est d'essayer toutes les stratégies ! Il n'y a pas UNE stratégie pour chaque personne, ne te laisse donc pas déstabiliser par le fait qu'une stratégie fonctionne très bien pour tes collègues, mais que tu n'y arrives pas. En fin de compte, c'est à toi de trouver la stratégie qui te convient, le reste n'est pas si important.

Mémorisation de faits

Pour le sous-test "mémorisation de faits", il s'agit d'apprendre les caractéristiques de 15 personnes fictives, comme le nom, le sexe, la profession, la tranche d'âge, le diagnostic et une caractéristique supplémentaire. Tu disposes de 6 minutes pour mémoriser ces informations. Vient ensuite la compréhension du texte. Après cela, les faits sont à nouveau demandés. Tu disposes de 6 minutes pour la retranscription.

Description du test

Les personnes inventées sont réparties en 5 groupes d'âge. Cela signifie 3 personnes par groupe d'âge. Pendant la phase de mémorisation, l'objectif est d'apprendre par cœur autant de données personnelles que possible afin de pouvoir les restituer lors de la phase de reproduction. Les données personnelles importantes sont toujours le nom de famille suivi de l'âge ou du groupe d'âge, de la profession, des caractéristiques/informations supplémentaires et de la maladie/maladie. Le sous-test "Compréhension de texte" se déroule entre ces 2 phases. Celui-ci doit permettre d'oublier un peu plus vite les informations mémorisées. Mais ne vous inquiétez pas, avec une bonne technique de mémorisation, cela n'arrivera pas.

Scores des dernières années

	2023	2022	2021
Moyenne	9.8	9.5	11.0
Médiane	10	9	11
25e percentile	7	7	8
75e percentile	12	12	14

Exemple (exercice raccourci, 6 patients au lieu de 15)

Maier, 20 ans, meunier, marié, Covid-19
Müller, 20 ans, paysan, musicien, fracture du tibia
Meyer, 20 ans, guitariste, aime les animaux, dyspnée

Keller, 30 ans, vétérinaire, anxieux, maux de tête
Kammer, 30 ans, pasteur, célibataire, appendicite
Chape, 30 ans, enseignante, amicale, occlusion intestinale

Tu mémorises les 15 personnes et leurs informations pendant 6 minutes. Ensuite, 18 questions te sont posées, pour lesquelles tu dois choisir la bonne réponse parmi 5. Ci-dessous, deux questions possibles :

1. Keller a :
(A) Appendicite
(B) Fracture du tibia
(C) Dyspnée
(D) Maux de tête
(E) Cancer du sein

2. La patiente de 20 ans s'appelle :
(A) Meyer
(B) Rossman
(C) Kammer
(D) Maier
(E) Estrich

Pertinence du sous-test pour les études de médecine

Au cours de tes études, tu apprends à présenter un patient de manière brève et concise à d'autres professionnels de la santé. Tu leur donnes les principales caractéristiques de la personne, la raison de son hospitalisation, sa pathologie actuelle et éventuellement la procédure à suivre. Il est important que tu puisses mémoriser les faits en peu de temps et que tu puisses ensuite les restituer correctement

. Une bonne technique de mémorisation est donc très utile pour l'anamnèse (interrogatoire du patient) et la transmission des informations.

Conseils et astuces

Palais de la mémoire : Une bonne stratégie pour se souvenir rapidement et sûrement d'autant de choses est de créer un palais de la mémoire, également appelé palais des loci. Pour cela, tu choisis un lieu qui t'est familier avec plusieurs pièces, par exemple la maison de tes grands-parents. Tu choisis une pièce pour chaque groupe d'âge, de préférence de manière à pouvoir passer dans les pièces les unes après les autres et à répartir les groupes d'âge dans les pièces par ordre croissant.

Ainsi, le groupe d'âge le plus jeune est placé dans la première chambre et le groupe le plus âgé dans la cinquième chambre. Place les personnes à des endroits spécifiques dans les chambres et imagine-les. Pour chaque attribut, invente un moyen mnémotechnique que tu peux te représenter visuellement. Pour une crise cardiaque, cela pourrait être un cœur noir, pour un diagnostic de cancer du sein, un cancer sur la poitrine. Si tu connais quelqu'un qui porte le même nom, tu peux tout de suite prendre cette personne, c'est particulièrement facile à mémoriser !

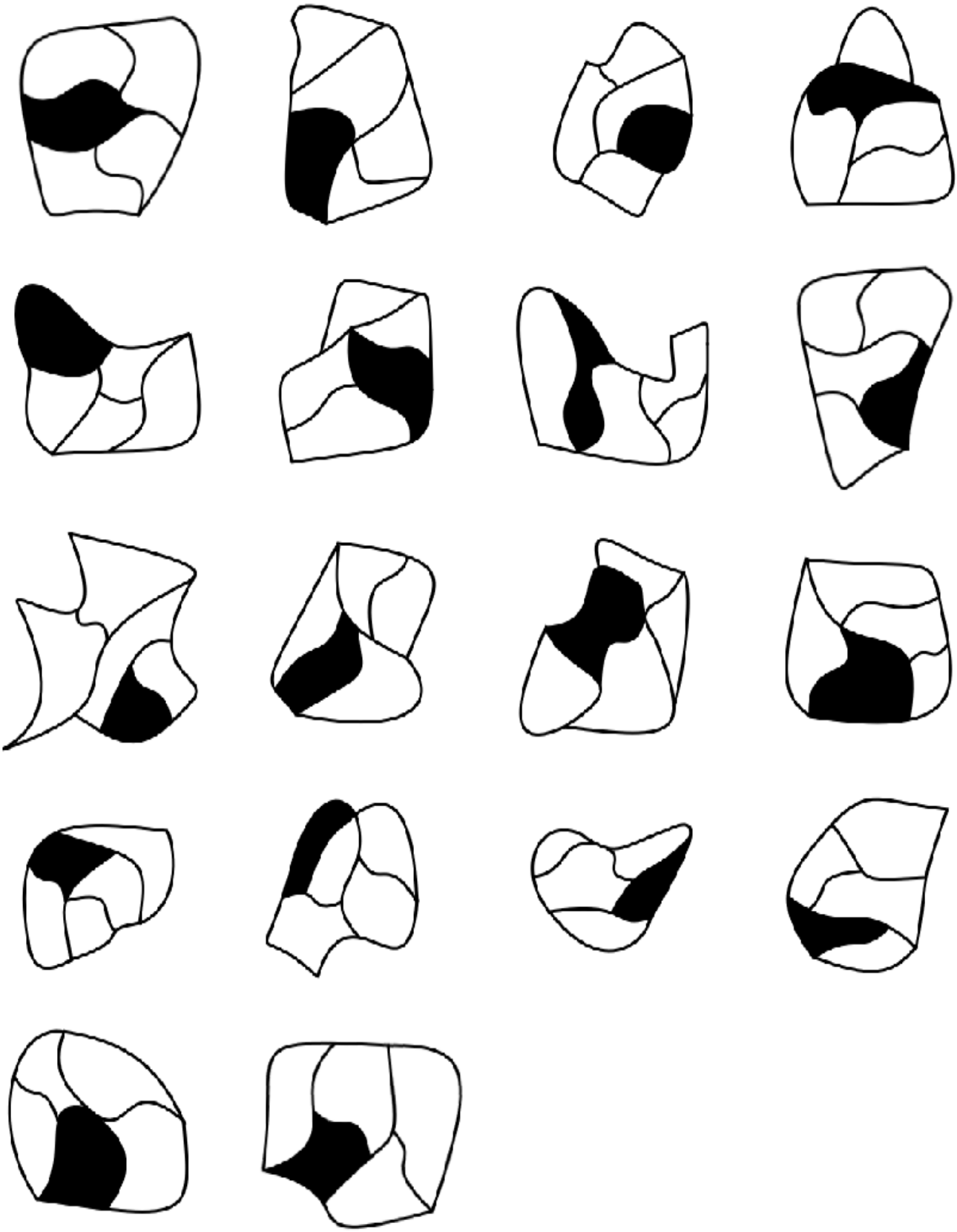
Tu peux aussi essayer de relier les données personnelles de manière symbolique ou imagée. Madame Keller, 25 ans, vétérinaire, mariée, maux de tête. Ici, par exemple, une vache avec un stéthoscope (vétérinaire) et un éclair ou une flamme sur la tête (maux de tête). Plus l'image est comique, mieux c'est. Au début, tu auras probablement du mal à inventer autant de choses aussi rapidement. Mais tu apprendras à le faire avec le temps ! La plupart du temps, la première chose qui te vient à l'esprit est la meilleure, ne réfléchis pas trop longtemps, car il y a beaucoup de faits à apprendre !

Tu ne dois pas nécessairement te souvenir de l'âge, tu peux le déduire des possibilités de réponse. Il n'y a pas de possibilités de réponse avec des groupes d'âge qui ne sont jamais apparus. Tu dois simplement garder l'ordre, de sorte que tu saches dans quel groupe d'âge (donc dans quelle pièce) se trouvent les personnes.

Raconter une histoire : Tu peux aussi essayer d'inventer des histoires. Avec cette technique, essaie d'envelopper les faits dans une histoire et de te la raconter dans ta tête. Ici aussi, plus c'est fou, plus c'est facile à retenir. Tu peux bien sûr aussi combiner cela avec le palais de la mémoire !

Après t'être exercé plusieurs fois à ce sous-test, tu verras que les caractéristiques/maladies identiques/similaires reviennent sans cesse - fais une liste dans laquelle tu inscris ces caractéristiques/maladies et écris ce que tu imagines à leur sujet. Par exemple, célibataire = coriace, quelqu'un porte un pantalon en cuir.

Exercices



Johansson : env. 25 étudiant en physique, nerveux – diabète type 1
Eriksson : env. 25 scientifique du sport, frustré – asthme allergique
Andersson : env. 25 physiothérapeute, pas compliquée –allergique aux piqûres d'abeilles

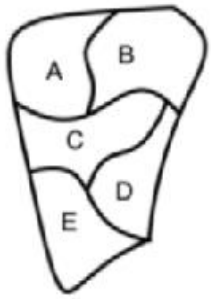
Pfäffli : env. 30 Coiffeur, courageux - fracture du bassin
Hübeli : env. 30 Policière, irritable - coup du lapin
Stucki : env. 30 un journaliste, de mauvaise humeur - intolérance médicamenteuse

Hofmann : env. 35 Professionnel de la santé, forte volonté - ulcère gastrique
Ammann : env. 35 Médecin-cheffe, pleine de vie - appendicite
Portmann : env. 35 Technicien médical, ambitieux - syndrome du côlon irritable

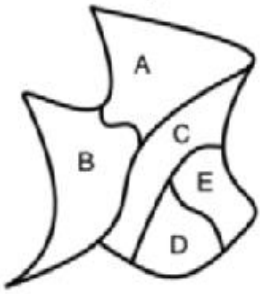
Davidovic : env. 55 Experte en soins, polie - ostéoporose
Dragic : env. 55 Politicien, capricieux - hyperplasie de la prostate
Dragovic : env. 55 Avocate, urgence - syndrome du compartiment

John : env. 60 Psychiatre, compréhensive - trouble de la coagulation
Jost : env. 60 Professeure de travaux manuels, hospitalisée - trouble bipolaire
Illi : env. 60 Retraite anticipée, hospitalisé - attaque de panique

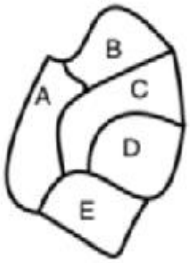
1)



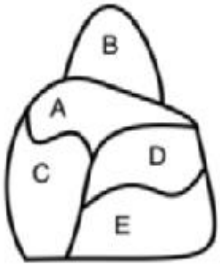
2)



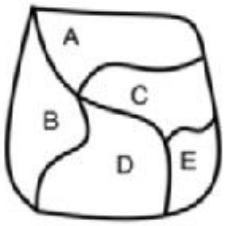
3)



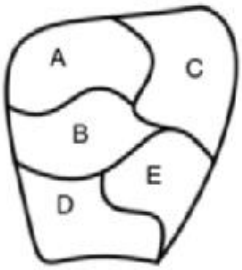
4)



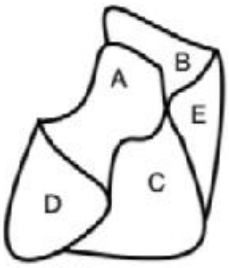
5)



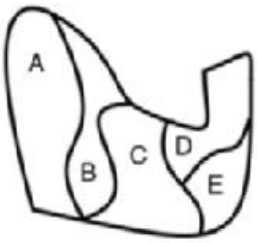
6)



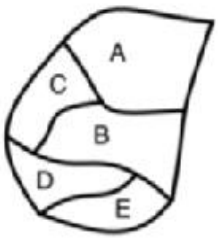
7)



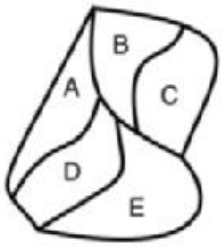
8)



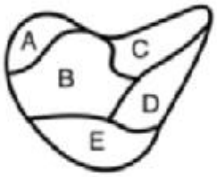
9)



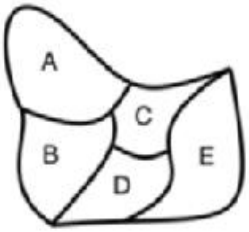
10)



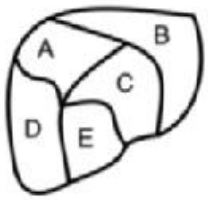
11)



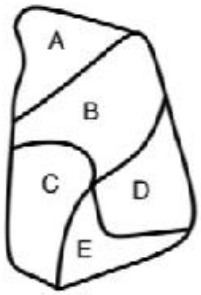
12)



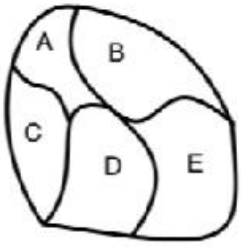
13)



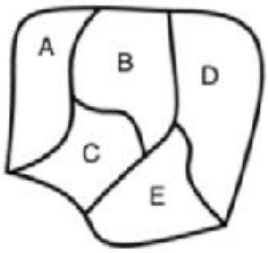
14)



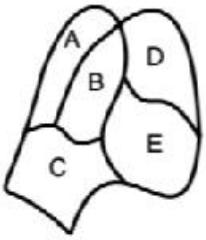
15)



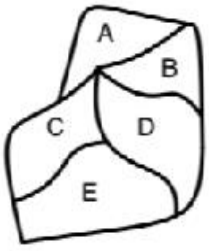
16)



17)



18)



Mémorisation de faits
(phase de reproduction)

Temps: 6 minutes

Auparavant, vous avez essayé de mémoriser les caractéristiques de plusieurs personnes. Vous devez maintenant répondre à quelques questions sur ces personnes.

Sur votre feuille de réponse, marquez la bonne réponse pour chaque question. (Veuillez respecter l'ordre des questions par **colonne** !)

117. La personne qui a pris une retraite anticipée souffre de:

(A) trouble de la coagulation
(B) hyperplasie de la prostate
(C) trouble bipolaire
(D) attaque de panique
(E) ostéoporose

118. Le patient avec une forte volonté exerce le métier de:

(A) coiffeur
(B) politicien
(C) technicien médical
(D) scientifique du sport
(E) professionnel de la santé

119. Le nom de la personne ayant une fracture du bassin est:

(A) Pfäffli
(B) Dragovic
(C) Hübeli
(D) Davidovic
(E) Stucki

120. La patiente hospitalisée, âgée d'env. 60 ans s'appelle:

(A) John
(B) Johansson
(C) Jost
(D) Dragovic
(E) Illi

121. Le patient nerveux souffre de:

(A) diabète de type 1
(B) asthme allergique
(C) fracture du bassin
(D) intolérance médicamenteuse
(E) ostéoporose

122. La psychiatre est:

(A) hospitalisée
(B) polie
(C) pleine de vie
(D) pas compliquée
(E) compréhensive

123. La patiente avec le coup du lapin a…

(A) env. 25 ans
(B) env. 30 ans
(C) env. 35 ans
(D) env. 55 ans
(E) env. 60 ans

124. Le nom de la personne souffrant d'ostéoporose est:

(A) Dragic
(B) Dragovic
(C) Davidovic
(D) Pfäffli
(E) Hübeli

125. La personne de mauvaise humeur exerce le métier de:

(A) coiffeur
(B) scientifique du sport
(C) politicien
(D) étudiant en physique
(E) journaliste

126. L'experte en soins a…

(A) env. 25 ans
(B) env. 30 ans
(C) env. 35 ans
(D) env. 55 ans
(E) env. 60 ans

Ne tournez pas la page! Attendez le signal de l'examinateur!



Compréhension de textes

Introduction

Ce sous-test évalue la compréhension de texte au moyen de trois longs textes scientifiques. Six questions sont posées sur le contenu de chaque texte. Tu disposes de 45 minutes pour répondre aux questions et lire les textes. Tu disposes de 45 minutes au total pour le sous-test de compréhension de texte. Tu disposes donc en moyenne de 15 minutes par texte.

Description du test

Le sous-test se compose de trois textes scientifiques/médicaux, pour chacun desquels six questions sont posées, spécifiquement en rapport avec le contenu. Les textes sont volontairement complexes. En outre, les concepteurs du test ont intégré différents points pour t'induire en erreur dans les questions. Les réponses correctes peuvent toujours être déduites du texte et ne nécessitent donc pas de connaissances préalables.

Pertinence du sous-test pour les études de médecine

Pendant tes études, tu es confronté à une masse de nouvelles matières à apprendre. Pour maîtriser ce flot d'informations, une approche structurée est indispensable. Une bonne compréhension des textes t'aidera à filtrer les informations importantes et à les classer par ordre de priorité lors de l'apprentissage. La capacité à traiter des textes sous la pression du temps sera également un avantage dans ton futur quotidien clinique (p. ex. en cas d'urgence).

Scores des dernières années

	2023	2022	2020
Moyenne	7	8	7.3
Médiane	7	8	7
25e percentile	5	6	6
75e percentile	9	10	9

Astuces pour la résolution du test

La compréhension de texte est l'un des sous-tests qui doit être entraîné à long terme. Il est donc recommandé de commencer à l'étudier 2 à 3 mois avant la date du test. Bien que trois textes t'attendent à l'AMS, tu peux t'entraîner sur un seul texte à la fois. Tu peux ainsi analyser tes erreurs au fur et à mesure et appliquer tes connaissances au texte suivant. Tu devrais toutefois t'entraîner vers la fin à des sous-tests entiers afin de t'habituer à la pression du temps, à savoir traiter trois textes l'un après l'autre. Travaille en moyenne un texte tous les deux jours. En répartissant ainsi l'entraînement sur toute la semaine, ton cerveau reste bien en forme pour ce sous-test.

Stratégies et conseils pour le traitement

Les stratégies de traitement sont assez similaires à celles du sous-test MedNat, à la différence près que les textes sont simplement beaucoup plus longs et qu'ils sont accompagnés de plusieurs questions.
Survole d'abord les trois textes et résout ensuite ton "texte préféré", celui qui te convient le mieux ou avec lequel tu te sens le plus à l'aise.
Structure le texte, comme déjà expliqué dans MedNat, pour qu'il soit plus clair. Cela facilite la compréhension du sujet et t'aide aussi énormément à résoudre les exercices. Si tu as par exemple marqué des mots-clés, tu retrouveras plus rapidement le passage souhaité. Outre le surlignage, il peut également être utile de faire des croquis. Trouve la méthode d'édition qui te convient le mieux. Pour cela, tu peux aussi utiliser des textes de tous les jours dans les journaux ou autres. Une fois que tu as trouvé ta propre méthode, utilise-la le plus souvent possible afin de pouvoir suivre ta méthode habituelle malgré le stress du test.

Pièges

Connaissances préalables : Cela peut être un avantage pour ce sous-test, car tu peux lire et comprendre les textes plus rapidement. Pour acquérir une petite base de connaissances préalables, tu peux par exemple consulter des livres de physiologie. Mais cela n'a qu'un intérêt limité, car les sujets abordés dans les textes sont souvent très spécifiques. Tu dois absolument veiller à n'utiliser que des informations tirées du contenu du texte lorsque tu réponds aux questions. La bonne réponse peut être déduite à 100% du texte.
Questions négatives ("ce qui n'est pas vrai") : Lis attentivement la question posée ! Veille à ne pas simplement survoler la question et manquer ainsi un "non". Les non sont certes soulignés, mais souligne-les quand même une nouvelle fois.
Quelle est la réponse la plus pertinente ? Encore une fois, il faut lire attentivement ! Ce n'est pas une question vrai/faux ! Seule une réponse contient toutes les affirmations correctes et directement déductibles du contenu, les autres contiennent des déductions erronées ou des informations qui ne figurent pas dans le texte.
Mots similaires dans les réponses : il y a souvent des détails qu'il est très facile de négliger. Une réponse peut par exemple contenir le mot hypotonique au lieu du mot hypertonique, qui se lit certes de la même manière, mais qui est l'exact opposé l'un de l'autre. Comme toujours, tu dois donc lire très attentivement ce qui est demandé. Sinon, tu risques de tirer des conclusions erronées dans la précipitation et de perdre des points.

Préparation mentale et gestion du temps

La plupart du temps, tu es encore un peu confus, démotivé ou fatigué par le sous-test précédent "Apprendre des figures et des faits". Il est important que tu essaies de faire abstraction de cela et que tu concentres à nouveau ton énergie. Il peut être utile de te concentrer uniquement sur deux des trois textes. Dans le décompte final, tu obtiendras plus de points en résolvant correctement deux textes qu'en travaillant sur trois textes et en commettant des fautes d'inattention. Dans le dernier texte, tu devrais quand même essayer de répondre brièvement aux premières questions, car elles sont souvent un peu plus simples.

Exercices

Hypophyse :

L'hypophyse (glande pituitaire) se trouve dans le crâne (intracrânien), dans la sella turcica, appelée selle turque, de l'os sphénoïde (Os Sphenoidale). Cette fosse est également appelée fosse hypophysaire. La glande pituitaire mesure 13 mm x 9 mm x 6 mm et est de forme arrondie. Elle se compose de l'adénohypophyse, située à l'avant, et de la neurohypophyse, située à l'arrière. Du point de vue du développement, l'adénohypophyse provient de la poche de Rathke, tandis que la neurohypophyse s'est développée à l'origine à partir du diencéphale. L'adénohypophyse comprend le lobe antérieur et le lobe moyen de l'hypophyse. Alors que le lobe antérieur de l'hypophyse est responsable de la production et de la sécrétion d'hormones, le lobe moyen n'a que peu de fonctions endocrines. Le lobe postérieur de l'hypophyse et l'infundibulum forment ensemble la neurohypophyse. L'infundibulum relie l'hypophyse vers le haut au diencéphale. Latéralement, l'hypophyse est bordée des deux côtés par le sinus caverneux. Celui-ci sert de drainage veineux. En dessous de la glande se trouve le sinus sphénoïdal, une cavité nasale par laquelle on peut opérer l'hypophyse en passant par le nez. En avant de l'hypophyse, on trouve le chiasma optique. C'est par ce dernier que les informations visuelles sont transmises au cerveau. En cas d'hypertrophie de l'hypophyse, le chiasma optique peut être comprimé. Les voies croissantes qui innervent la moitié nasale de la rétine ne fonctionnent alors plus. Il en résulte une perte du champ visuel qui ressemble au fait de porter des œillères. On ne voit plus des deux côtés ce qui se trouve à droite et à gauche de la tête. Ce trouble visuel est appelé hémianopsie bitemporale.

La vascularisation artérielle de la glande pituitaire est assurée à sa partie arrière par l'artère hypophysaire inférieure et à sa partie avant par l'artère hypophyse supérieure. Ces deux artères proviennent de l'artère carotide interne. L'écoulement veineux se fait par le sinus caverneux. Une particularité de la vascularisation de l'hypophyse est le système de veines portes entre l'hypothalamus et l'adénohypophyse. Un tel système n'existe que deux fois dans le corps : dans l'hypophyse et dans le foie. Des Releasing Hormones (RH) sont sécrétées à partir de l'hypothalamus, le centre de contrôle végétatif, et transportées via ce même système vasculaire vers l'hypophyse antérieure, où elles régulent la sécrétion de plusieurs hormones. L'objectif de ce système est d'obtenir une concentration élevée de ces hormones de contrôle hypothalamiques au niveau de l'adénohypophyse.

Les Stimulating-Hormones (SH) sont produites dans l'adénohypophyse et libérées dans la circulation sanguine, sous la régulation des RH de l'hypothalamus. Ces SH atteignent ensuite leurs organes cibles via le sang, où elles entraînent la sécrétion d'hormones. Il existe différentes Stimulating-Hormones, chacune étant produite par des cellules différentes. Les cellules somatotropes produisent l'hormone de croissance, en abrégé GH, les cellules mammotropes la prolactine, les cellules corticotropes l'ACTH, les cellules gonadotropes la LH et la FSH et les cellules thyréotropes la TSH. La GH entraîne la production d'IGF-1 dans le foie, qui envoie à son tour des signaux de croissance aux muscles et aux os. La prolactine est particulièrement importante pour les femmes après l'accouchement. Elle déclenche la production de lait au niveau des glandes mammaires. L'ACTH agit comme une hormone de stress au niveau des glandes surrénales, où elle entraîne notamment la sécrétion de cortisol. La production d'ACTH entraîne la formation d'alpha-MSH, un sous-produit qui provoque une augmentation de la pigmentation foncée de la peau. La LH et la FSH agissent comme des hormones sexuelles et la TSH se fixe sur la thyroïde et y favorise la libération d'hormones thyroïdiennes. Certaines maladies peuvent entraîner des défaillances partielles ou globales de la production d'hormones dans l'adénohypophyse. Cependant, lorsque les organes cibles des hormones de stimulation de l'adénohypophyse sont défaillants, c'est l'inverse qui se produit : la sécrétion d'hormones de stimulation augmente. Selon les axes hormonaux concernés, différents troubles apparaissent.

La neurohypophyse est également régulée par l'hypothalamus, qui fait partie du diencéphale. Cependant, la commande ne se fait pas via le sang, mais par les neurones via les axones. Aucune hormone n'est produite dans la neurohypophyse. Au lieu de cela, seules les hormones effectrices ocytocine et ADH produites dans l'hypothalamus sont libérées dans le sang par l'hypophyse.

L'ocytocine et l'ADH sont libérées dans le flux sanguin par la neurohypophyse. Chez les femmes enceintes, l'ocytocine provoque entre autres l'accouchement. L'ADH permet la rétention d'eau par les reins.

1) Quelle(s) affirmation(s) est/sont vraie(s) ?

I. En cas de défaillance des glandes surrénales, l'hypophyse libère davantage d'ACTH, ce qui rend la peau plus foncée.
II. En cas de défaillance des glandes surrénales, l'hypophyse libère moins d'ACTH, ce qui rend la peau plus foncée.
III. En cas de défaillance des glandes surrénales, l'hypophyse libère moins d'ACTH, ce qui rend la peau plus claire.
IV. L'ACTH est produite et libérée dans la partie antérieure de l'hypophyse, appelée adénohypophyse.

(A) Les affirmations II et IV sont vraies.
(B) Les affirmations I et IV sont vraies.
(C) Seule l'affirmation I est correcte.
(D) Les affirmations III et IV sont vraies.
(E) Seule l'affirmation III est correcte.

2) Quelle(s) affirmation(s) est/sont vraie(s) ?

I. L'irrigation sanguine de la partie arrière de l'hypophyse se fait par l'artère hypophysaire postérieure.
II. Le drainage veineux de l'hypophyse se fait par le sinus caverneux et le sinus sphénoïdal.
III. Les hormones de libération FSH et TSH sont produites par des cellules différentes.
IV. En cas de dysfonctionnement de l'adénohypophyse, la production de lait d'une femme peut être altérée après l'accouchement.

(A) Les affirmations I et IV sont correctes.
(B) Les affirmations I et II sont correctes.
(C) Seule l'affirmation IV est correcte.
(D) Les affirmations III et IV sont correctes.
(E) Toutes les affirmations sont correctes.

3) Quelle(s) affirmation(s) n'est (ne sont) pas vraie(s) ?

I. La neurohypophyse s'est développée à l'origine à partir du diencéphale.
II. Lorsque l'artère carotide interne est bouchée et que le sang ne peut plus circuler, l'hypophyse n'est plus du tout alimentée par le sang artériel.
III. Les hormones effectrices ocytocine et ADH sont produites dans l'hypothalamus et transportées vers l'hypophyse via le système veineux porte.
IV. L'ocytocine est uniquement importante dans le corps pour l'activité de travail lors de l'accouchement.

(A) Les affirmations III et IV ne sont pas vraies.
(B) Les affirmations I, III et IV ne sont pas vraies.
(C) Seule la proposition III n'est pas vraie.
(D) Seule la proposition I n'est pas vraie.
(E) Aucune de ces affirmations n'est vraie.

4) Quelle(s) affirmation(s) est/sont vraie(s) ?

I. L'hypophyse mesure 13 cm x 9 cm x 6 cm.
II. Le système porte entre l'hypothalamus et l'adénohypophyse induit des concentrations élevées d'hormones de contrôle hypothalamiques dans l'hypophyse.
III. L'hypophyse est composée de 4 parties : le lobe antérieur, le lobe moyen, le lobe postérieur et l'infundibulum.
IV. L'hypophyse est divisée en 2 parties : la neurohypophyse et l'adénohypophyse.

(A) Les affirmations II et III sont correctes.
(B) Les propositions II et IV sont correctes.
(C) Les propositions II, III et IV sont correctes.
(D) Seule la proposition III est correcte.
(E) Toutes les affirmations sont correctes

5) Quelle(s) affirmation(s) n'est (ne sont) pas vraie(s) ?

I. La prolactine, l'ACTH, la TSH, la LH, la FSH et le cortisol sont produits dans la glande pituitaire antérieure.
II. Les troubles de l'hypophyse entraînent toujours les mêmes symptômes.
III. Tous les SH parviennent à leurs organes cibles par la circulation sanguine.
IV. L'hypothalamus et l'hypophyse sont reliés à la fois par le système veineux porte et par des axones qui passent dans l'infundibulum.

(A) Les affirmations I et II ne sont pas vraies.
(B) Les affirmations II et III ne sont pas vraies.
(C) Les affirmations I, II et III ne sont pas vraies.
(D) Les affirmations I et III ne sont pas vraies.
(E) Aucune des affirmations n'est vraie.

6) Quelle(s) affirmation(s) est/sont vraie(s) ?

I. L'ensemble de l'hypophyse provient à l'origine du même tissu.
II. L'une des fonctions de l'hypophyse est de transmettre des informations visuelles au cerveau.
III. La glande pinéale est située dans la fosse hypophyse.
IV. L'hypophyse peut être opérée par le nez.

(A) Les affirmations II, III et IV sont vraies.
(B) Les affirmations III et IV sont vraies.
(C) Les affirmations II et III sont vraies.
(D) Seule l'affirmation IV est vraie.
(E) Toutes les affirmations sont vraies.

Ictère :
L'ictère (jaunisse) est défini comme une coloration jaune des tissus et des liquides corporels. La cause de cette coloration est une augmentation de la bilirubine, le produit de dégradation de l'hémoglobine. L'hémoglobine est dégradée dans la rate via l'hème et la biliverdine en bilirubine non conjuguée. Liée à l'albumine, celle-ci est transportée dans le foie (hepar en grec ancien), où elle est transformée par l'UDP-glucuronyltransférase (UDP-GT) en bilirubine conjuguée soluble dans l'eau. La bilirubine conjuguée est excrétée par la molécule de transport MRP2 dans la bile (cholé en grec), puis dans l'intestin. La concentration totale de bilirubine dans le sang est normalement inférieure à 21 µmol/l. La part de bilirubine conjuguée représente normalement environ 3%. Si la bilirubine dépasse 35 µmol/l, elle devient visible, d'abord dans les sclères des yeux et, à partir de 50 µmol/l, également dans la peau.
Les causes sous-jacentes de l'ictère peuvent être divisées selon qu'elles sont hémolytiques, hépatocellulaires ou cholestatiques. Un ictère hémolytique peut survenir dans le cadre d'une anémie hémolytique. Celle-ci se caractérise par une élimination ou une dégradation excessive des globules rouges (érythrocytes). Comme la cause de l'ictère se trouve dans le métabolisme de la bilirubine, donc une étape avant le foie, on parle également d'ictère préhépatique. Les causes hépatocellulaires (hépatiques) d'un ictère peuvent être une inflammation du foie (hépatite), une cirrhose, une lésion toxique ou vasculaire du foie ou une maladie génétique. La maladie de Gilbert-Meulengracht et le syndrome de Dubin-Johnson font partie de cette dernière. La maladie de Gilbert-Meulengracht se caractérise par un défaut du gène codant pour l'UDP-glucuronyltransférase. En conséquence, la bilirubine ne peut pas être suffisamment convertie en sa forme hydrosoluble dans le foie. Les patients concernés deviennent généralement symptomatiques à la suite d'un jeûne, d'un effort physique ou d'une maladie. La détection de la mutation génétique se fait par un test PCR. Le syndrome de Dubin-Johnson est une maladie génétique qui peut également s'accompagner d'un ictère. Le défaut se situe au niveau de la molécule de transport MRP2. Outre l'ictère, ce syndrome peut également entraîner des dépôts de pigments dans le foie. Comme pour la maladie de Gilbert-Meulengracht, il s'agit généralement d'un mode de transmission héréditaire autosomique récessif. Aucun traitement n'est nécessaire pour ces deux troubles génétiques. Toutefois, les personnes atteintes du syndrome de Dubin-Johnson devraient renoncer à la prise d'œstrogènes (par exemple sous forme de pilule contraceptive). Une autre cause d'ictère consécutive à une maladie hépatocellulaire est l'hépatite auto-immune. Il s'agit d'une inflammation du foie déclenchée par une réponse immunitaire des lymphocytes T contre les antigènes hépatiques. L'hépatite auto-immune est une maladie rare qui touche principalement les femmes. Elle se manifeste cliniquement par des signes non spécifiques tels que la fatigue, la fièvre, une baisse de la performance, une douleur abdominale supérieure droite ou une diminution de l'appétit. La diminution progressive de la fonction hépatique peut également entraîner un ictère, une hépatosplénomégalie, des troubles de la coagulation du sang ou des signes cutanés hépatiques. Sur le plan thérapeutique, on utilise en premier lieu des médicaments qui inhibent le système immunitaire. On appelle cholestase la rétention de la bile. Si un ictère résulte d'un trouble cholestatique, la cause peut être soit intrahépatique, soit extrahépatique. Les causes intrahépatiques comprennent les tumeurs, les médicaments, la grossesse et les maladies des voies biliaires telles que la cholangite biliaire primaire (CBP).

En cas d'ictère, le dosage des transaminases (aminotransférases) et des enzymes cholestatiques revêt une grande importance sur le plan diagnostique. Les transaminases catalysent le transfert de groupes amino entre les acides aminés et les α-cétoacides. Normalement, les transaminases sont principalement présentes à l'intérieur des cellules. Si des cellules sont endommagées, les transaminases s'échappent et passent dans la circulation sanguine. Un taux élevé dans le sang peut donc être le signe d'une lésion dans un tissu particulier. Dans le cadre de l'ictère, l'alanine aminotransférase (ALT) et l'aspartate aminotransférase (AST) jouent un rôle important. L'ALT et l'AST sont toutes deux présentes en concentration particulièrement élevée dans les cellules hépatiques. Les enzymes cholestatiques telles que la phosphatase alcaline (PA) ou la gamma-glutamyltransférase (γ-GT) ont également une grande valeur dans le diagnostic de l'ictère. Le rapport entre les transaminases

et les enzymes cholestatiques décrites peut permettre de déterminer s'il s'agit là d'un tableau hépatique ou cholestatique. Si le rapport entre les transaminases et les enzymes cholestatiques se situe du côté des transaminases, on parle de tableau hépatique. Dans le cas contraire, le tableau est dit cholestatique.

7) Parmi les affirmations suivantes, laquelle peut être déduite du texte ?

(A) L'hémoglobine est exclusivement dégradée dans la rate.
(B) La bilirubine est toujours présente dans le sang sous forme liée.
(C) Le foie joue un rôle important en ce qui concerne la coagulation du sang.
(D) Une lésion toxique des cellules hépatiques entraîne une augmentation de la bilirubine non conjuguée.
(E) L'ablation de la rate entraîne un ictère.

8) Quelle(s) affirmation(s) ne peut/peuvent pas être déduite(s) du texte ?

I. Une substance qui détruit les globules rouges entraîne une augmentation de la bilirubine non conjuguée.
II. La proportion de bilirubine insoluble dans l'eau est normalement d'environ 97%.
III. En cas d'ictère post-hépatique (la cause se situe après le foie), on observe une augmentation de la bilirubine insoluble dans l'eau.

(A) Seule la proposition I ne peut pas être déduite.
(B) Seule la proposition II ne peut pas être déduite.
(C) Seule la proposition III ne peut pas être déduite.
(D) Seules les propositions I et III ne peuvent pas être déduites.
(E) Aucune des propositions ne peut pas être déduite.

9) Quelle(s) affirmation(s) peut-on déduire du texte ?

I. Les patients présentant une mutation dans le gène de l'UDP glucuronyltransférase se présentent toujours avec des symptômes évidents.
II. Un ictère associé à de la fièvre et à des douleurs abdominales supérieures du côté droit permet de poser le diagnostic clair d'une hépatite auto-immune.
III. Si une tumeur est à l'origine de l'ictère, celui-ci appartient à la catégorie de l'ictère intrahépatique cholestatique.

(A) Seule la proposition I peut être déduite.
(B) Seule la proposition II peut être déduite.
(C) Seule la proposition III peut être déduite.
(D) Seules les propositions II et III peuvent être déduites.
(E) Aucune des propositions ne peut être déduite.

10) Quelle(s) affirmation(s) peut-on déduire du texte ?

I. Lorsque le taux de bilirubine atteint 40 µmol/l, les sclères sont généralement jaunes.
II. Dans la maladie de Gilbert-Meulengracht, on observe une augmentation de la bilirubine conjuguée.
III. Le syndrome de Dubin-Johnson se caractérise par une augmentation de la bilirubine conjuguée.

(A) Seule la proposition I peut être déduite.
(B) Seules les propositions I et III peuvent être déduites.
(C) Seules les propositions II et III peuvent être déduites.
(D) Seule la proposition II peut être déduite.
(E) Les trois propositions peuvent être déduites.

11) Laquelle des affirmations suivantes est fausse ?

(A) Chez les personnes en bonne santé, la quantité d'ALT intracellulaire est supérieure à celle de l'ALT extracellulaire.
(B) Les personnes atteintes de la maladie de Gilbert-Meulengracht ne doivent généralement pas suivre de traitement sévère.
(C) Dans les cellules hépatiques, il y a un échange d'acides aminés entre les groupes aminés et les α-cétoacides.
(D) La bile joue un rôle important dans le processus d'élimination des produits de dégradation de l'hémoglobine.
(E) Les femmes sont plus souvent touchées par les maladies auto-immunes que les hommes.

12) Quelle(s) affirmation(s) peut-on déduire du texte ?

I. Une forte augmentation de l'ALT et de l'AST, par rapport à la PA et à la γ-GT, indique une inflammation du foie.
II. Une forte augmentation de l'ALT et de l'AST par rapport à la PA et à la γ-GT indique une rétention de la bile.
III. Une radiographie permet d'identifier des signes clairs dans le foie en cas de syndrome de Dubin-Johnson.

(A) Seule la proposition I peut être déduite.
(B) Seule la proposition III peut être déduite.
(C) Seules les propositions I et III peuvent être déduites.
(D) Seules les propositions II et III peuvent être déduites.
(E) Aucune des propositions ne peut être déduite.

Métabolisme de l'acide arachidonique :

Les dérivés de l'acide arachidonique jouent un rôle crucial dans différents processus de l'organisme et constituent un mécanisme d'action essentiel pour divers traitements médicamenteux. L'acide arachidonique est directement détaché de la membrane cellulaire (double couche de phospholipides) de la cellule par l'enzyme phospholipase A2. Après le clivage, l'acide arachidonique pénètre dans le cytoplasme où il peut être métabolisé par différentes enzymes. Deux voies métaboliques sont cliniquement importantes. Il s'agit d'une part de la synthèse des leucotriènes et d'autre part de la synthèse des prostaglandines et du thromboxane A2. Les glucocorticoïdes inhibent l'enzyme phospholipase A2 et bloquent ainsi les deux voies de synthèse.

Les deux voies de synthèse et leurs implications thérapeutiques sont brièvement expliquées ci-dessous. La formation des leucotriènes est assurée par l'enzyme 5-lipoxygénase, qui transforme l'acide arachidonique en un produit intermédiaire, l'acide 5-hydroperoxyeicosatetraenoique (5-HPETE). Les leucotriènes sont formés à partir de ce produit intermédiaire. Parmi les leucotriènes, on compte entre autres LTB4, LTC4, LTD4 et LTE4. Ces trois derniers entraînent une bronchoconstriction accrue, c'est-à-dire un rétrécissement des voies respiratoires. Le LTB4 n'entraîne pas de bronchoconstriction élevée, mais une mobilisation accrue de granulocytes neutrophiles. La substance active Zileuton inhibe la 5-lipoxygénase et empêche ainsi la formation des leucotriènes. Des substances actives telles que le Montelukast et le Zafirlukast sont des antagonistes des récepteurs des leucotriènes et empêchent l'action des leucotriènes. Les substances actives qui inhibent la synthèse des leucotriènes ou bloquent leur action sont indiquées pour le traitement des maladies obstructives des voies respiratoires telles que l'asthme bronchique.

Dans la deuxième voie métabolique, l'acide arachidonique est transformé dans une première étape en endoperoxydes cycliques par l'enzyme cyclooxygénase (COX). Il existe deux isoformes de la cyclooxygénase : la cyclooxygénase-1 (COX-1) et la cyclooxygénase-2 (COX-2). Les principaux dérivés des endoperoxydes cycliques sont les prostaglandines, dont fait partie la prostacycline. Les prostaglandines entraînent une vasodilatation, jouent un rôle important dans la médiation de la réaction inflammatoire et douloureuse et sont essentielles à l'apparition de la fièvre. Les prostaglandines sont en outre importantes pour la formation d'une muqueuse gastrique intacte et protègent contre l'acidité gastrique. La prostacycline entraîne une diminution de la coagulation sanguine et une vasodilatation. Le thromboxane A2 est un autre dérivé important des endoperoxydes cycliques. Le thromboxane A2 est essentiel pour la coagulation du sang et entraîne une vasoconstriction. Il existe de nombreuses substances actives qui inhibent la COX-1 et la COX-2. Il s'agit de ce que l'on appelle les médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens, en abrégé AINS (en anglais "nonsteroidal anti-inflammatory drugs"). Quelques AINS notables sont l'ibuprofène, l'indométacine, l'acide acétylsalicylique, le naproxène, l'acide méfénamique, le kétorolac, le célécoxib et le diclofénac. À l'exception du célécoxib, tous ces principes actifs inhibent de manière non sélective les deux isoformes de la cyclooxygénase. Le célécoxib inhibe sélectivement la COX-2. Tous les AINS, à l'exception de l'acide acétylsalicylique, agissent de manière réversible. La liaison irréversible de l'acide acétylsalicylique a par exemple pour conséquence que l'effet anticoagulant sur les plaquettes sanguines n'est annulé que par la formation de nouvelles plaquettes. La prise d'AINS entraîne une augmentation de la formation de leucotriènes, car l'équilibre chimique du métabolisme de l'acide arachidonique se déplace en direction des leucotriènes en raison de l'inhibition de la COX. Pour cette raison, les AINS peuvent déclencher une crise d'asthme chez les asthmatiques. En cas de prise prolongée d'agents anti-inflammatoires, la paroi de l'estomac peut être endommagée en raison de la diminution de la synthèse des prostaglandines.

L'acide arachidonique est également libéré dans le cadre d'une nécrose (mort de la cellule avec dissolution de la membrane cellulaire) et pénètre dans les tissus environnants. Les prostaglandines qui en résultent jouent un rôle central dans le processus inflammatoire qui résulte de la nécrose cellulaire.

13) Laquelle des affirmations suivantes n'est pas vraie ?

(A) L'ibuprofène inhibe de manière réversible la COX-1 ainsi que la COX-2.
(B) Le célécoxib inhibe de manière sélective la COX-2.
(C) L'indométacine, l'acide méfénamique ainsi que le diclofénac inhibent de manière réversible et non sélective la COX-1 et la COX-2.
(D) L'acide acétylsalicylique inhibe de manière irréversible la COX-2, mais pas la COX-1.
(E) La plupart des AINS ont une action non sélective et réversible.

14) Laquelle des affirmations suivantes est/sont vraie(s) ?

I. En cas de prise prolongée de glucocorticoïdes ou d'AINS, il convient de penser à une protection de l'estomac.
II. La prise de glucocorticoïdes entraîne une augmentation de la formation d'endoperoxydes cycliques et une diminution de la formation de leucotriènes.
III. Les glucocorticoïdes ont un effet anti-inflammatoire.
IV. Les glucocorticoïdes peuvent provoquer une crise d'asthme en cas de prédisposition.

(A) Seule la proposition I est vraie.
(B) Seule la proposition III est vraie.
(C) Seules les propositions I, II et IV sont vraies.
(D) Seules les propositions I et III sont vraies.
(E) Toutes les propositions sont vraies.

15) Laquelle des affirmations suivantes est/sont vraie(s) ?

I. Le Zileuton et le Montelukast agissent par le même mécanisme biochimique.
II. Le Zafirlukast peut être utilisé pour traiter l'asthme bronchique.
III. Les glucocorticoïdes et les antagonistes des récepteurs des leucotriènes peuvent être utilisés pour traiter l'asthme bronchique.
IV. La prise de Montelukast est déconseillée aux personnes dont la muqueuse gastrique est déjà endommagée.

(A) Seules les propositions II et III sont correctes.
(B) Seules les propositions II et IV sont correctes.
(C) Seules les propositions III et IV sont correctes.
(D) Seules les propositions II, III et IV sont correctes.
(E) Toutes les propositions sont correctes.

16) Laquelle des affirmations suivantes est/sont vraie(s) ?

I. Lors de la prise de Zileuton, l'équilibre chimique du métabolisme de l'acide arachidonique se déplace en direction des endoperoxydes cycliques et, par conséquent, une moins grande quantité de prostaglandines est produite.
II. Les leucotriènes LTB4, LTC4 et LTD4 provoquent un rétrécissement des voies respiratoires.
III. L'asthme bronchique peut être traité avec des antagonistes des récepteurs des leucotriènes.
IV. Une crise d'asthme aiguë peut être traitée par des glucocorticoïdes et des AINS.

(A) Seule la proposition I est correcte.
(B) Seules les propositions I et II sont correctes.
(C) Seule la proposition III est correcte.
(D) Seules les propositions I, II et III sont correctes.
(E) Seules les propositions II, III et IV sont correctes.

17) Laquelle des affirmations suivantes peut/peuvent être déduite(s) du texte ?

I. La thromboxane A2 est une prostaglandine et est essentielle pour la coagulation du sang.
II. La prostacycline est une prostaglandine et a un effet vasodilatateur.
III. Dans le cadre d'une nécrose cellulaire, la thromboxane A2 est libérée en plus grande quantité, ce qui initie la réaction inflammatoire.
IV. La prostacycline est nécessaire pour une muqueuse gastrique intacte.

(A) Seule la proposition I est correcte.
(B) Seule la proposition II est correcte.
(C) Seules les propositions II et III sont correctes.
(D) Seules les propositions II et IV sont correctes.
(E) Seules les propositions I, II et III sont correctes.

18) Laquelle des affirmations suivantes est correcte ?

(A) Le thromboxane A2 et les prostaglandines sont formés via le produit intermédiaire 5-HPETE.
(B) La prise simultanée de glucocorticoïdes et d'antagonistes des récepteurs des leucotriènes entraîne un risque accru de développement d'une crise d'asthme.
(C) Le LTB4, le LTE4 et la prostacycline sont des dérivés de l'acide arachidonique.
(D) L'acide méfénamique et l'acide acétylsalicylique sont des inhibiteurs irréversibles de la COX.
(E) Le thromboxane A2 et la prostacycline ont un effet vasodilatateur.

Diagrammes et tableaux

Introduction

Pour le sous-test Diagrammes et tableaux, 5 affirmations sont faites à propos d'un diagramme ou d'un tableau. La seule affirmation correcte (ou la seule affirmation incorrecte) doit être cochée. Pour le sous-test Diagrammes et tableaux, il y a 18 tâches à résoudre en 45 minutes. Cela correspond à 2,5 minutes par exercice.

Description du test

Dans ce sous-test, on obtient un diagramme ou un tableau. Parfois, il est accompagné d'un court texte qui fournit d'autres informations importantes sur le diagramme ou le tableau. Cinq affirmations sont faites, puis on demande soit laquelle de ces affirmations est fausse (dans ce cas, une seule des cinq affirmations données est fausse), soit laquelle est correcte (dans ce cas, une seule des cinq affirmations données est correcte). Toutes les informations nécessaires à l'évaluation des affirmations peuvent être déduites du diagramme donné. Il n'est donc pas nécessaire d'avoir des connaissances spécialisées ou pré requises.

Scores des dernières années

	2023	2022	2020
Moyenne	6.6	7	9.7
Médiane	6	7	10
25e percentile	5	5	8
75e percentile	8	9	12

Pertinence du sous-test pour les études de médecine

Pour les études de médecine, il est important que tu saches lire et comprendre les travaux scientifiques. Dans ces travaux, les résultats des études sont souvent présentés sous forme de diagrammes ou de tableaux. Ceux-ci doivent pouvoir être analysés correctement. L'apprentissage de ce sous-test te facilitera donc la vie à l'avenir dans tes études !

Astuces pour la résolution du test

Tu peux commencer à apprendre le sous-test Diagrammes et tableaux relativement tard. L'expérience montre qu'il est encore relativement facile de l'apprendre peu avant le NC. Nous te recommandons de le faire au plus tard un mois à un mois et demi avant le NC. Même si tu peux commencer ce sous-test relativement tard, tu devrais le pratiquer intensivement (c'est-à-dire environ 3 fois par semaine) afin de te familiariser avec les tâches. Il vaut la peine de travailler les diagrammes et les tableaux à la fin d'une longue session d'exercices. Tu peux ainsi simuler relativement bien la situation au NC, car les diagrammes arrivent à la fin.

Stratégies et conseils pour le traitement

Différents types de questions : L'avantage de ce sous-test est le nombre limité de types de questions différents. Certaines sont plus difficiles que d'autres. Lors de la préparation, tu peux observer quels types te posent le plus de problèmes et adapter ainsi ton entraînement.
Tableaux : Les tableaux sont toujours structurés de la même manière. Il y a une ligne verticale et une colonne horizontale. Il est bien sûr possible de combiner plusieurs tableaux.

	Fussball	Basketball	Handball
Ballumfang	68cm	75cm	60cm
Material	Leder	Gummi	Polyester
Spielform	Fuss	Hand	Hand

Combinaisons possibles + plusieurs tableaux : Il s'agit ici d'un type de tâche qui comprend plusieurs tableaux. La plupart du temps, ce type d'exercice paraît au départ beaucoup plus complexe qu'il ne l'est en réalité. Il vaut la peine de lire d'abord le texte, puis d'examiner les deux tableaux séparément et, à la fin, de regarder le contexte.

Différents types de diagrammes

Diagramme à colonnes : Le diagramme à colonnes est le plus connu des diagrammes. D'une part, il peut se présenter sous sa forme simple avec des barres juxtaposées. Dans d'autres cas, plusieurs diagrammes à colonnes peuvent être empilés les uns sur les autres pour former une seule colonne.

Exemple : diagramme à colonnes simple (à gauche) et diagramme à colonnes empilées (à droite) avec les mêmes données dans l'exemple : Qui a combien de biscuits ?



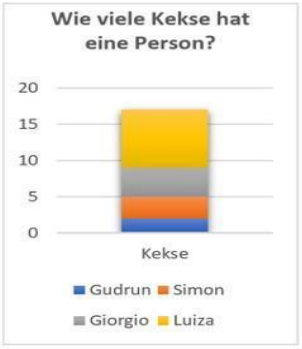


Diagramme en courbe : Contrairement au diagramme en colonnes, ce ne sont pas des valeurs mesurées individuelles qui sont reportées ici, mais des lignes continues.

Exemple : Luiza découvre une nouvelle sorte de biscuits, mesure sa consommation de biscuits sur 8 mois et note combien de biscuits elle mange par jour.



Pie chart/diagramme en camembert
Exemple : Luiza veut savoir quels sont les ingrédients de son biscuit. Les différents composants sont indiqués en pourcentage sous forme de section séparée (de couleur différente).

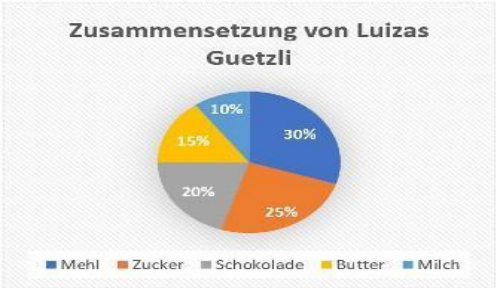


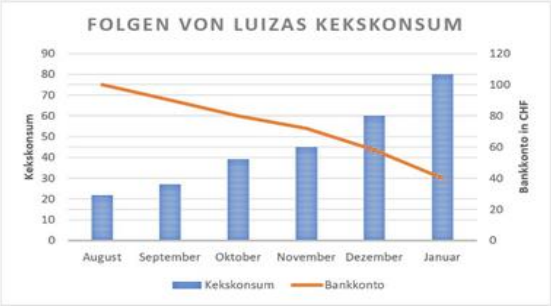
Diagramme en araignée : Ils ne sont pas très fréquents. Ici, les pourcentages doivent être lus de l'intérieur vers l'extérieur. Attention : le chiffre le plus à l'intérieur correspond au centre du de la toile (généralement 0%).
Ex : Mêmes informations que dans le dernier camembert avec notre Luiza. Répartition des ingrédients en %.



Nuage de points : Très rare. Imagine-le comme un graphique de courbe où les points ne sont pas reliés. De nombreuses valeurs individuelles peuvent être représentées au lieu de la valeur moyenne.

Diagrammes en bâtons vs. Diagrammes en courbes : Les diagrammes à colonnes représentent des points de mesure individuels. Dans les diagrammes de courbes, le passage d'un point de mesure à un autre est représenté de manière fluide. Qu'est-ce que cela signifie exactement ? Dans les diagrammes à colonnes, tu ne peux pas déduire directement les valeurs présentes entre les points de mesure, alors que cela est possible dans les diagrammes de courbes.

Étiquetage spécial des axes : Étiquetage double de l'axe y. Un peu déroutant au début, mais lis les étiquettes des axes et regarde tout individuellement.
Exemple : Luiza est certes plus heureuse que jamais avec sa consommation de biscuits, mais cela laisse malheureusement des traces financières.



Pièges typiques

Absolu vs. Relatif : les valeurs peuvent être soit absolues (nombre) soit relatives (pourcentage). Exemple : la consommation de biscuits de Luiza augmente de 20 entre décembre et janvier (= valeur absolue). En valeur relative, la consommation de biscuits de Luiza augmente cependant de 33,3%.
Pourcentage vs. Points de pourcentage : Exemple : état de charge d'une batterie d'accumulateurs à 50%. Une augmentation de 2 points de pourcentage signifie par exemple qu'elle est désormais chargée à 52%. Une augmentation de 2 pour cent serait en revanche de 51% (50% *1.02).
Problème sur les unités : Les unités sont parfois mélangées. Par exemple, une unité différente de celle représentée sur le diagramme peut apparaître dans les énoncés. Il arrive aussi que l'on demande à l'élève de donner la mauvaise affirmation.

Compléments

Observe d'abord attentivement le diagramme/tableau (fais attention aux inscriptions sur les axes) et lis le texte d'accompagnement. Regarde ensuite si l'affirmation recherchée est la seule correcte ou la seule fausse. Tu peux maintenant passer en revue les affirmations une à une et les déclarer fausses ou vraies. Si tu n'as plus beaucoup de temps, tu peux inscrire comme solution la première affirmation que tu as déclarée comme correcte (si l'on te demande la seule affirmation correcte) ou comme fausse (si l'on te demande la seule affirmation fausse) et passer à l'exercice suivant. Si tu as suffisamment de temps, il peut être utile de passer en revue les autres affirmations afin de t'assurer que tu n'as rien oublié.
Gérer son temps et compléter la feuille de réponse sont primordiaux. 45 minutes, c'est beaucoup de temps. Prends-les pour respirer un peu, surtout si tu es bloqué - ne désespère pas ! Aie le courage de sauter rapidement des questions. Si tu ne comprends rien, saute immédiatement l'exercice et passe au suivant. Mais marque clairement la question que tu as omise et fais attention à ne pas te décaler sur la feuille de réponse lorsque tu coches l'exercice suivant ! Tu peux aussi déjà mettre un trait provisoire, à la fin tu devrais de toute façon choisir une réponse. Pour t'aérer l'esprit, tu peux aussi contrôler tes anciens repères. C'est le moment idéal et le dernier moment pour vérifier que tu as bien mis un trait sur toutes les réponses (de tous les sous-tests précédents).

Exercices

1) Le tableau suivant montre le nombre de naissances vivantes dans la population en Suisse de 2018 à 2020.

	2018	2019	2020
Naissances vivantes	87 851	86 172	85 914
Garçon	45 013	44 123	44 299
Filles	42 838	42 049	41 615
Suisses/Suissesses	61 650	60 875	61 049
Etranger·ères	26 201	25 297	24 865

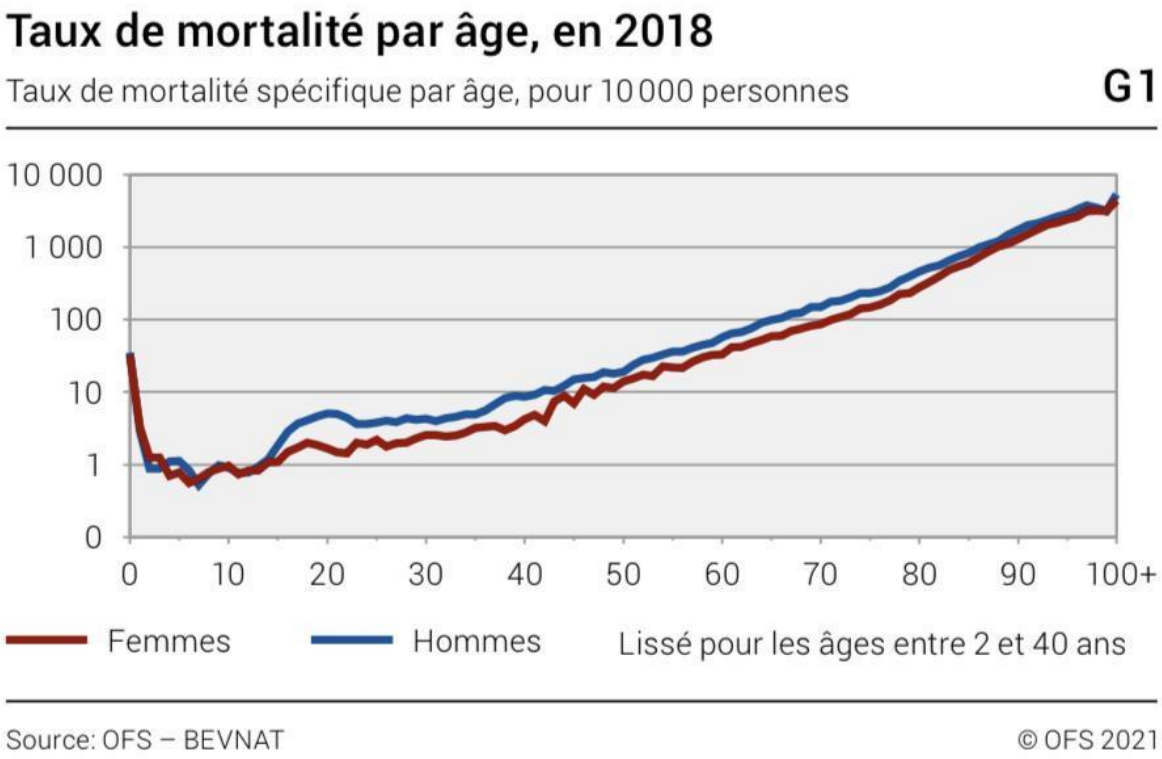
Source : BFS - BEVNAT

D'après le tableau, quelle affirmation est correcte ?

A. Le nombre de naissances vivantes continuera à diminuer de manière constante (non stricte).
B. Il est né plus de garçons suisses que de garçons étrangers sur la période 2018-2020.
C. La croissance de la population en Suisse a été de 2% en 2019.
D. Le nombre de naissances vivantes va plutôt augmenter en raison de la pandémie et de la quarantaine.
E. Aucune des affirmations n'est correcte

2) L'Office fédéral de la statistique (OFS) collecte toutes sortes de données en Suisse, dont de nombreuses données sur les aspects les plus divers de la santé publique.

Le diagramme suivant montre les taux de mortalité des hommes et des femmes de différents âges en Suisse en 2018.

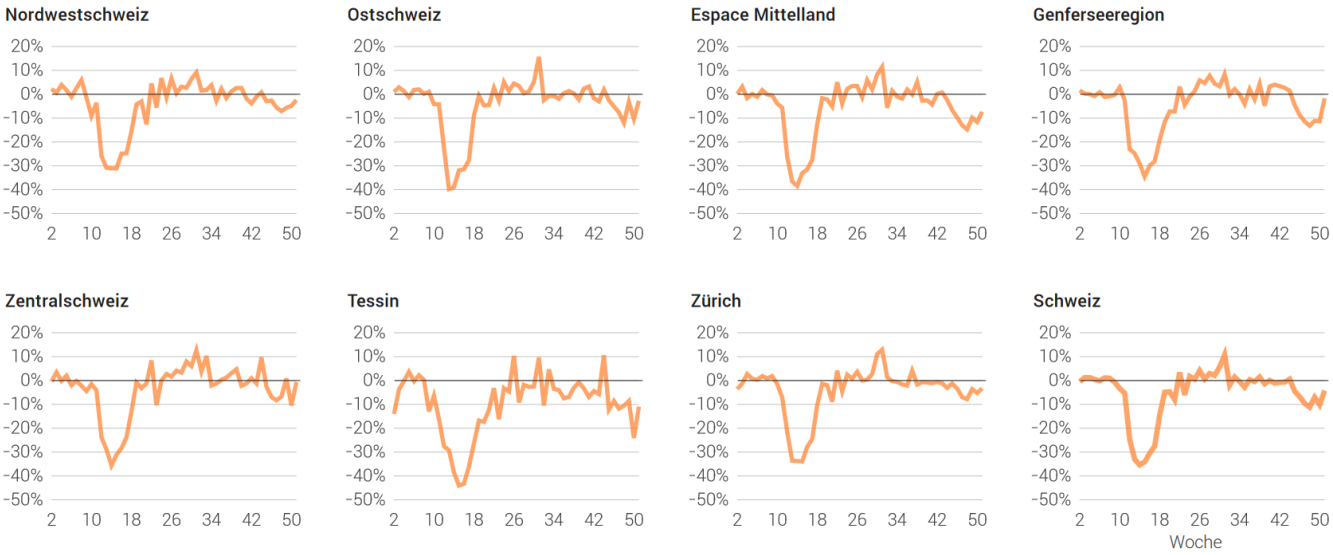


Laquelle des affirmations suivantes peut être déduite de ce diagramme ?

A. En 2018, aucun enfant âgé de 5 à 10 ans n'est décédé.
B. En 2018, plus d'hommes de 70 ans sont décédés que de femmes du même âge.
C. En 2018, le taux de mortalité a augmenté de manière linéaire à partir de l'âge de 40 ans.
D. Les hommes de moins de 65 ans ont un taux de mortalité plus élevé que les femmes de moins de 65 ans, car ils sont plus souvent impliqués dans des accidents liés au travail.
E. Les nourrissons de sexe masculin et les nourrissons de sexe féminin sont décédés à peu près au même rythme en 2018. (Définition du nourrisson : enfant âgé de moins d'un an)

3) La figure suivante montre les différences entre le nombre d'hospitalisations hebdomadaires en 2020 par rapport au nombre de la période 2017-2019.
Les données proviennent d'hôpitaux suisses et sont classées par grandes régions : Suisse du Nord-Ouest - Nordwestschweiz (BL, BS, AG), Suisse orientale - Ostschweiz (AI, AR, GL, GR, SG, SH, TG), Région Mittelland (BE, FR, JU, NE, SO), Région lémanique - Genferseeregion (GE, VD, VS), Suisse centrale - Zentralschweiz (LU, OW, NW, SZ, UR, ZG), Tessin (TI) et Zurich (ZH).

Unterschied zwischen der Anzahl wöchentlicher Hospitalisierungen im Jahr 2020 und im Zeitraum 2017–2019, in %
Nach Grossregion **G5**



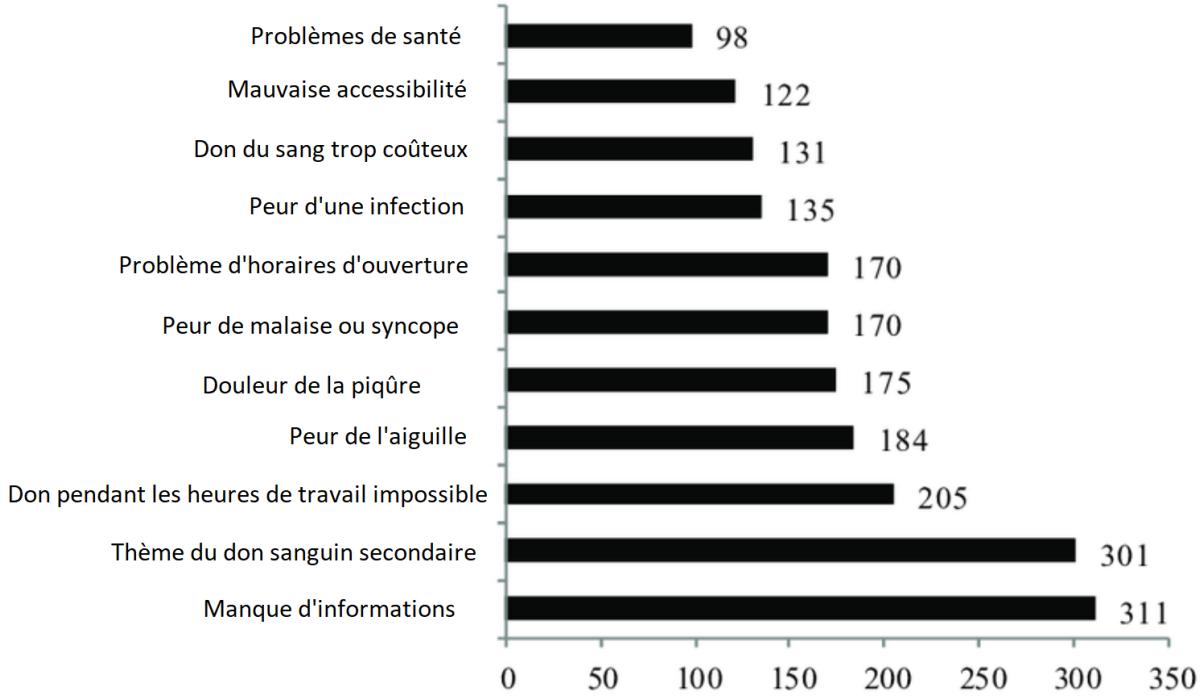
Quelle: BFS – Medizinische Statistik der Krankenhäuser (MS) © BFS 2021

I. En 2020, c'est au Tessin qu'il y a eu le moins d'hospitalisations hebdomadaires au printemps.
II. En raison de la pandémie de Covid-19, les hospitalisations hebdomadaires ont diminué de plus de 20% dans toutes les grandes régions au cours du premier semestre de l'année 2020.
III. Dans aucun canton, les hospitalisations hebdomadaires n'ont diminué de plus de moitié à un moment donné.
IV. Le taux d'hospitalisation était en moyenne plus bas en 2020 que durant la période entre 2017 et 2019.

Laquelle des affirmations suivantes peut être déduite du diagramme ci-dessus ?

A. Toutes les affirmations peuvent être déduites.
B. Les propositions II à IV peuvent être déduites.
C. Seules les propositions III et IV peuvent être déduites.
D. Seule la proposition IV peut être déduite.
E. Aucune des affirmations ci-dessus ne peut être déduite.

4) Dans le cadre d'une étude de l'université de Zurich, une enquête a été menée sur les obstacles au don de sang. Les participants ont pu choisir parmi une liste de 11 raisons potentielles lesquelles constituaient pour eux un obstacle au don de sang (plusieurs réponses possibles). Celles-ci ont été représentées ci-dessous en fonction du nombre de mentions.



Volken, Thomas & Bänziger, Andreas & Rüesch, Peter & Maeder, Nicole. (2013). Blutspende und Blutstammzellspende. Motive und Barrieren.

Quelle affirmation ne peut pas être déduite à l'aide de la représentation ?

A. Au moins 311 personnes ont participé à cette étude.
B. Pour 131 personnes, le don de sang est trop coûteux.
C. Pour la moitié des personnes interrogées, la douleur lors de la piqûre est un obstacle au don de sang.
D. Il y a plus de personnes qui ont peur des aiguilles que de l'infection.
E. Parmi les 11 raisons, le manque d'information a été le plus souvent choisi.

5) Ci-dessous, un tableau sur les habitudes de consommation de tabac, d'alcool, de médicaments et de drogues illégales des femmes par groupe d'âge. (Source : Office fédéral de la statistique 2020)

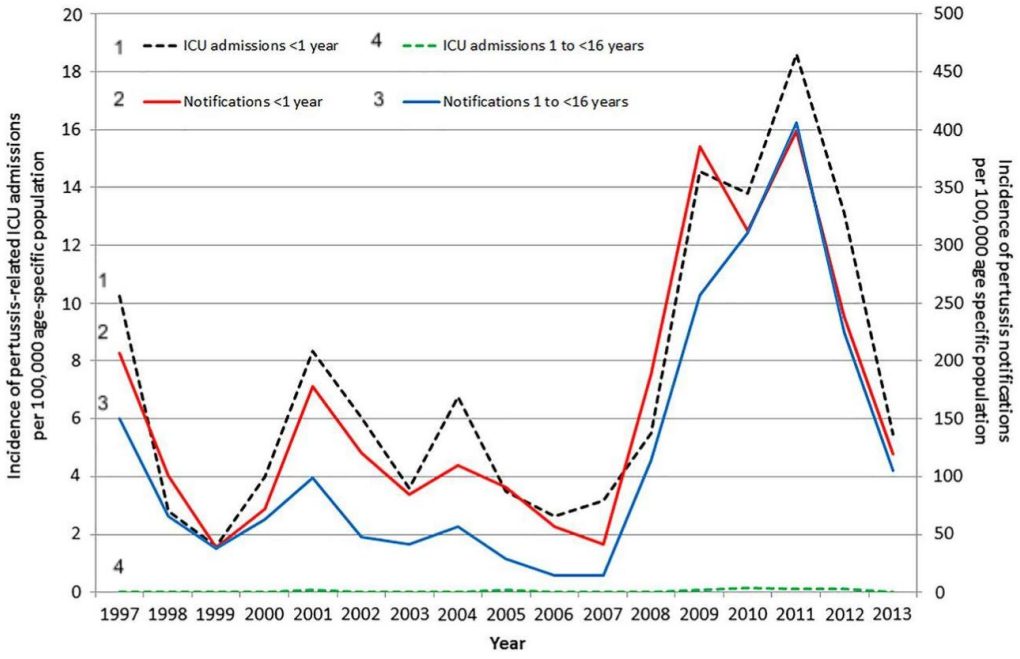
Consommation de tabac, d'alcool, de médicaments et de drogues illégales selon l'âge	Femmes par tranche d'âge			
	15-39	40-69	70+	Total
Tabac				
Fumeur·se·s	29.5	23.5	8.8	23.3
Non-fumeur·se·s (jamais)	59.0	53.7	68.0	57.9
Ancien·ne·s fumeur·se·s (depuis min. 2 ans)	7.2	21.3	22.5	16.4
Ancien·ne·s fumeur·se·s (depuis moins de 2 ans)	4.3	1.5	0.7	2.4
Alcool (consommation habituelle)				
2x ou plus par jour	0.4	0.6	3.3	0.9
1x par jour	1.3	6.8	15.3	6.2
Plusieurs fois par semaine	7.7	13.3	9.5	10.6
1-2x par semaine	34.6	32.7	21.8	31.6
Rarement	30.9	25.9	23.8	27.4
Jamais	25.2	20.7	26.2	23.3
Somnifères				
Tous les jours	0.5	3.4	11.1	3.6
Plusieurs fois par semaine	0.7	1.3	2.2	1.2
Env. 1x par semaine	0.4	1.4	2.4	1.2
Cannabis (seulement pour les 15-64 ans)				
Dans les 30 derniers jours	3.4	1.2	…	2.2
Déjà essayé	32.7	18.8	…	25.3

Quelle proposition est fausse ?

A. 0,9% de toutes les femmes de 15 ans et plus boivent de l'alcool 2 fois ou plus par jour.
B. Parmi les fumeuses de tabac, le groupe d'âge "70 ans et plus" est celui qui fume le moins par rapport aux autres groupes d'âge féminins.
C. Ensemble, 14,5% des femmes de plus de 40 ans prennent quotidiennement des somnifères.
D. Il y a, en pourcentage, plus de consommatrices de tabac que de consommatrices de cannabis à partir de 15 ans.
E. Environ un quart de toutes les femmes de 15 ans et plus ont déjà pris du cannabis.

6) Une étude australienne a examiné toutes les admissions en unité de soins intensifs (USI) liées à la coqueluche chez les enfants australiens de moins de 16 ans entre 1997 et 2013. La coqueluche est une infection bactérienne hautement infectieuse des voies respiratoires, causée par la bactérie Bordella pertussis. Il existe un triple vaccin contre cette maladie infectieuse, que l'on administre à l'âge de 2 mois, 4 mois et 11 mois. La coqueluche est soumise à déclaration obligatoire en Australie.

Le diagramme ci-dessous montre le nombre annuel de nouveaux cas de coqueluche déclarés pour 100 000 enfants, ainsi que le nombre annuel d'admissions aux soins intensifs dues à la coqueluche pour 100 000 enfants, respectivement chez les enfants âgés de <1 an et chez les enfants de 1 à 16 ans.



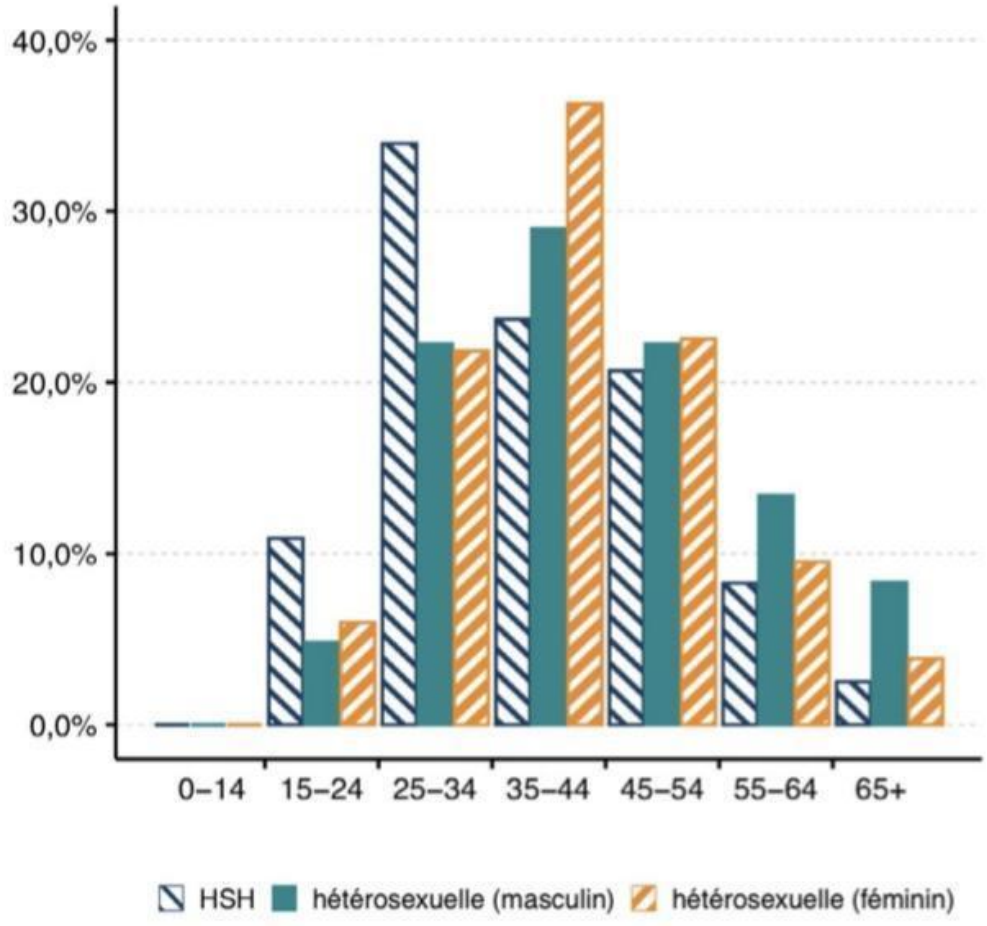
I. Sur l'ensemble de la période d'étude, les enfants âgés de 1 à 16 ans ont été les plus souvent transférés aux soins intensifs en 2010 en raison de la coqueluche, alors que c'était le troisième cas le plus fréquent chez les enfants âgés de <1 an.
II. Aucune année entre 1997 et 2013, l'Australie n'a enregistré plus de 400 cas de coqueluche pour 100 000 chez les enfants de moins d'un an.
III. En 2007, le nombre de cas déclarés pour 100 000 chez les enfants de 1 à 16 ans est resté pratiquement inchangé par rapport à l'année précédente.
IV. En 2011, l'Australie a enregistré le plus grand nombre de nouveaux cas de coqueluche.

Que peut-on déduire de l'illustration ?

A. Toutes les affirmations peuvent être déduites.
B. Seules les propositions I à III peuvent être déduites.
C. Seules les propositions I et III peuvent être déduites.
D. Seules les propositions I, III et IV peuvent être déduites.
E. Seules les propositions I et II peuvent être déduites.

7) Le diagramme suivant montre la répartition par âge des personnes ayant reçu un diagnostic de VIH, en fonction du mode de contamination et de l'âge.

Figure 3
Distribution par classe d'âge des personnes avec diagnostic de VIH, selon la voie d'infection[1] et le sexe (diagnostics des années 2015 à 2020 réunis pour des raisons statistiques)



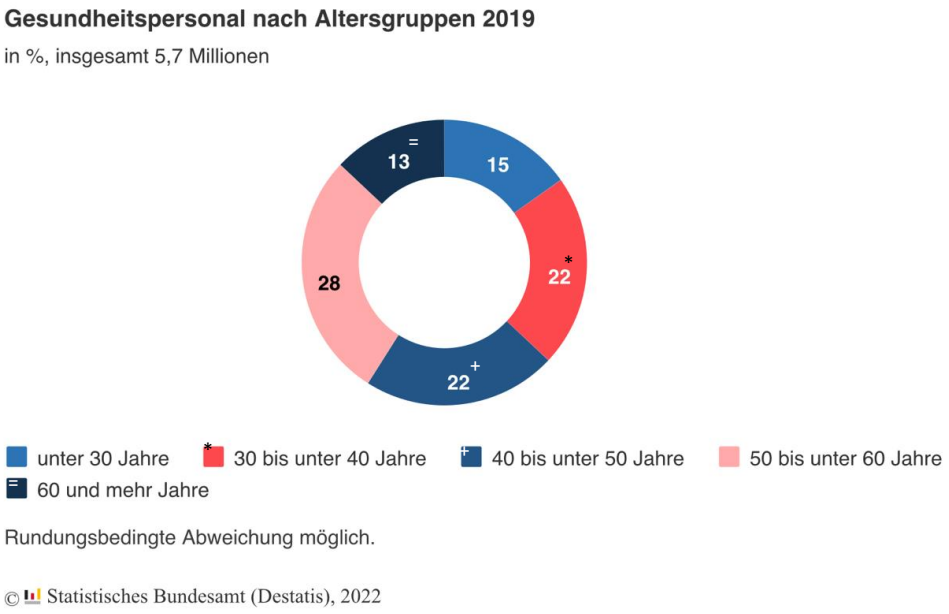
[1] HSH : rapports sexuels entre hommes

VIH, syphilis, gonorrhée et chlamydia en Suisse en 2018 : un aperçu épidémiologique, Office fédéral de la santé publique (OFSP) Bulletin 41, 2019

Parmi les affirmations suivantes, laquelle peut être déduite de la représentation ?

A. Le nombre d'hommes infectés par voie hétérosexuelle est à peu près le même entre 25 et 34 ans qu'entre 45 et 54 ans.
B. Entre 35 et 44 ans, il y a moins d'hommes infectés par voie hétérosexuelle que de femmes infectées par voie hétérosexuelle.
C. Il y a globalement beaucoup plus de personnes infectées par les HSH que de personnes infectées par les hétérosexuels.
D. Moins de 10% de la population de plus de 65 ans est séropositive.
E. Plus de 90% des femmes infectées par voie hétérosexuelle ont moins de 65 ans.

8) Le diagramme suivant représente la répartition du personnel de santé en Allemagne par groupe d'âge (avec des nuances de couleur et des signes).



Laquelle des affirmations suivantes ne peut pas être déduite du diagramme ?

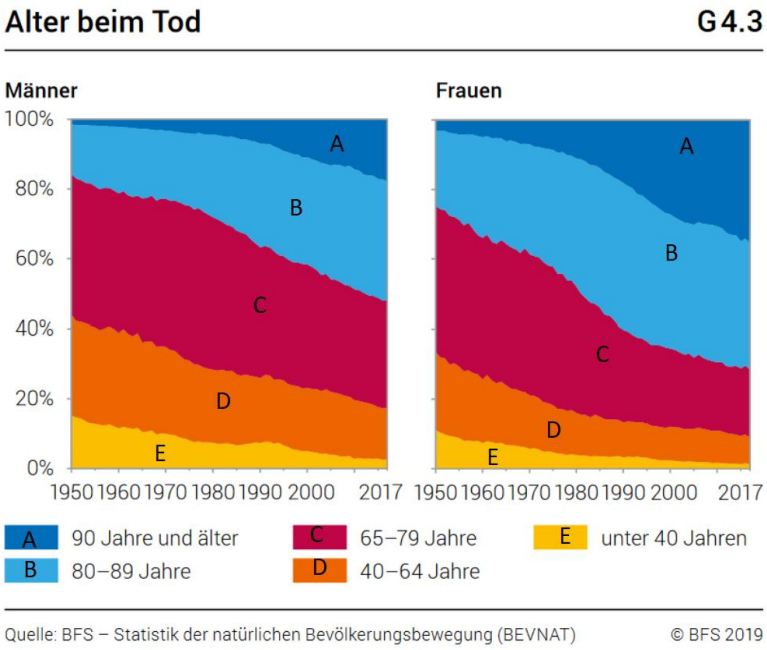
A. Un peu moins de 3 millions de personnes travaillant dans le secteur de la santé ont entre 40 et 59 ans.
B. Dans 10 ans, la tranche d'âge des 40 à moins de 50 ans sera toujours aussi importante.
C. En 2019, il y avait à peu près autant de personnes de 40 à moins de 50 ans que de personnes de 30 à moins de 40 ans travaillant comme personnel de santé.
D. En 2019, il y avait moins de personnes de plus de 60 ans dans le secteur de la santé que de personnes de moins de 30 ans.
E. Le groupe d'âge le plus important est celui des 50 à moins de 60 ans.

9) En 2017, l'espérance de vie à la naissance en Suisse était de 85,4 ans pour les femmes et de 81,4 ans pour les hommes. En comparaison internationale, la Suisse se situe donc très haut. Les prévisions montrent que l'espérance de vie à la naissance va encore augmenter à l'avenir. En raison de l'augmentation de l'espérance de vie, l'âge au décès a également fortement évolué au cours des 50 dernières années. (Source : Office fédéral de la statistique OFS)

Le diagramme suivant montre l'évolution dans le temps de l'âge au décès en Suisse entre 1950 et 2017. Les pourcentages des différents groupes d'âge par rapport au nombre total de décès enregistrés au cours d'une année sont représentés en couleur et par des signes.

I Alors qu'en 1950, les personnes âgées de 65 à 79 ans étaient les plus nombreuses à décéder, en 2017, il s'agissait de personnes âgées de 80 à 89 ans.

II En 2017, les femmes sont plus nombreuses à avoir dépassé les 90 ans que les hommes.



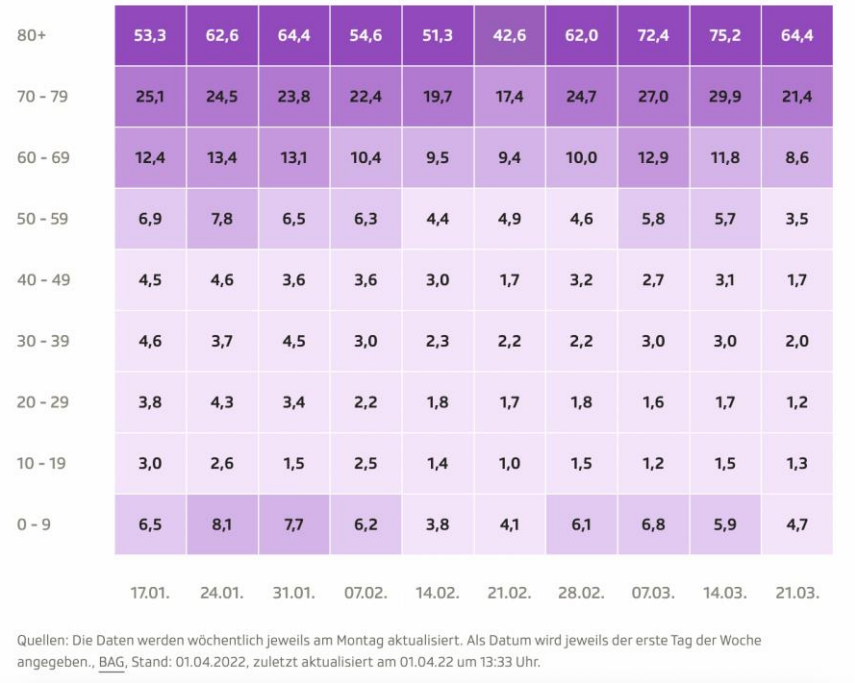
III En 1950, plus de 80% des hommes décédés étaient âgés de 65 à 79 ans, tandis que les femmes de 65 à 79 ans représentaient un peu moins de 80% de toutes les femmes décédées.

IV En raison de la baisse massive de la mortalité infantile, le pourcentage des moins de 40 ans dans le nombre total de décès a été divisé par plus de trois depuis 1950.

Laquelle des affirmations suivantes s'applique au diagramme ci-dessus ?

A. Seule la proposition I est vraie.
B. Seules les propositions I et IV sont vraies.
C. Les affirmations I et II sont vraies.
D. Seule la proposition III est vraie.
E. Aucune des affirmations I à IV ne s'applique.

10) Le tableau montre les admissions hospitalières hebdomadaires déclarées en Suisse entre le 17 janvier 2022 et le 21 mars 2022 avec un test Covid positif confirmé en laboratoire pour 100 000 habitant·es, par groupe d'âge.



	17.01.	24.01.	31.01.	07.02.	14.02.	21.02.	28.02.	07.03.	14.03.	21.03.
80+	53,3	62,6	64,4	54,6	51,3	42,6	62,0	72,4	75,2	64,4
70 - 79	25,1	24,5	23,8	22,4	19,7	17,4	24,7	27,0	29,9	21,4
60 - 69	12,4	13,4	13,1	10,4	9,5	9,4	10,0	12,9	11,8	8,6
50 - 59	6,9	7,8	6,5	6,3	4,4	4,9	4,6	5,8	5,7	3,5
40 - 49	4,5	4,6	3,6	3,6	3,0	1,7	3,2	2,7	3,1	1,7
30 - 39	4,6	3,7	4,5	3,0	2,3	2,2	2,2	3,0	3,0	2,0
20 - 29	3,8	4,3	3,4	2,2	1,8	1,7	1,8	1,6	1,7	1,2
10 - 19	3,0	2,6	1,5	2,5	1,4	1,0	1,5	1,2	1,5	1,3
0 - 9	6,5	8,1	7,7	6,2	3,8	4,1	6,1	6,8	5,9	4,7

Quellen: Die Daten werden wöchentlich jeweils am Montag aktualisiert. Als Datum wird jeweils der erste Tag der Woche angegeben., BAG, Stand: 01.04.2022, zuletzt aktualisiert am 01.04.22 um 13:33 Uhr.

Laquelle de ces affirmations peut être déduite du tableau ?

I. Dans l'ensemble, moins de personnes de 40 ans que de 70-79 ans ont été hospitalisées avec un cas Covid positif confirmé en laboratoire pendant la période donnée.
II. Le groupe des 10-19 ans est celui qui, selon le tableau, a enregistré le moins d'hospitalisations avec des cas positifs de Covid confirmés en laboratoire, toutes semaines confondues.
III. Dans le groupe "80 ans et plus", les hospitalisations hebdomadaires avec un test Covid positif confirmé en laboratoire représentent toujours au moins 30% de toutes les hospitalisations hebdomadaires déclarées avec un test Covid positif confirmé en laboratoire.

A. La proposition I est vraie
B. La proposition II est vraie
C. La proposition III est vraie
D. Les propositions I et III sont vraies
E. Aucune des affirmations n'est vraie

11) Le tableau suivant montre le nombre de patients par classe d'âge et leur nombre d'hospitalisations au cours de l'année 2020 (source : Office fédéral de la statistique).

Nombre de patients par classe d'âge et nombre d'hospitalisations au cours de l'année 2020

Classes d'âge	Total		1 Hosp.		2 Hosp.		3 à 5 Hosp.		> 5 Hosp.	
	Nombre	% 1)	Nombre	% 2)	Nombre	% 2)	Nombre	% 2)	Nombre	% 2)
TOTAL	988'612	100.0	745'080	75.4	157'133	15.9	77'193	7.8	9'206	0.9
0-14	125'755	12.7	112'722	89.6	10'560	8.4	2'188	1.7	285	0.2
15-24	51'123	5.2	42'773	83.7	5'825	11.4	2'161	4.2	364	0.7
25-34	110'308	11.2	94'819	86.0	11'467	10.4	3'577	3.2	445	0.4
35-44	99'293	10.0	83'056	83.6	11'586	11.7	4'101	4.1	550	0.6
45-54	101'531	10.3	79'996	78.8	14'394	14.2	6'347	6.3	794	0.8
55-64	134'464	13.6	100'452	74.7	22'049	16.4	10'605	7.9	1'358	1.0
65-74	140'757	14.2	95'887	68.1	27'617	19.6	15'384	10.9	1'869	1.3
75-84	140'948	14.3	85'711	60.8	32'851	23.3	20'092	14.3	2'294	1.6
85+	84'443	8.5	49'664	58.8	20'784	24.6	12'738	15.1	1'247	1.5

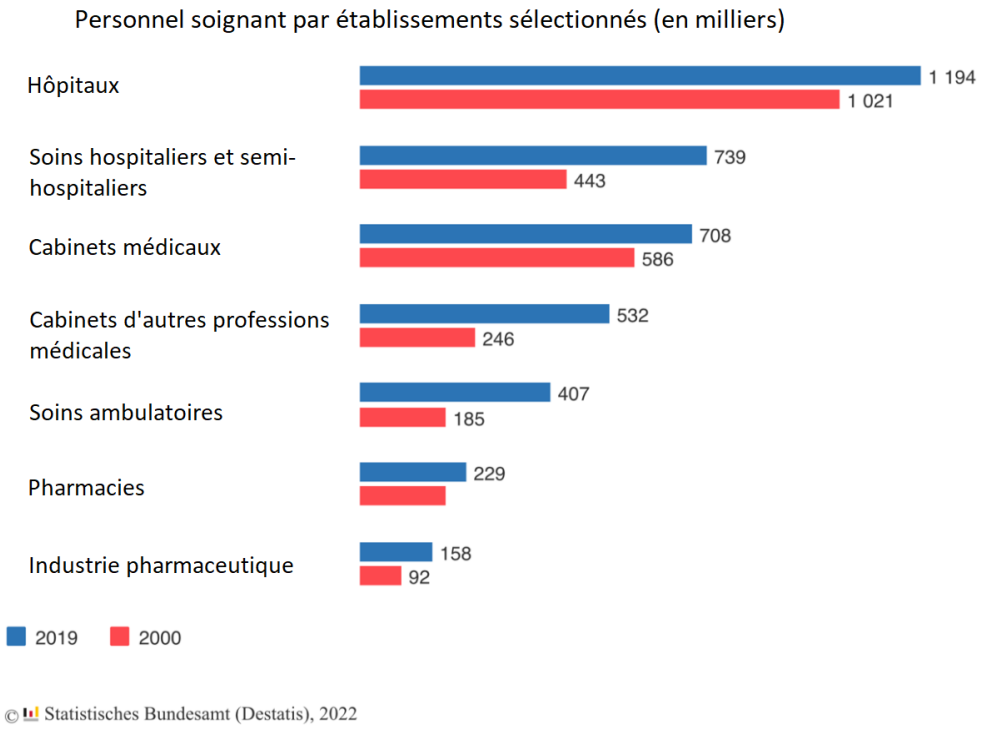
1) Proportion du total des patient-e-s identifié-e-s, tous âges confondus
2) Proportion du total des patient-e-s identifié-e-s dans les classes d'âge correspondantes

D'après ce tableau, quelle affirmation est vraie ?

A. La classe d'âge des 75-84 ans est celle qui enregistre le plus grand nombre d'hospitalisations simples parmi les classes d'âge au cours de l'année.
B. Globalement, il y a plus de patients de la classe d'âge "35-44 ans" hospitalisés au cours de l'année 2020 que de la classe d'âge "85 ans et plus".
C. La classe d'âge 65-74 ans est la plus représentée en pourcentage dans les hospitalisations doubles au cours de l'année.
D. Au total, 745 080 patients ont été hospitalisés au moins une fois en 2020.
E. La répartition par âge des hospitalisations au cours de l'année montre que les personnes âgées sont plus souvent hospitalisées.

12) La tendance d'une société industrielle vers une société de services est particulièrement visible dans l'évolution du nombre d'emplois dans le secteur de la santé. En effet, le secteur de la santé compte désormais parmi les principales branches d'emploi en Allemagne.

Le diagramme suivant illustre l'évolution des personnes travaillant dans le secteur de la santé en tant que différence entre 2000 et 2019.



Parmi les affirmations suivantes, laquelle peut être déduite ?

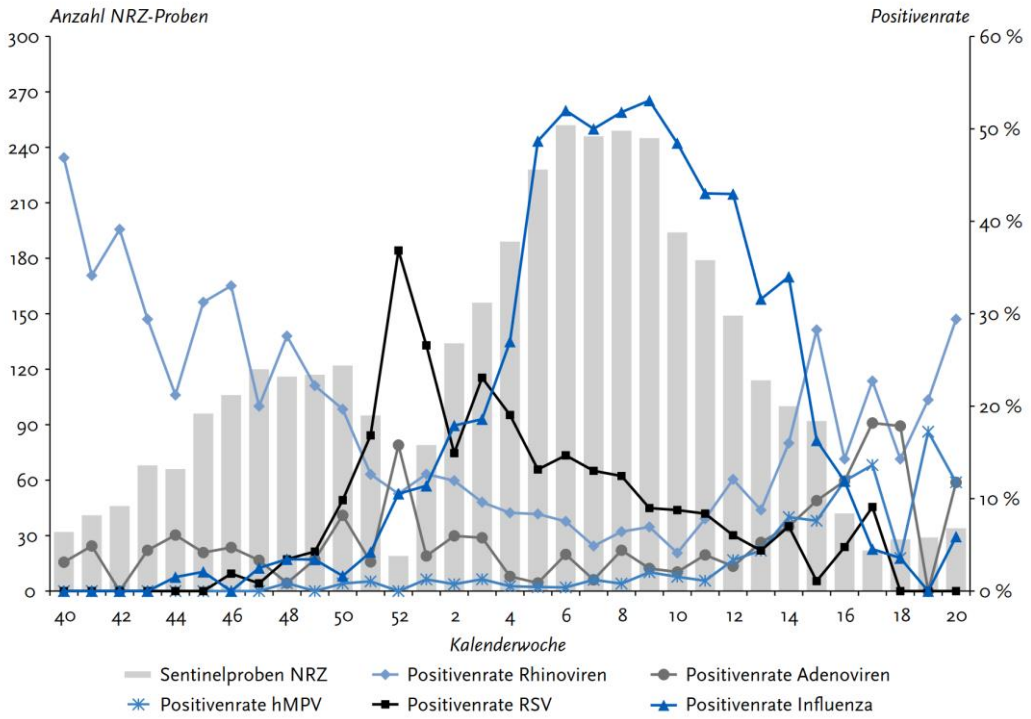
A. Le besoin de soins médicaux a augmenté depuis 2000.
B. Depuis 2000, il y a 10 % d'hôpitaux en plus.
C. Aucun des secteurs mentionnés ci-dessus n'a connu de baisse de personnel.
D. L'augmentation en pourcentage est la plus importante dans l'industrie pharmaceutique.
E. Aucun des secteurs n'a une augmentation de plus de 300 points de pourcentage.

13) Le groupe de travail Influenza (AGI), un groupe de recherche de l'Institut Robert Koch, s'occupe des maladies respiratoires aiguës (ARE) provoquées par des agents infectieux tels que le virus de l'influenza.

Ce graphique montre le taux de positivité (Positivenrate) (nombre d'échantillons positifs d'une infection parmi tous les échantillons envoyés suspectés d'être infectés) de cinq agents viraux respiratoires responsables d'une ARE (hMPV, rhinovirus, RSV, adénovirus & grippe) et le nombre d'échantillons sentinelles (Sentinelproben) envoyés au Centre national de référence de la grippe (CNR). La collecte de données porte sur la saison 2018/19 (semaine 40 en 2018 à semaine 20 en 2019).

I. A l'exception du rhinovirus, aucun autre virus n'a présenté un taux de positivité de 0% au

Abb. 3: Anzahl der eingesandten Sentinelproben und Positivenraten der fünf untersuchten viralen Atemwegserreger in der Saison 2018/19.



cours de la période de collecte des données en Allemagne.

II. Dans la semaine calendaire (kalenderwoche) où le moins d'échantillons ont été envoyés au CNR, le RSV était l'agent viral respiratoire le plus détecté parmi les cinq agents pathogènes étudiés.

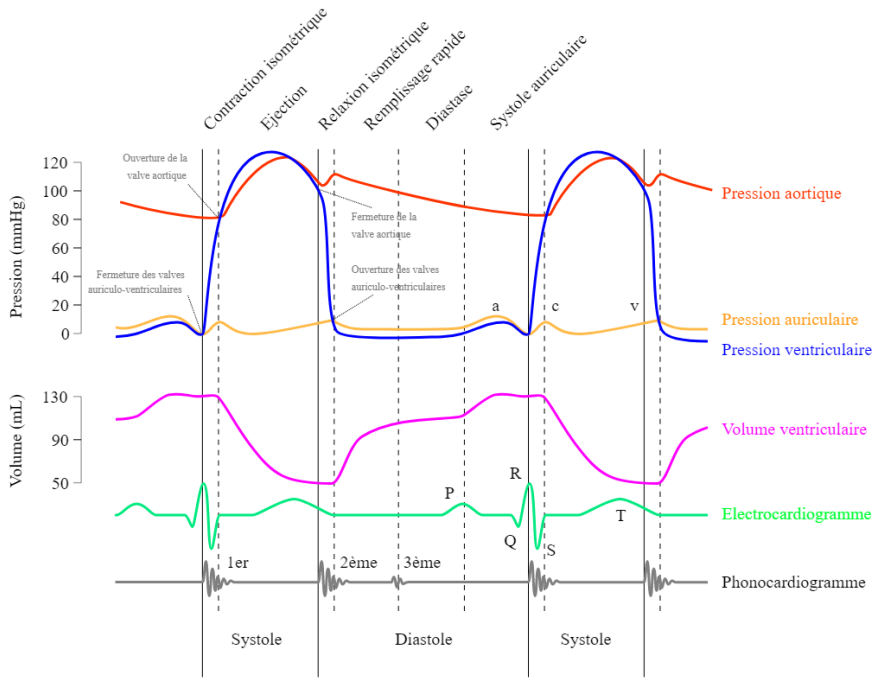
III. A l'exception des rhinovirus et de l'influenza, aucun des cinq agents pathogènes étudiés n'a jamais eu un taux de positivité supérieur à 30% pendant au moins deux semaines calendaires.

IV. Parmi les cinq agents pathogènes étudiés au cours de la saison 2018/19, le hMPV était celui qui présentait le taux de positivité le plus faible en moyenne.

Quelles conclusions peut-on tirer du diagramme ?

A. Toutes les affirmations peuvent être déduites.
B. Seules les propositions I, II et IV peuvent être déduites.
C. Seules les propositions I, III et IV peuvent être déduites.
D. Seules les propositions III et IV peuvent être déduites.
E. Seule la proposition III peut être déduite.

14) Le diagramme de Wiggers a été créé par Carl Wiggers (*1883). Il s'agit d'un diagramme standardisé qui montre la physiologie du cœur pendant les différentes phases du cycle cardiaque. Il montre la pression dans différentes parties du cœur (aorte, oreillette & ventricule), le volume sanguin dans le ventricule, un électrocardiogramme (ECG) avec les parties caractéristiques (P, Q, R, S & T), ainsi que les battements du cœur, en fonction du temps. Le diagramme de Wiggers permet ainsi une représentation claire des différents processus physiologiques du cœur pendant un cycle cardiaque.



I. Dès que la pression dans le ventricule dépasse la pression dans l'aorte, la valve aortique s'ouvre et la systole commence.

II. La valve mitrale n'est physiologiquement fermée à aucun moment où la pression auriculaire est supérieure à la pression ventriculaire ou lorsque le volume ventriculaire augmente.

III. Après la contraction auriculaire, au cours de laquelle le volume ventriculaire atteint sa valeur maximale, la valve mitrale s'ouvre, ce qui déclenche le premier son cardiaque.

IV. En systole, la pression aortique augmente de 40% pour atteindre sa valeur maximale.

Parmi les affirmations ci-dessus, lesquelles s'appliquent au diagramme de Wiggers ?

A. Aucune des affirmations n'est vraie.
B. Seule la proposition III est vraie.
C. Seules les affirmations I et III sont vraies.
D. Seules les affirmations II-III sont vraies.
E. Seules les affirmations I, III et IV sont vraies.

15) Ci-joint un aperçu des médecins en activité par sexe et par secteur (activité professionnelle principale) en 2021. L'équivalent temps plein (ETP) décrit le nombre comparable de postes s'ils étaient à temps plein.

	Femmes		**Hommes**		**Total**		
	Nbre	**%**	**Nbre**	**%**	**Nbre**	**%**	**ETP**
Cabinets médicaux	8 902	42,5	12 028	57,5	20 930	53,4	16 734
Hôpitaux	8 471	47,9	9 212	52,1	17 683	45,1	16 622
Autres secteurs	226	37,1	383	62,9	609	1,5	500
Total	17 599	44,9	21 623	55,1	39 222	100,0	34 142

D'après le tableau, quelle affirmation est correcte pour l'année 2021 ?

A. Le fait que l'équivalent temps plein des médecins soit inférieur au nombre total de médecins actifs suggère que la majorité d'entre eux travaillaient à temps partiel.
B. Le nombre de médecins travaillant dans le secteur hospitalier est inférieur à celui du secteur des cabinets médicaux, car il y a moins de postes à temps partiel dans les hôpitaux.
C. Au total, 39222 médecins travaillaient à 100% à temps plein.
D. Les médecins hommes étaient environ 70% plus nombreux dans "autres secteurs" que les femmes médecins dans "autres secteurs".
E. Dans le secteur des cabinets médicaux, une plus grande partie des médecins travaillait à temps partiel que dans le secteur hospitalier.

16) Dans le tableau, les ménages se trouvent les dépenses mensuelles de transfert obligatoire et les frais de santé répartis par classe de revenu.

Ménages par classe de revenu	**Total**	**1. Quintil**	**2. Quintil**	**3. Quintil**	**4. Quintil**	**5. Quintil**
Revenu brut : Gamme en CHF		< 5021	5021–7336	7337–9978	9979–13 687	> 13 687
Revenu brut : Moyenne en CHF	**10 064**	3542	6173	8628	11 663	20 302
Dépenses de transfert oblig.[a]	**27,3%** (2750)	**26,7%** (945)	**25,6%** (1581)	**25,4%** (2191)	**26,1%** (3045)	**29,5%** (5984)
Impôts[a]	**11,8%** (1184)	**10,8%** (382)	**10,4%** (640)	**9,6%** (829)	**10,1%** (1177)	**14,2%** (2890)
Assurances sociales[a]	**9,9%** (997)	**3,6%** (128)	**7,0%** (434)	**9,1%** (783)	**10,7%** (1248)	**11,8%** (2391)
Prime de l'AOS[a]	**5,7%** (568)	**12,3%** (435)	**8,2%** (506)	**6,7%** (579)	**5,3%** (619)	**3,5%** (703)
Dépenses pour les assurances complémentaires[a]	**1,5%** (155)	**2,5%** (90)	**2,0%** (125)	**1,9%** (165)	**1,4%** (166)	**1,1%** (232)
Autres Dépenses de santé[a]	**2,6%** (264)	**5,5%** (194)	**3,8%** (234)	**3,2%** (277)	**2,4%** (279)	**1,7%** (334)

a Données en pourcentage du revenu brut du ménage et montant absolu en francs.

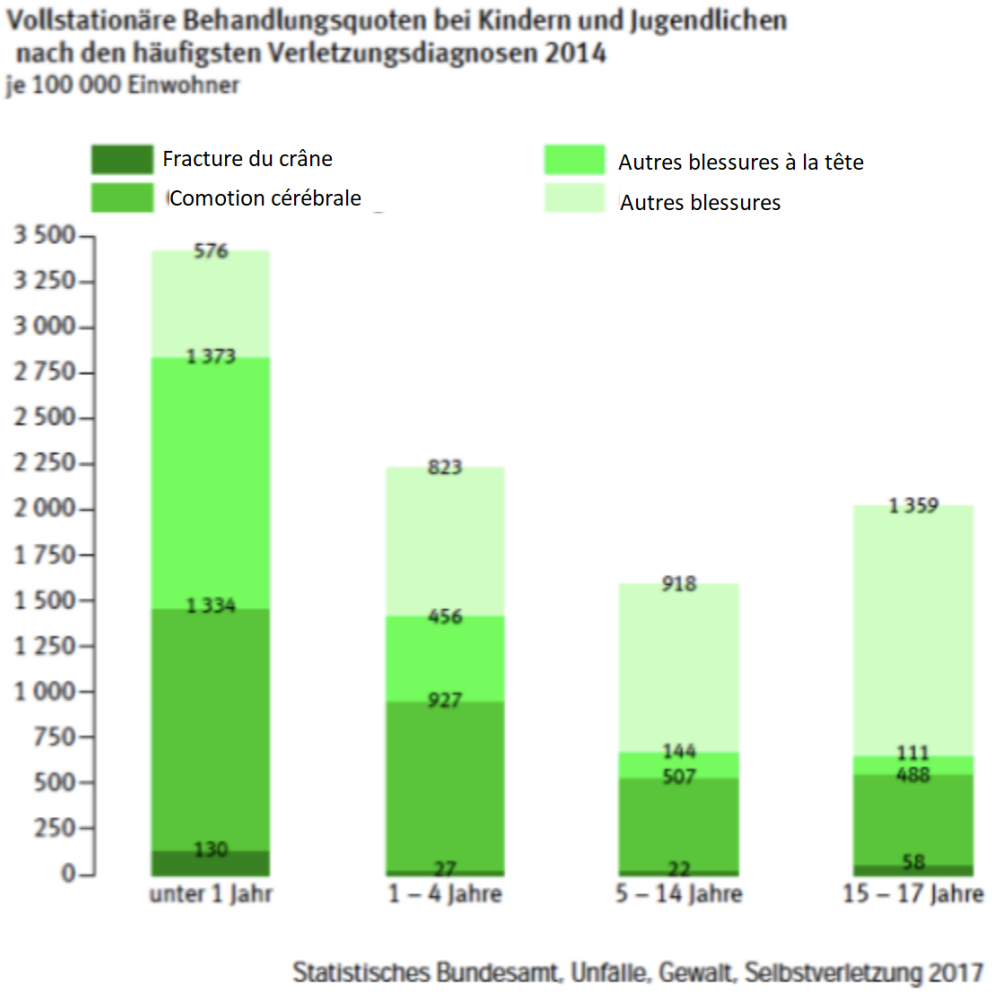
Source : Enquête sur le budget des ménages 2012-2014, Office fédéral de la statistique

Quelle affirmation peut-on déduire du tableau donné ?

A. Lorsque le revenu brut augmente, les ménages se permettent un niveau de vie plus élevé et dépensent davantage pour les primes d'assurance maladie obligatoire (=PAM) et les assurances complémentaires.
B. En pourcentage, les personnes à faible revenu dépensent toujours moins que les personnes à revenu élevé dans les différents domaines de dépenses de transfert obligatoire.
C. Pour le 3e quintile, les impôts représentent environ 9,6% des dépenses de transfert obligatoire.
D. Dans le 5e quintile, une personne dépense en moyenne plus pour les dépenses de transfert obligatoire qu'une personne du 1er quintile ne gagne en moyenne.

E. Aucune des affirmations ne peut être déduite.

17) La représentation suivante montre les diagnostics de blessures les plus fréquents chez les enfants et adolescents traités en milieu hospitalier en Allemagne en 2014, par 100'000 habitants. Les patients résidant à l'étranger, dont le lieu de résidence est inconnu, dont l'âge est inconnu ou dont le sexe est inconnu n'ont pas été inclus dans la statistique.



Laquelle des affirmations suivantes ne peut pas être déduite de la représentation ?

A. En Allemagne, moins de 7 000 enfants et adolescents ont été hospitalisés pour des blessures pour 100 000 habitants.

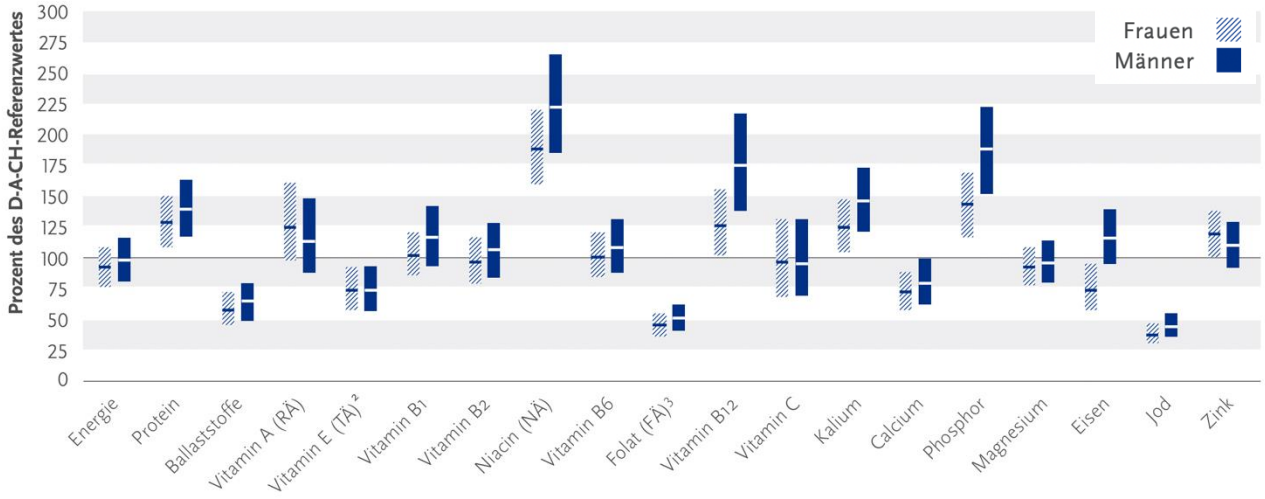
B. Si l'on exclut les autres blessures, la commotion cérébrale est la plus fréquente dans toutes les catégories d'âge, à l'exception des nourrissons.

C. Parmi les moins de 18 ans, les nourrissons (<1 an) sont les plus souvent hospitalisés pour des blessures.

D. Pour 100 000 habitants, 157 nourrissons et enfants de moins de 4 ans ont été hospitalisés en 2014 pour une fracture du crâne.

E. Chez les enfants et les adolescents de plus de 4 ans, d'autres blessures ont été la cause la plus fréquente d'un traitement hospitalier.

18) Dans la représentation suivante, l'apport en nutriments des adultes en Allemagne est décrit en pourcentage de la valeur de référence (= quantité recommandée).
Gesundheit in Deutschland, Robert Koch Institut 2015



Parmi les affirmations suivantes, laquelle peut être déduite de la représentation ?

A. Ce sont surtout les fibres (Ballaststoffe), le folate et l'iode qui devraient être pris sous forme de compléments alimentaires.

B. Les hommes consomment plus de vitamine B12 que de vitamine B6.

C. L'impact sur la santé d'aucun des nutriments énumérés ne peut être déduit.

D. Les hommes et les femmes consomment environ la moitié de la quantité d'iode recommandée.

E. Les hommes consomment davantage de nutriments, à l'exception de la vitamine A et du zinc.

Solutions

Textverständnis	Figuren lernen	Fakten lernen	Diagram- und Tab.
73 B	91 D	109 D	127 E
74 C	92 D	110 C	128 E
75 A	93 D	111 B	129 D
76 C	94 A	112 C	130 C
77 A	95 D	113 C	131 C
78 D	96 B	114 A	132 C
79 C	97 A	115 B	133 E
80 C	98 B	116 C	134 B
81 E	99 D	117 D	135 A
82 B	100 D	118 E	136 C
83 E	101 D	119 A	137 B
84 A	102 A	120 C	138 E
85 D	103 A	121 A	139 D
86 D	104 C	122 E	140 A
87 A	105 D	123 B	141 D
88 C	106 C	124 C	142 E
89 B	107 A	125 E	143 A
90 C	108 D	126 D	144 D

Muster zuordnen	Med-Nat	Schlauchfiguren	Quant. Und Form
1 B	19 C	37 C	55 C
2 A	20 C	38 B	56 D
3 E	21 B	39 D	57 D
4 E	22 A	40 E	58 A
5 B	23 A	41 B	59 E
6 B	24 C	42 C	60 A
7 E	25 D	43 D	61 B
8 A	26 C	44 E	62 C
9 B	27 B	45 A	63 A
10 C	28 D	46 B	64 E
11 B	29 E	47 B	65 E
12 E	30 B	48 A	66 A
13 C	31 E	49 E	67 D
14 B	32 C	50 E	68 B
15 D	33 E	51 D	69 A
16 E	34 C	52 B	70 C
17 C	35 E	53 C	71 D
18 A	36 C	54 A	72 B

Cours de préparation au test d'aptitude pour les études de médecine produit et organisé par

www.nc-wiki.ch

Derrière ce cours et son matériel se cachent d'innombrables heures de travail d'étudiants en médecine pour l'organisation et la réalisation de l'événement. Si tu peux te le permettre, nous te serions très reconnaissants de faire un don !

Grâce à ton don, nous pouvons continuer à proposer un cours de préparation gratuit. Merci !

Spende (QR-Code für E-Banking)

Konto / Zahlbar an
CH16 0076 9436 6089 3200 1
NCWIKI
Kirchgasse 1
4254 Liesberg Dorf

Traduction: A. Stritt